Электромагнитное поле

Электромагнитное поле (ЭМП) можно рассматривать как особое свойство материи. Оно характеризуется **четырьмя векторными величинами**:

- $\bar{E}$ **– напряженностью электрического поля;**
- $\bar{D}$ **– электрической индукцией;**
- $\bar{H}$ **– напряженностью магнитного поля;**
- $\bar{B}$ **– магнитной индукцией.**

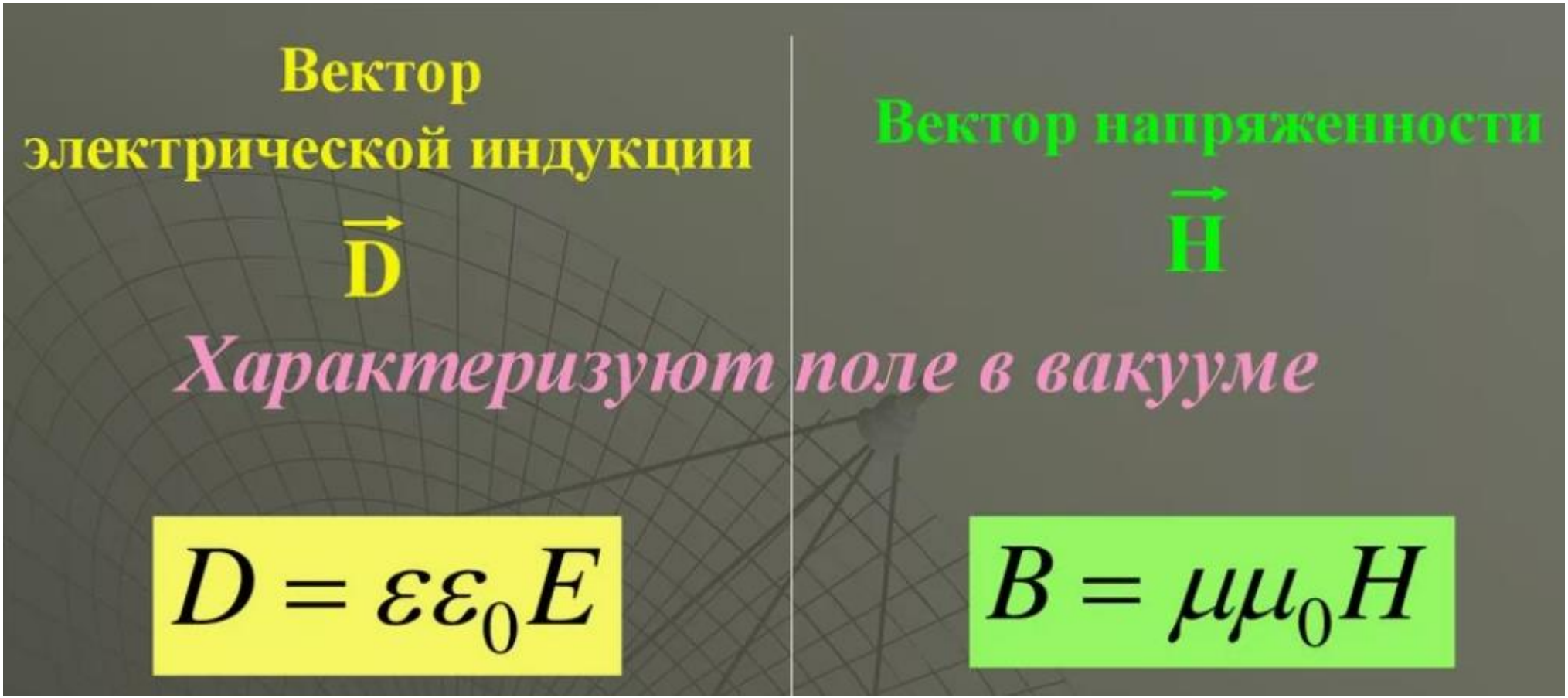
Определить электромагнитное поле в некоторой области пространства – значит указать эти векторы в любой ее точке. Таким образом, электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, находящихся во взаимной зависимости.

Деление электромагнитного поля на эти две составляющие относительно, оно **зависит от условий наблюдения** и возможно только при макроскопическом рассмотрении явлений.

Электромагнитное поле

Напряженность является силовой характеристикой поля.

Электромагнитная индукция – это явление возникновения тока в замкнутом проводнике при прохождении через него магнитного потока, изменяющегося со временем.



Электромагнитное поле

При движении заряженного тела в окружающем пространстве возникает электромагнитное поле, и **неподвижный наблюдатель** обнаружит электрическое и магнитное поля по механическим силам, действующим на пробный заряд и магнитную стрелку.

Однако **наблюдатель** с пробным зарядом и магнитной стрелкой, **движущийся вместе с заряженным телом**, не обнаружит отклонения магнитной стрелки, а отметит только воздействие на пробный заряд. Для такого наблюдателя существует только электрическое поле, а магнитное поле отсутствует.

При микроскопическом рассмотрении всегда обнаруживаются обе стороны электромагнитного поля. Например, при рассмотрении неподвижного заряженного тела необходимо учесть также магнитное поле движущихся по своим орбитам электронов, из которых слагается общий заряд тела. Однако из-за хаотического расположения этих элементарных токов их магнитное поле чрезвычайно быстро убывает с увеличением расстояния от тела.

Электромагнитное поле

При макроскопическом подходе вокруг неподвижного заряженного тела учитывается **только электрическое поле**.

Поскольку можно создать условия, при которых проявляется одна из составляющих электромагнитного поля, возможно и раздельное изучение электрического и магнитного полей.

Если в пространстве, где существует магнитное поле, поместить магнитную стрелку, то она стремится занять определенное положение, что свидетельствует о направленности свойств магнитного поля.

Условились **положительным направлением магнитного поля** в данной точке пространства считать направление, в котором устанавливается ось свободно подвешенной бесконечно малой магнитной стрелки, центр которой совмещен с этой точкой пространства. При этом из двух возможных направлений вдоль оси стрелки магнитному полю условно приписывают направление **от южного полюса стрелки к северному**.

Электромагнитное поле

Электромагнитное поле – это вид материи, оказывающей на заряженные частицы силовое воздействие и определяемый во всех точках двумя векторными величинами, которые характеризуют две его стороны – **электрическое поле** и **магнитное поле**.

Электрическое поле – составляющая электромагнитного поля, которая характеризуется воздействием на электрически заряженную частицу с силой пропорциональной заряду частицы и не зависящей от ее скорости.

Магнитное поле – составляющая электромагнитного поля, которая характеризуется воздействием на движущуюся частицу с силой пропорциональной заряду частицы и ее скорости.

Взаимодействия между проводниками с током, между токами и магнитами и между магнитами называют **магнитными взаимодействиями**, а соответствующие силы взаимодействия – **магнитными силами**.

Электрическое поле

Электрическое поле – это форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрическими зарядами. Оно создается заряженными телами.

Заряд тела складывается из зарядов его электронов и протонов, собственные заряды которых одинаковы по величине и противоположны по знаку ($q_e = 1{,}67 \cdot 10^{-19}$ Кл).

Тела, в которых количество электронов и протонов одинаково, называются **незаряженными**. Если по какой-то причине равенство между числом электронов и протонов нарушено, тело называется **заряженным** и его электрический заряд определяется формулой:

$$q = q_e(n_p - n_e),$$

где n_p – число протонов, n_e – число электронов.

Взаимодействие неподвижных точечных зарядов подчиняется закону Кулона и называется кулоновским или **электростатическим взаимодействием**.

Электрическое поле

Взаимодействие неподвижных точечных зарядов подчиняется закону Кулона: Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов прямо пропорциональна произведению их величин и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{|q_1 q_2|}{r^2},$$

Закон Кулона

где q_1, q_2 – величины зарядов; r – расстояние между ними; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м – электрическая постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды.

Электрическое поле – это форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрическими зарядами.

Электрическое поле создается заряженными телами.

Силовой характеристикой электрического поля является векторная величина, называемая **напряженностью поля**.

Электрическое поле

Напряженность электрического поля (E) в некоторой точке пространства равна силе, действующей на единичный точечный заряд, помещенный в эту точку:

$$E = F/q \quad [В/м].$$

Для графического изображения электрического поля используют силовые линии или эквипотенциальные поверхности (см. рис.).

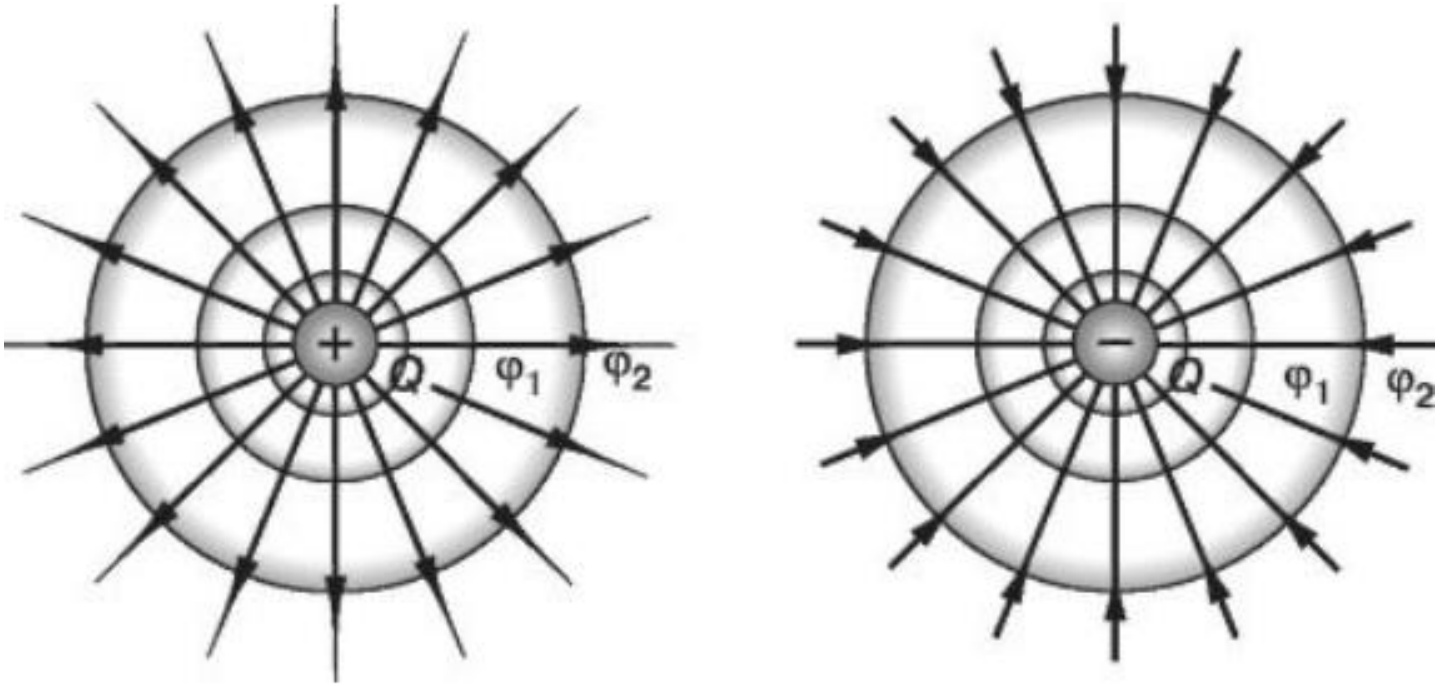
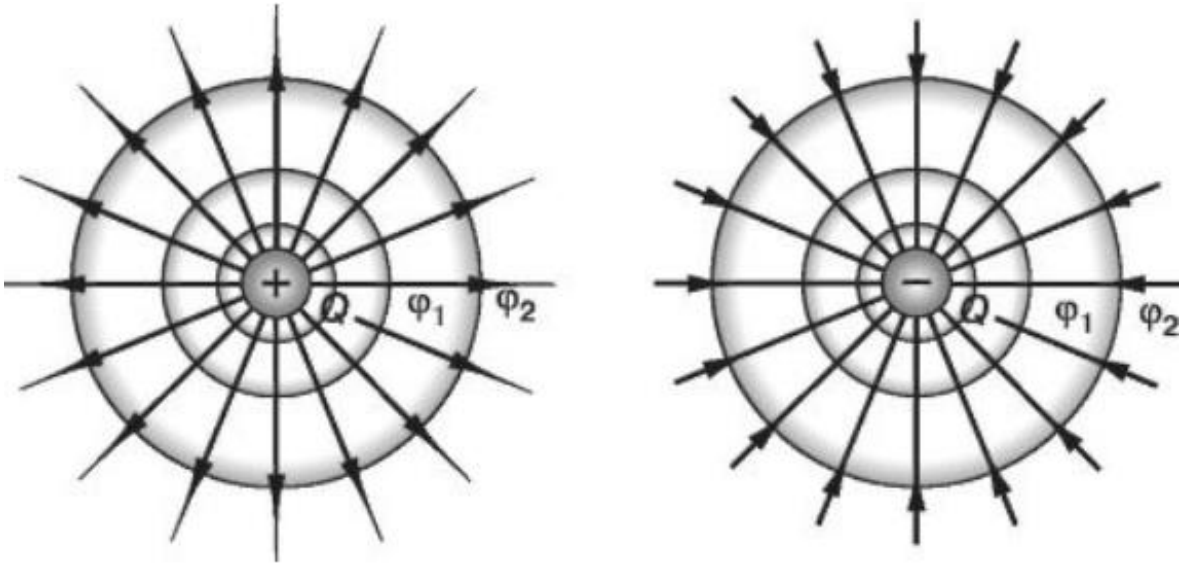


Рис. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности заряженных сфер

Электрическое поле



На рисунке изображены силовые линии и эквипотенциальные поверхности для полей заряженных сфер.

Силовая линия – это линия, касательные к которой совпадают с направлением вектора напряженности в соответствующих точках. Густота силовых линий пропорциональна напряженности поля.

Эквипотенциальная поверхность – это поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал.

Эти поверхности проводят так, чтобы разность потенциалов между соседними поверхностями была постоянна.

Электрическое поле

Силовые линии показывают направление действия электрических сил (электрического поля) на элементарный положительный заряд. Иначе говоря, каждая силовая линия представляет собой путь, по которому под действием поля двигался бы элементарный положительный заряд, если бы он не имел массы, т.е. не обладал инерцией. Таким образом, **электрические силовые линии всегда направлены от положительного заряда к отрицательному**. Электрические силовые линии в большинстве случаев являются **разомкнутыми**: они начинаются на одном заряде и заканчиваются на другом.

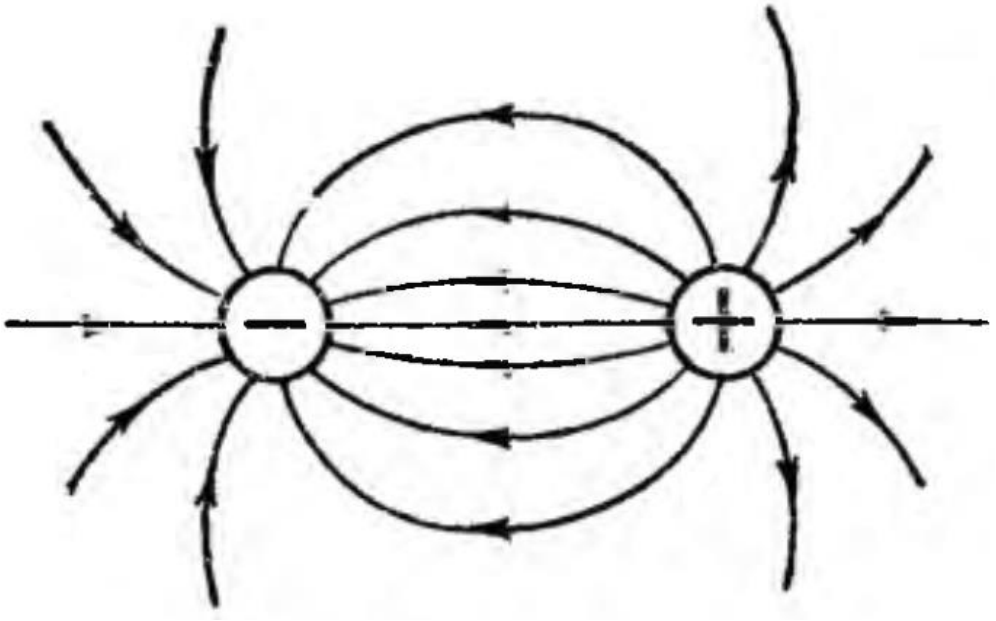


Рис. Силовые линии электрического поля двух разноименных зарядов

Электрическое поле

Если в какой-то части поля силовые линии расположены гуще, то в этой части электрическое поле сильнее. Густота силовых линий характеризует **напряженность поля** или **силу поля**. Напряженность поля может быть определена как сила действия поля на единичный положительный заряд, например, заряд в один кулон.

Электрическое поле называется **однородным**, если для всех его точек напряженность одна и та же. В **неоднородном** поле (см. рис.) напряженность в разных точках различна.

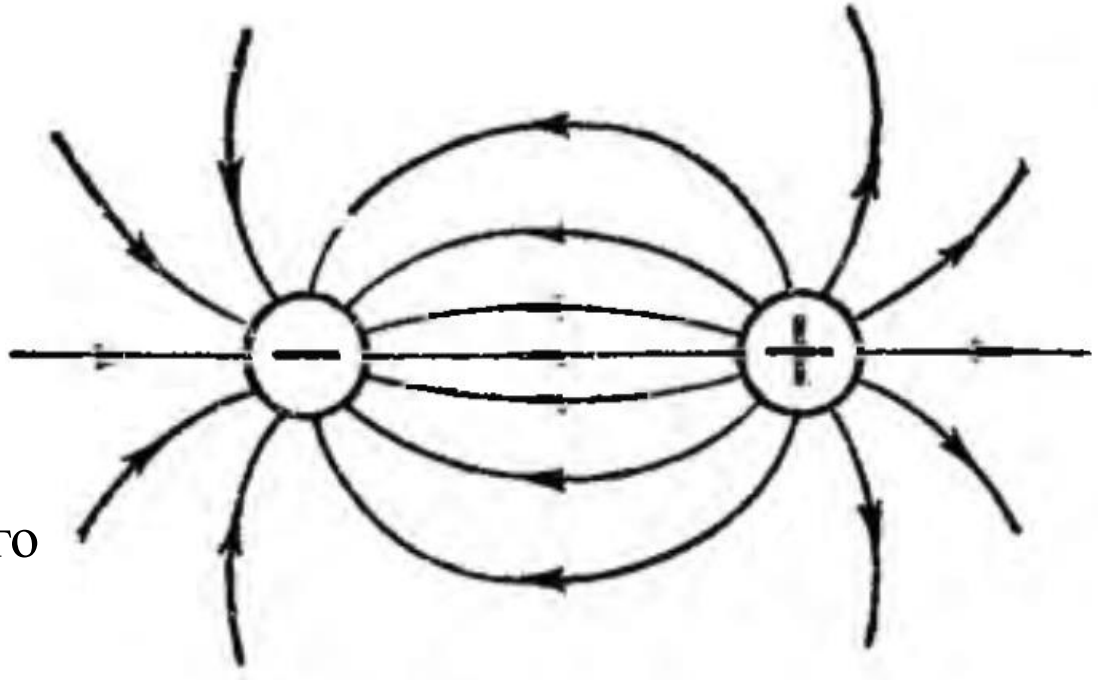


Рис. Силовые линии электрического поля двух разноименных зарядов

Электрическое поле

Так как электрическое поле действует на электрические заряды и способно перемещать их, то очевидно, что оно **обладает энергией**. Считают, что энергия электрических зарядов сосредоточена в их электрическом поле. Для энергетической характеристики поля служит величина, называемая **электрическим потенциалом** или просто **потенциалом φ**.

Когда под действием электрического поля перемещается какой-то электрический заряд, то на его перемещение расходуется энергия поля, т.е. поле совершает работу. **Потенциал данной точки поля** равен отношению работы A, которую совершает поле, перемещая заряд q из данной точки в бесконечно удаленную точку, к величине самого заряда:

$$\varphi = A/q \ \ [В].$$

Бесконечно удаленная точка взята в этом определении потому, что в ней уже нет поля и, следовательно, ее потенциал равен нулю. Обычно за нулевой потенциал принимают потенциал Земли.

Электрическое поле

В разных точках электрического поля потенциал различен. Чем ближе данная точка поля к заряду, создавшему поле, тем выше ее потенциал. И, наоборот, чем дальше точка от заряда, создавшего поле, тем меньше значение потенциала в этой точке. А так как электрическое поле может быть создано положительным и отрицательным зарядом, то соответственно и **потенциал может быть положительным или отрицательным**.

К проводникам электрического тока относят металлы, растворы солей, кислот и щелочей, живые организмы, а также все влажные предметы. **Диэлектриками** являются воздух и другие газы (при некоторых условиях в газах может протекать электрический ток), стекло, фарфор, резина, пластмассы, различные смолы и маслянистые жидкости, сухое дерево, сухая бумага, сухая ткань и многие другие вещества. Электрический ток в диэлектриках (ток утечки) настолько мал, что в большинстве случаев его не учитывают. **Полупроводники** занимают среднее положение между проводниками и диэлектриками, к ним относят углерод, германий, кремний и другие вещества.

Магнитное поле

В пространстве вокруг провода с электрическим током возникаю магнитные силы, действующие на другие проводники с током и на различные вещества. Особенно большое влияние магнитные силы оказывают на тела, состоящие из железа, стали и некоторых сплавов. Эти силы передаются с помощью материальной среды, которая находится в особом напряженном состоянии и называется **магнитным полем**.

Магнитное поле всегда создается **движущимися электрическими зарядами**. Неподвижные заряды не могут создать магнитного поля, вокруг них образуется электростатическое поле. Кроме того, магнитное поле **возникает при изменении электрического поля**. Само магнитное поле действует только на движущиеся электрические заряды. На неподвижные заряды магнитное поле не влияет.

Магнитное поле обладает способностью проникать через многие вещества – воздух, стекло, бумагу, картон, медь, воду, а также через разряженное (безвоздушное) пространство. Таким образом, вокруг провода с током магнитное поле образуется в любых веществах.

Магнитное поле

Магнитное поле представляет собой вид материи.

Так как магнитное поле действует на различные предметы и может приводить их в движение, то оно **обладает энергией**.

Магнитные силы действуют в магнитном поле по определенным направлениям, которые называют **магнитными силовыми линиями**. С их помощью можно удобно и наглядно показывать магнитное поле в том или ином случае. Изображение магнитного поля в виде совокупности некоторого числа силовых линий является довольно грубым и неточным. В действительности магнитное поле заполняет все пространство и через любую его точку проходит какая-то силовая линия. Однако для простоты изображают лишь небольшое число силовых линий, показывающих наиболее характерные особенности структуры поля.

Чтобы более точно изобразить магнитное поле, условились в тех местах, где поле сильнее, показывать силовые линии расположенными гуще, т.е. ближе друг к другу. Таким образом, силовые линии отображают реально существующее материальное магнитное поле.

Магнитное поле

У прямого проводника силовые линии магнитного поля представляют собою концентрические окружности, охватывающие провод (см. рис. а). Эти линии имеются везде вокруг провода, а изображены лишь в некоторых местах. По мере удаления от провода с током магнитное постепенно ослабевает.

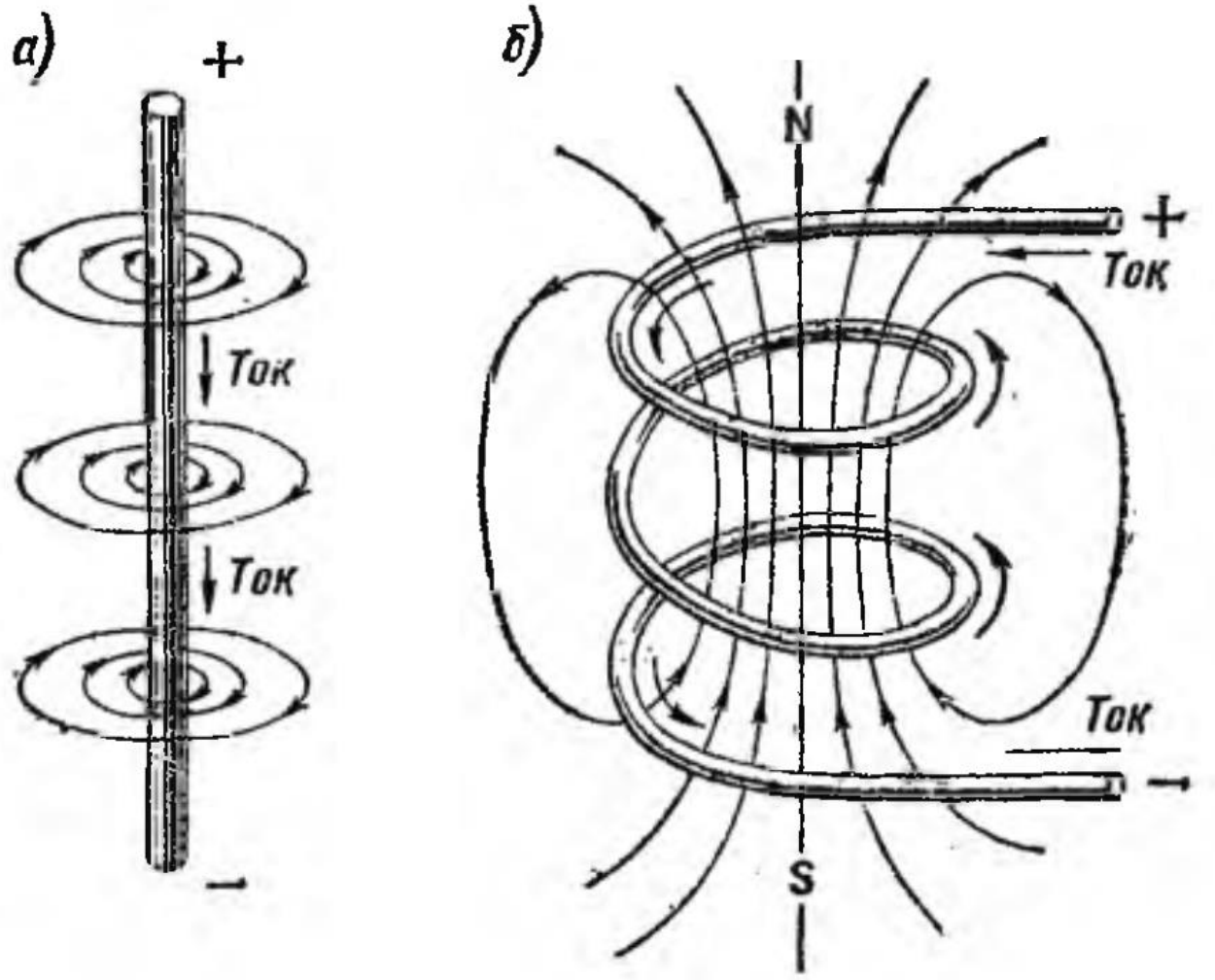


Рис. Магнитное поле прямого провода (а) и катушки индуктивности (б)

Магнитное поле

Направление магнитных силовых линий выбрано условно в соответствии с правилом винта: если ввинчивать винт по направлению тока (направление тока от плюса к минусу), то магнитные силовые линии будут направлены по вращению винта. Иначе говоря, если смотреть вдоль провода так, чтобы ток шел от нас, то магнитные силовые линии будут направлены по часовой стрелке.

Магнитные силовые линии всегда являются замкнутыми, в отличие от электрических силовых линий, которые, как правило, начинаются на одном электрическом заряде и кончаются на другом.

Чтобы получить более сильное магнитное поле, применяют катушки с обмоткой из проволоки. В этом случае магнитные поля отдельных витков катушки складываются, и их силовые линии сливаются в общий магнитный поток. Если изменить направление тока в катушке, то направление магнитного поля и магнитные полюса катушки поменяются. **Северный магнитный полюс** катушки обозначают N или С, а **южный** – S или Ю. Магнитные силовые линии выходят из северного полюса катушки и в ходят в южный полюс.

Магнитное поле

Картина магнитного поля катушки показана на рис. б (многие силовые линии на этом рисунке показаны не полностью, но, конечно, все они являются замкнутыми). На северном полюсе ток идет против часовой стрелки, а на южном – по часовой стрелке.

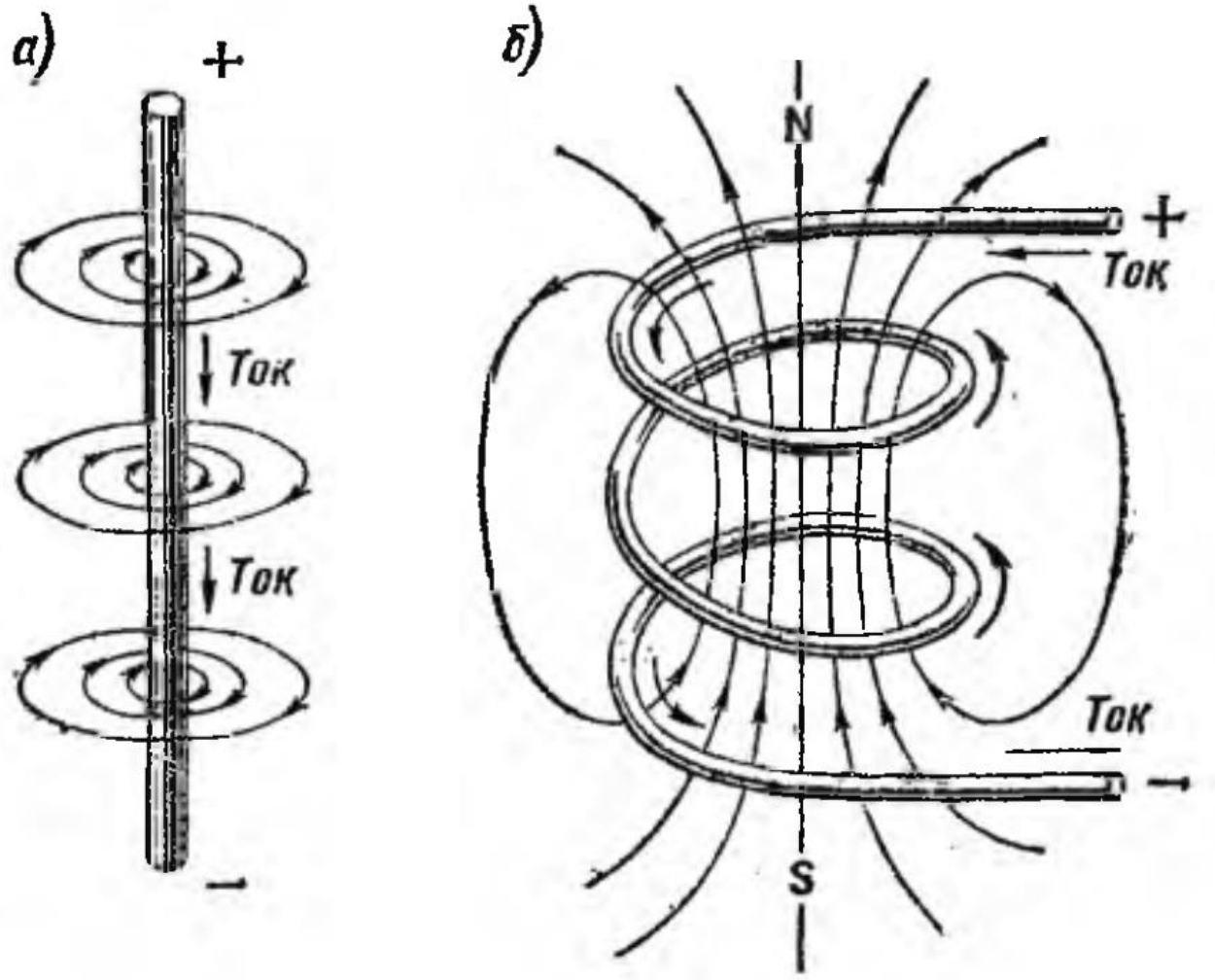


Рис. Магнитное поле прямого провода (а) и катушки индуктивности (б)

Магнитное поле

Взаимодействие катушек с током происходит по следующему правилу: **одноименные полюса катушек отталкиваются, а разноименные притягиваются**.

Чем больше число витков катушки и ток в ней, тем сильнее ее магнитное поле. Иначе говоря, магнитное поле катушки тем сильнее, чем больше произведение тока (в амперах) на число витков. Например, одинаковое магнитное поле можно получить, если через один виток протекает ток 1 А или если взять катушку с 50 витками и током 20 мА, или если ток 2 мА пропустить через катушку с 500 витками. Во всех этих случаях через суммарное поперечное сечение проводников всех витков катушки проходит ток, равный 1 А.

Названия северный и южный полюс даны потому, что катушка с током, имеющая возможность легко вращаться в горизонтальной плоскости, стремиться занять такое положение, чтобы ее северный полюс смотрел на север, а южный – на юг. Это объясняется взаимодействием магнитного поля катушки с магнитным полем Земли.

Магнитное поле

Магнитное поле характеризуется **магнитной индукцией *B***. Она связана с густотой расположения магнитных силовых линий. Чем сильнее поле в данном месте пространства, тем гуще в нем расположены магнитные силовые линии и тем больше магнитная индукция. Поэтому магнитные силовые линии также называют **линиями магнитной индукции**.

Если в некоторой области магнитные силовые линии расположены равномерно, то поле в этой области называют однородным. Магнитная индукция *B* в нем везде одна и таже. Такое поле возникает внутри катушки, имеющей длину много больше диаметра.

У концов катушки и вокруг нее поле неоднородно, а также слабее, нежели внутри катушки. В большинстве случаев только часть магнитного поля может быть однородной. Все магнитное поле приблизительно однородно у тороидальной катушки (см. рис.).

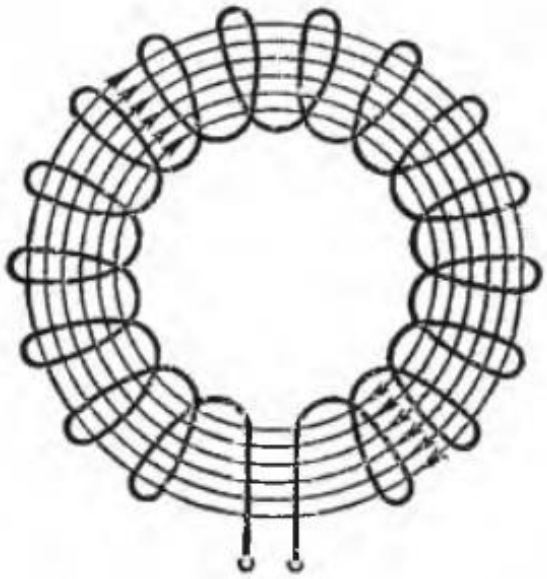


Рис. Тороидальная катушка

Магнитное поле

Магнитное поле, пронизывающее какую-либо площадь, называют **магнитным потоком**. Если такую площадь пронизывают все силовые линии данного поля, то говорят **о полном магнитном потоке**. Очевидно, что можно рассматривать частичный магнитный поток, составляющий лишь часть полного потока.

Магнитный поток обозначается ***Ф*** и измеряется в веберах (Вб).

Поскольку магнитная индукция связана с густотой магнитных силовых линий, то число силовых линий, проходящих через 1 $см^2$ площади поперечного сечения магнитного потока, пропорционально магнитной индукции *B*. Тогда общее число силовых линий, проходящих через площадь *S* перпендикулярно к ней, для однородного поля пропорционально произведению *BS* и определяет магнитный поток *Ф*, пронизывающий площадь *S*.

Таким образом **магнитная индукция *B*** представляет собой плотность магнитного потока.

Магнитное поле

Работа различных электротехнических устройств – электрических машин, трансформаторов, электромагнитных реле, различных электротехнических приборов и др. – основана на электромеханическом и индукционном действии **магнитного поля**.

Электромеханическое действие магнитного поля заключается в действии силы на проводник с током или на ферромагнитное тело, помещенные в магнитное поле.

Индукционное действие магнитного поля связано с появлением индуктируемой ЭДС в замкнутом контуре, пересекаемом **изменяемым магнитным потоком**, независимо от того, чем вызвано это изменение: то ли изменением самого магнитного поля при неподвижном контуре, то ли перемещением контура в постоянном или переменном магнитном потоке.

Чтобы использовать то или иное действие магнитного поля в электромагнитных устройствах, необходимо в их рабочем объеме создать магнитное поле.

Несмотря на то, что в окружающем нас пространстве существует единое электромагнитное поле, в ряде практических случаев целесообразно раздельное изучение электрического и магнитного полей.

Магнитное поле

Магнитное поле – это форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие движущихся электрических зарядов.

В микромире магнитные поля создаются отдельными движущимися заряженными частицами. **При хаотическом движении заряженных частиц** в веществе их магнитные поля компенсируют друг друга и магнитное поле в макромире не возникает.

Если **движение частиц** в веществе каким-либо образом **упорядочить**, то магнитное поле появляется и в макромире. Например, магнитное поле возникает вокруг любого проводника с током. Особым упорядоченным вращением электронов в некоторых веществах объясняются и свойства постоянных магнитов.

Силовой характеристикой магнитного поля является **вектор магнитной индукции *B***. Единица магнитной индукции – **тесла (Тл)**.

Магнитное поле

Магнитное поле графически изображается с помощью линий магнитной индукции (**магнитные силовые линии**).

Касательные к силовым линиям показывают направление вектора *B* в соответствующих точках. Густота линий пропорциональна модулю вектора *B*.

В отличие от силовых линий электростатического поля, **линии магнитной индукции замкнуты** (см. рис.).

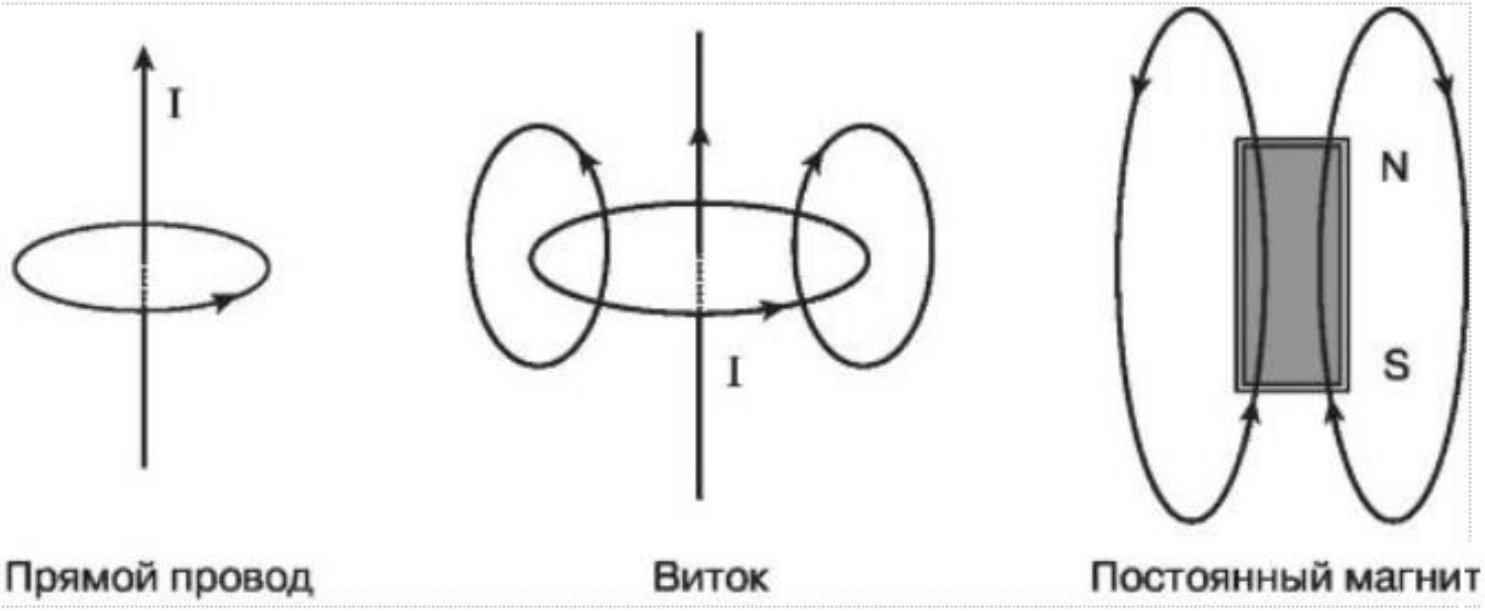


Рис. Магнитные силовые линии

Магнитное поле

Зная величину магнитной индукции (B) в данном месте, можно вычислить **силу, действующую со стороны магнитного поля на проводник с током или движущийся заряд**.

Сила Ампера, действующая на прямолинейный участок проводника с током, перпендикулярна как направлению **B**, так и проводнику с током (рис. а):

$$F_A = \boldsymbol{B \cdot l \cdot \sin\alpha},$$

где I – сила тока; l – длина проводника; α – угол между направлением тока и вектором магнитной индукции B.

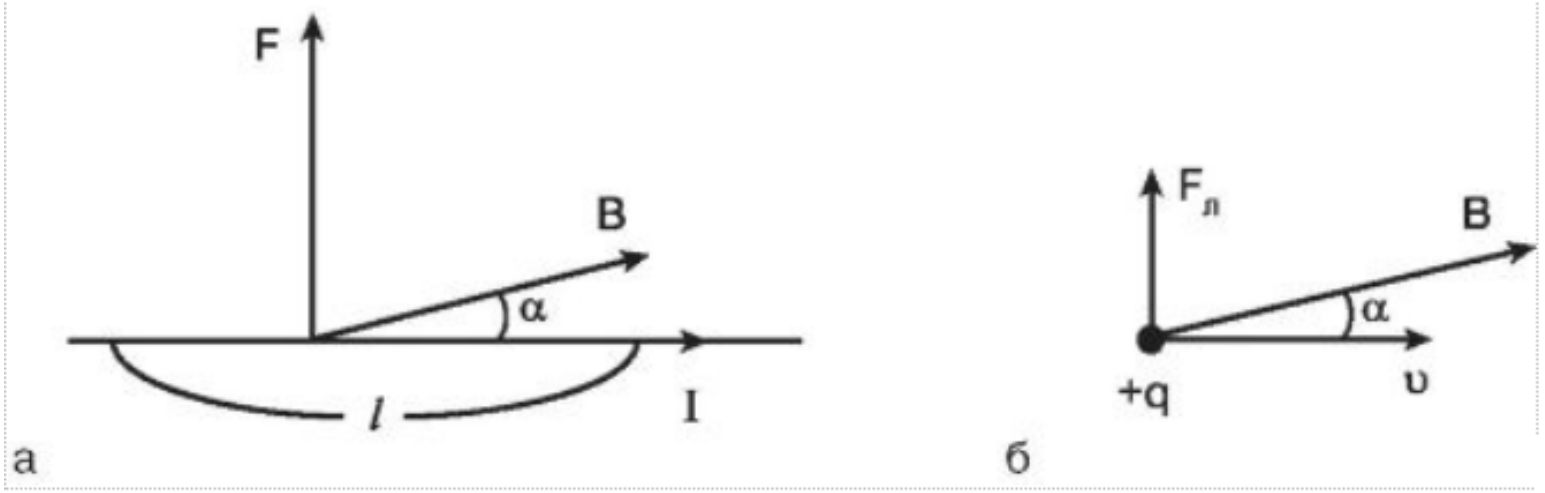


Рис. Силы Ампера (а) и Лоренца *(б)*.

Магнитное поле

Сила Лоренца, действующая **на движущийся заряд**, перпендикулярна как направлению магнитной индукции B, так и направлению скорости заряда (рис. б):

$$F_Л = \boldsymbol{B \cdot \upsilon \cdot |q| \cdot sin\alpha},$$

где q – величина заряда; $\boldsymbol{\upsilon}$ – его скорость; α – угол между направлением $\boldsymbol{\upsilon}$ и B.

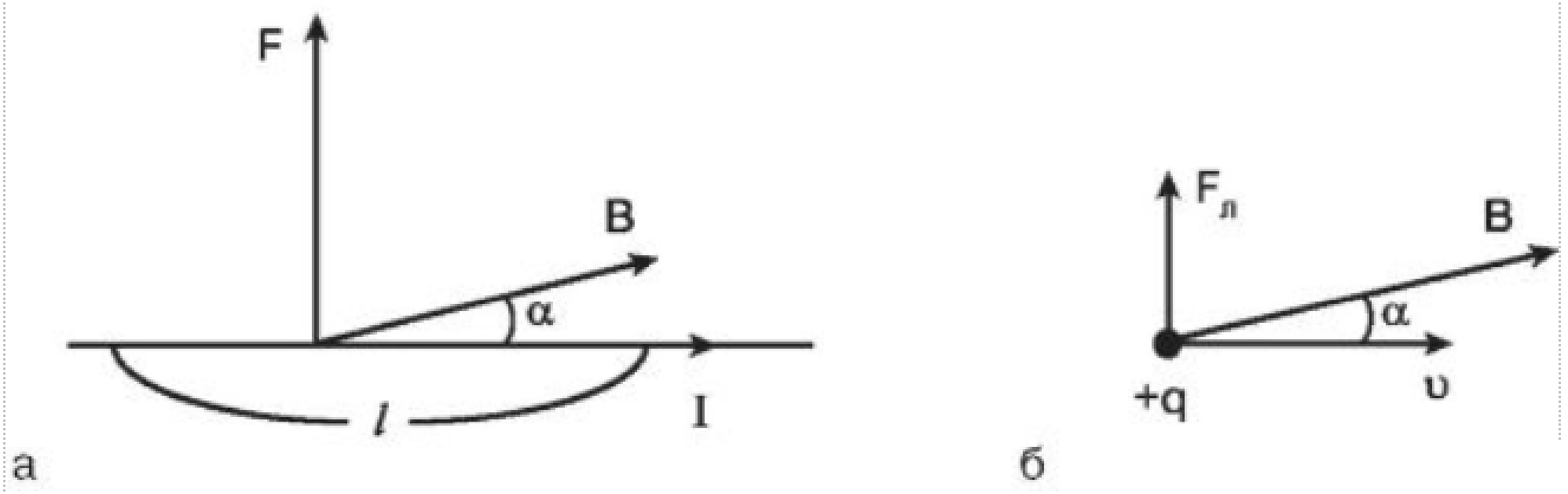
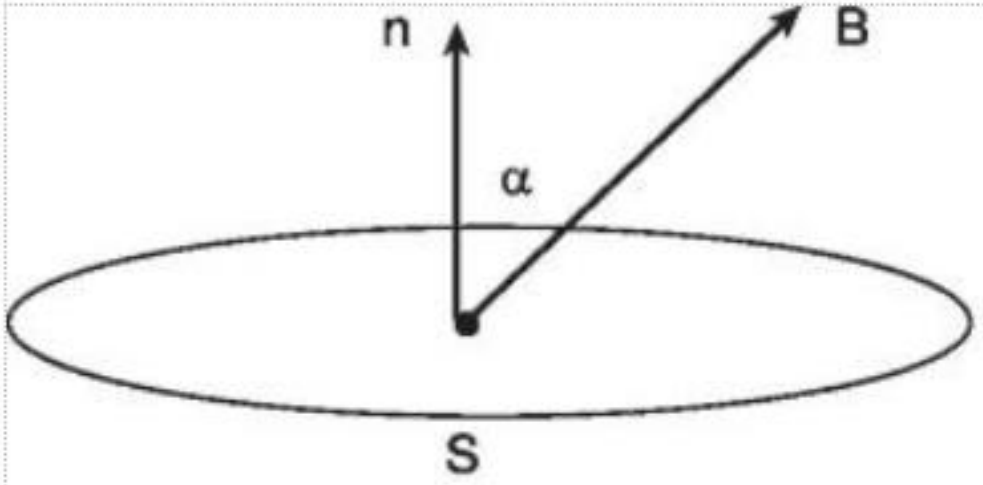


Рис. Силы Ампера (а) и Лоренца *(б)*.

Магнитное поле

В замкнутом проводящем контуре, помещенном в магнитное поле, при определенных условиях возникает электрический ток. Для описания этого явления используют специальную физическую величину – магнитный поток.

Магнитный поток через контур площади *S*, нормаль которого (*n*) образует с направлением поля угол α (см. рис.), вычисляется по формуле:



$$\Phi = BS\cos\alpha, \text{ [Вб (вебер)]}$$

Рис. Магнитный поток через контур

Магнитный поток – это скалярная величина, **единица измерения вебер [Вб].**

Магнитное поле

По закону Фарадея при всяком изменении магнитного потока, пронизывающего контур, в нем возникает **электродвижущая сила E (ЭДС индукции)**, которая равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур:

$$E = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

ЭДС индукции возникает в контуре, который находится в переменном магнитном поле или вращается в постоянном магнитном поле. В первом случае изменение потока обусловлено изменением магнитной индукции (B), а во втором – изменением угла α. Вращение проволочной рамки между полюсами магнита используется для производства электроэнергии.

Для создания электрических и магнитных полей, сосредоточенных в малой области пространства, используют специальные устройства – конденсаторы и катушки индуктивности.

Магнитное поле

Более наглядное представление о направленности магнитного поля можно получить, если в пространстве провести ряд линий, по отношению к которым оси всех магнитных стрелок являлись бы касательными. Такие линии называются **магнитными**.

Совокупность магнитных линий принято называть **картиной магнитного поля**.

Для примера на рисунке приведены плоскостные картины магнитных полей:

- постоянного магнита в форме параллелепипеда (рис. а),
- электрического тока в прямом проводе круглого сечения (рис. б),
- соленоида (рис. в),
- обмоток электрической машины постоянного тока (рис. г).

Магнитное поле

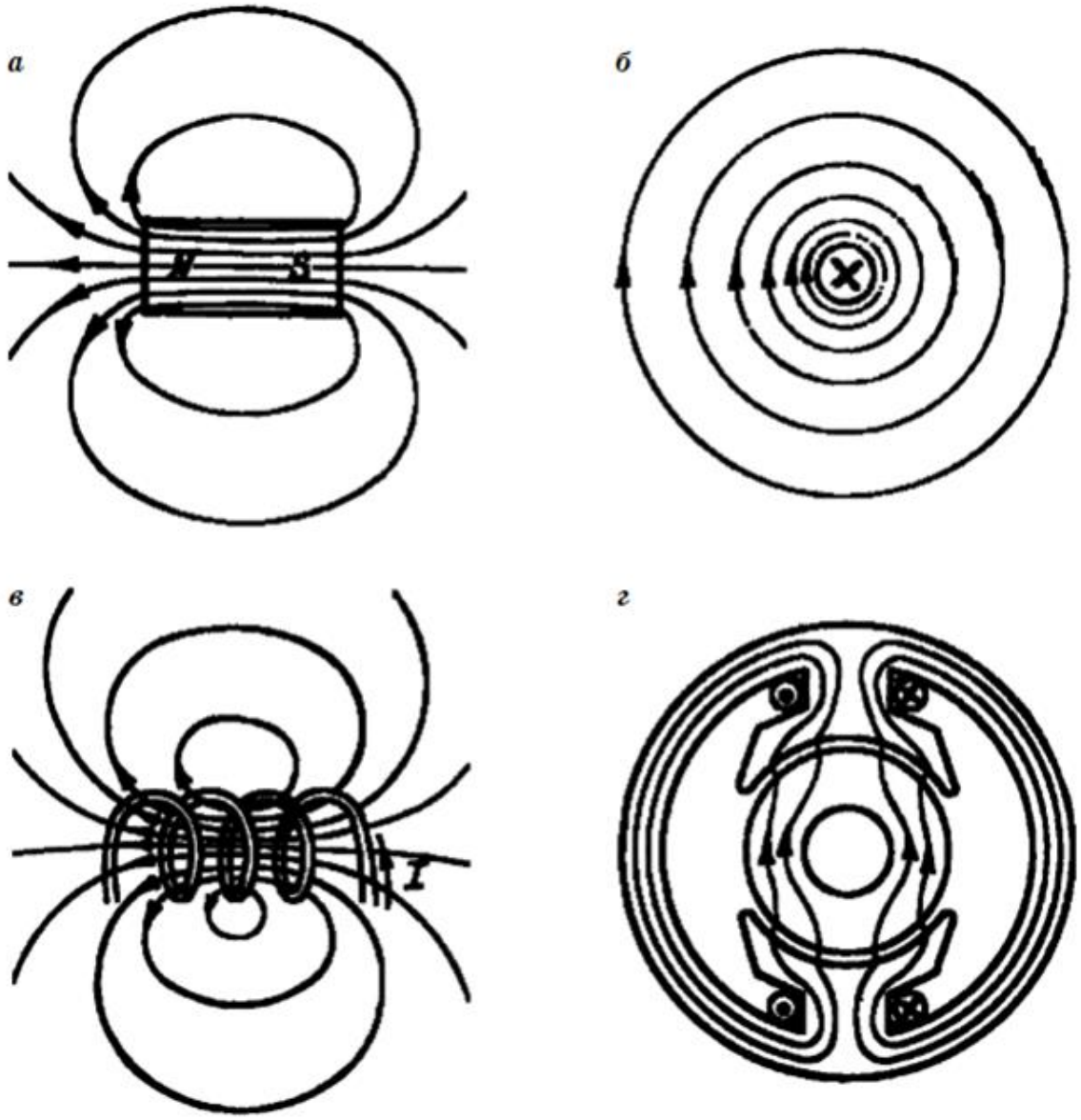
Рис. Плоскостные картины магнитных полей:

а – постоянного магнита в форме параллелепипеда;

б – тока в прямом проводе круглого сечения;

в – соленоида;

г – обмоток электрической машины постоянного тока.



Магнитное поле

В первом случае, обращаясь к магнитному полю **проводника с током**, винт с правой нарезкой мысленно располагают так, чтобы его ось оказалась совмещенной с осью провода, по которому течет электрический ток.

Если вращать винт в направлении магнитных линий, то направление его поступательного перемещения будет соответствовать направлению тока в проводе.

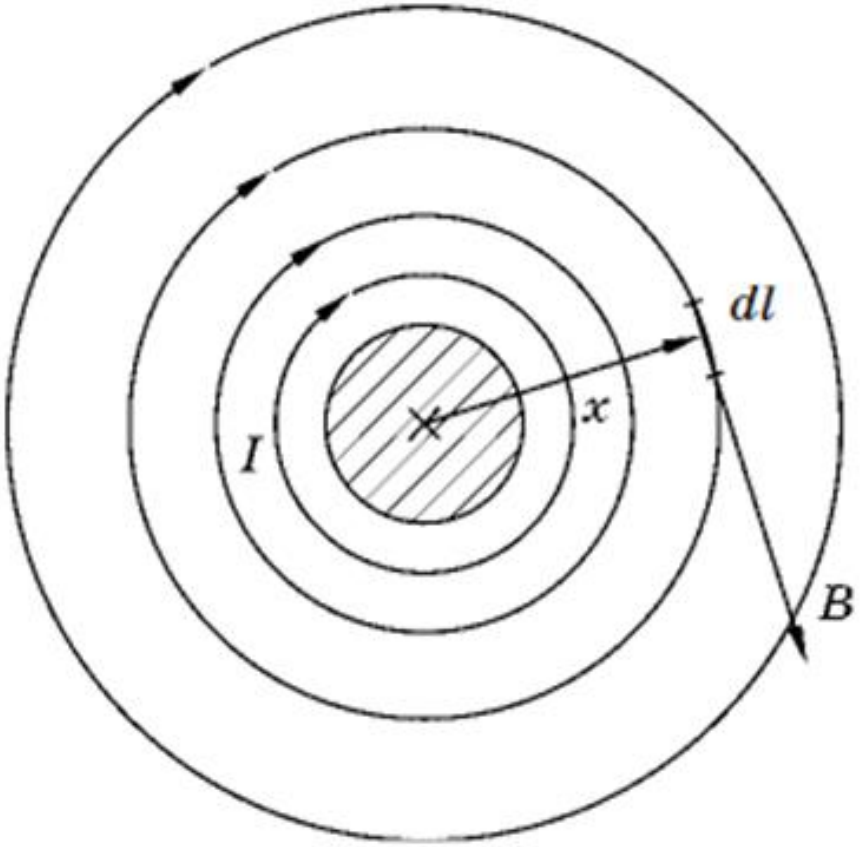


Рис.
Расположение магнитных линий у прямолинейного проводника с током

Магнитное поле

Во втором случае, когда магнитное поле образовано **индуктивной катушкой** (рис. а) или **витком с током** (рис. б), ось винта следует совместить с осью витка или катушки. Тогда при вращении винта в направлении движения тока в витке или по обмотке катушки поступательное перемещение витка укажет направление магнитного поля сквозь рассматриваемые виток или катушку.

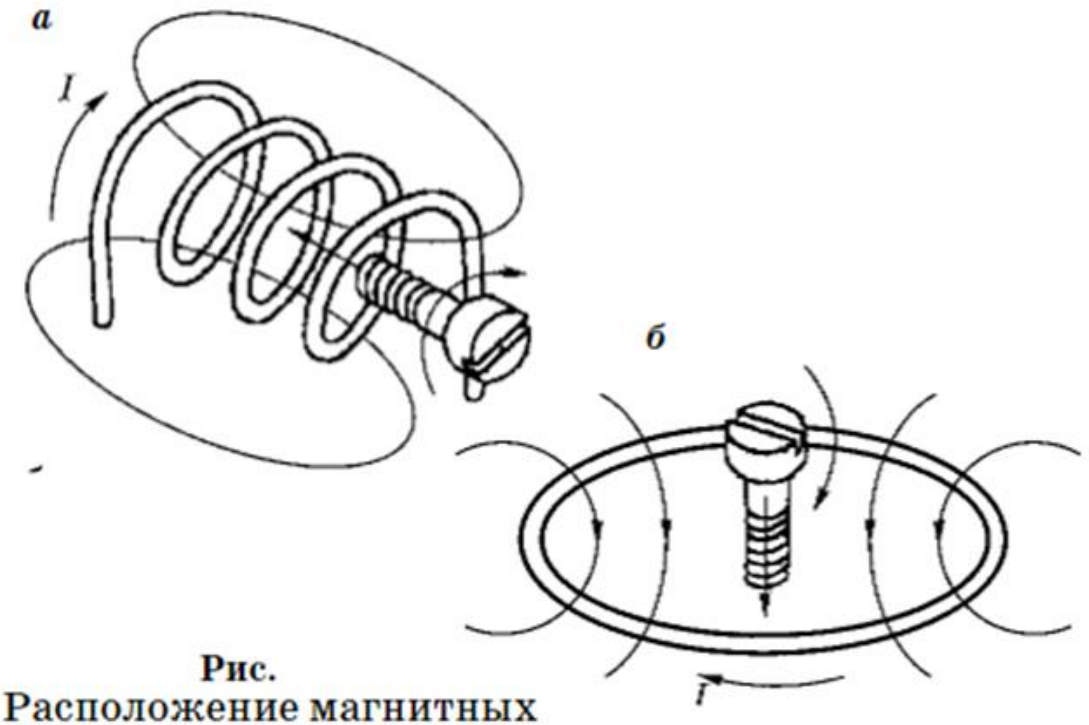


Рис.
Расположение магнитных линий у индукционной катушки

Магнитное поле

Величина магнитной индукции внутри вещества (B) отличается от величины магнитной индукции в вакууме (B_0).

Магнитная индукция в веществе выражается через магнитную индукцию поля в вакууме по формуле:

$$B = \mu \cdot B_0,$$

где μ – магнитная проницаемость вещества. Для вакуума $\mu = 1$.

Магнитная проницаемость воздуха приблизительно равна магнитной проницаемости вакуума и в технических расчетах принимается тоже равной 1.

Магнитная проницаемость вещества (μ) – безразмерная величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в веществе изменяется по сравнению с индукцией магнитного поля в вакууме. Это различие обусловлено способностью вещества намагничиваться, т.е. создавать собственное внутреннее магнитное поле в ответ на внешнее магнитное поле. Полная магнитная индукция внутри вещества является векторной суммой внешнего и внутреннего магнитных полей.

Магнитное поле

Величина магнитной индукции внутри вещества (B) отличается от величины магнитной индукции в вакууме (B_0).

Магнитная индукция в веществе выражается через магнитную индукцию поля в вакууме по формуле:

$$B = \mu \cdot B_0,$$

где μ – магнитная проницаемость вещества. Для вакуума $\mu = 1$.

Магнитная проницаемость вещества (μ) – безразмерная величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в веществе изменяется по сравнению с индукцией магнитного поля в вакууме. Это азличие обусловлено способностью вещества намагничиваться, т.е. создавать собственное внутреннее магнитное поле в ответ на внешнее магнитное поле. Полная магнитная индукция внутри вещества является векторной суммой внешнего и внутреннего магнитных полей.

Магнитная проницаемость μ определяет как вещество будет влиять на магнитное поле и как его можно будет применять на практике – от магнитных экранов до создания сердечников электромагнитов и трансформаторов для усиления магнитного потока.

Классификация магнетиков

По способности к намагничиванию (в зависимости от величины и знака магнитной проницаемости μ) вещества делятся на три группы:

1) **диамагнетики**, у которых $\mu < 1$ (вода, стекло, золото, медь и др.);

2) **парамагнетики**, у которых $\mu > 1$ (воздух, эбонит, алюминий и др);

3) **ферромагнетики**, у которых $\mu >> 1$ (железо, никель, кобальт и др.).

У **диамагнетиков** ($\mu < 1$) собственное магнитное поле направлено **против** внешнего магнитного поля, что приводит к его **незначительному ослаблению**. Диамагнетизм – очень слабый эффект, присущий всем без исключения материалам, но он маскируется более сильными эффектами у других классов веществ.

У **парамагнетиков** ($\mu > 1$) собственное магнитное поле направлено **вдоль** (по направлению) внешнего магнитного поля, что приводит к его **незначительному усилению**. Парамагнетизм проявляется, когда вещество имеет собственные магнитные моменты атомов, которые ориентируются по полю.

Классификация магнетиков

У **диа-** и **парамагнетиков** отличие магнитной проницаемости от единицы весьма незначительно (~0,0001). Намагниченность этих веществ при удалении из магнитного поля исчезает.

У **ферромагнетиков** магнитная проницаемость может достигать нескольких тысяч (например, у железа μ = 5 000-10 000). Их внутреннее магнитное поле значительно **усиливает** внешнее магнитное поле. При удалении из магнитного поля намагниченность ферромагнетиков частично сохраняется.

Для ферромагнетиков характерны нелинейная зависимость намагниченности от предыстории (**гистерезис**) и наличие **точки Кюри** – температуры, выше которой вещество теряет ферромагнитные свойства и становится **парамагнетиком**. Ферромагнетики используют для изготовления постоянных магнитов.

Все вещества в зависимости от выраженности магнитных свойств делятся на **сильномагнитные** и **слабомагнитные**. Магнетики можно разделить по видам механизма, вызывающего намагничивание.

Классификация магнетиков

Диамагнетики являются слабомагнитными веществами: они не магнитятся, если на них не действует магнитное поле. Любое вещество может проявлять свойство диамагнетизма. Величина магнитной проницаемости диамагнетиков обычно приравнивается к единице (отклонение незначительно).

Парамагнетики также являются слабомагнитными веществами. Их молекулы характеризуются наличием постоянного магнитного момента $\overrightarrow{p_m}$. Если направления векторов $\vec{B}$ (магнитной индукции) и $\overrightarrow{p_m}$ (магнитного момента) совпадут, то величина энергии парамагнетиков будет минимальной. Если внести парамагнетик во внешнее магнитное поле, то магнитные моменты получат преимущественную ориентацию в направлении поля. Иными словами, вещество намагничивается: дополнительное поле усиливается за счет совпадения с внешним. При этом угол между векторами остается неизменным. Смена ориентации магнитных моментов связана со столкновениями и взаимодействием атомов между собой. В отличие от диамагнетиков, магнитная восприимчивость парамагнетиков меняется в зависимости от температуры. Величина магнитной восприимчивости парамагнетика больше 0, но незначительно. Второй тип парамагнетиков не обнаруживает связи магнитной восприимчивости с температурой.

Классификация магнетиков

В отличие от двух перечисленных выше магнетиков, **ферромагнетики** являются сильномагнитными веществами. Их магнитная восприимчивость положительна и значительно больше единицы. При не слишком высоких температурах (ниже точки Кюри) ферромагнетики обладают самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий. Намагниченность ферромагнетика имеет пределы насыщения, что указывает на природу возникновения намагниченности в таких веществах: она образуется путем смены ориентации магнитных моментов вещества.

Магнитные моменты у группы атомов – **домена** – ориентированы одинаково. Суммарные магнитные моменты доменов ориентированы в обычных условиях хаотически, поэтому суммарный магнитный момент в отсутствии внешнего поля равен нулю. При помещении их в магнитное поле магнитные моменты доменов ориентируются вдоль внешнего поля, значительно усиливая его. После окончания воздействия поля ферромагнетики сохраняют намагниченность, т.к. домены не могут вернуться в первоначальное положение самопроизвольно. Чтобы размагнитить магнит, его нужно, например, нагреть.

Классификация магнетиков

Для ферромагнетиков характерно такое явление, как гистерезис. **Гистерезис** – это зависимость состояния системы от ее истории. Например, магнит может иметь более одного возможного магнитного момента в данном магнитном поле, в зависимости от того, как поле менялось в прошлом. Графики одной составляющей момента часто образуют петлю или кривую гистерезиса, где имеются разные значения одной переменной в зависимости от направления изменения другой переменной. Эта историческая зависимость является основой памяти на жестком диске и остаточной памяти, которая сохраняет запись магнитного поля Земли в прошлом. Гистерезис возникает в ферромагнитных материалах, а также при деформации резинок и сплавов с памятью формы и многих других природных явлениях.

В магнитном отношении все ферромагнетики делят на **мягкие** и **жесткие**. Первые из них имеют высокую магнитную проницаемость и способны легко намагничиваться и размагничиваться. Они имеют широкое применение в электротехнических приборах, основанных на работе переменных полей (например, трансформаторов). Жесткие ферромагнетики имеют сравнительно небольшую проницаемость и намагничиваются трудно. Их используют при производстве постоянных магнитов.

Классификация магнетиков

Среди химических элементов ферромагнитными свойствами обладают переходные элементы Fe, Co и Ni (3d-металлы) и редкоземельные металлы Gd, Tb, Dy, Ho, Er (примеры ферромагнитных материалов представлены в таблицах).

Металлы	T_c, К	J_{s0}, Гс
Fe	1043	1735,2
Co	1403	1445
Ni	631	508,8
Gd	289	1980

Металлы	T_c, К	J_{s0}, Гс
Tb	223	2713
Dy	87	1991,8
Ho	20	3054,6
Er	19,6	1872,6

J_{S0} – спонтанная намагниченность (величина намагниченности единицы объёма при абсолютном нуле температуры), T_C – точка Кюри (критическая температура, выше которой ферромагнитные свойства исчезают, и вещество становится парамагнетиком).

Ферромагнетики притягиваются магнитом.

Магнитные цепи

Магнитной цепью называется совокупность различных ферромагнитных и неферромагнитных частей электротехнических устройств, предназначенных для создания магнитных полей нужных конфигураций и интенсивностей.

Магнитное поле может создаваться либо постоянным магнитом, либо катушкой индуктивности с током. Для прохождения магнитного потока, возбуждаемого электрическим током катушки индуктивности, используется **ферромагнитная часть магнитной цепи – магнитопровод**.

К простейшим магнитопроводам относится тороид из однородного ферромагнитного магнитного материала или сборные пластинчатые магнитопроводы прямоугольного сечения из электротехнической стали.

Магнитное поле, создаваемое током, и ток в проводнике неразрывно связаны между собой, следовательно, и значения величин, характеризующих магнитное поле (магнитный поток, магнитная индукция и напряженность магнитного поля) зависят от величины тока в проводнике.

Магнитные цепи

Магнитной цепью называется совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, служащих для сосредоточения магнитного потока в определенной части пространства. Магнитные цепи включают в себя участки из ферромагнитных материалов с высокой магнитной проницаемостью μ. В силу непостоянства μ **магнитные цепи нелинейны**.

Различают цепи с постоянными магнитами и цепи, в которых магнитный поток создается током в обмотке, насаженной на ферромагнитный сердечник.

Если вся магнитная цепь выполнена из какого-либо одного ферромагнитного материала, ее называют **однородной**. При включении в магнитную цепь материалов с различными магнитными свойствами ее называют **неоднородной**.

Магнитная цепь, во всех сечениях которой магнитный поток одинаков, называется **неразветвленной**. В **разветвленной** магнитной цепи потоки на различных участках неодинаковы.

Магнитные цепи

Магнитные цепи подобно электрическим подразделяются на группы. Они могут быть с одним или несколькими элементами, создающими магнитное поле, разветвленными и неразветвленными, с постоянными и переменными токами и т.п.

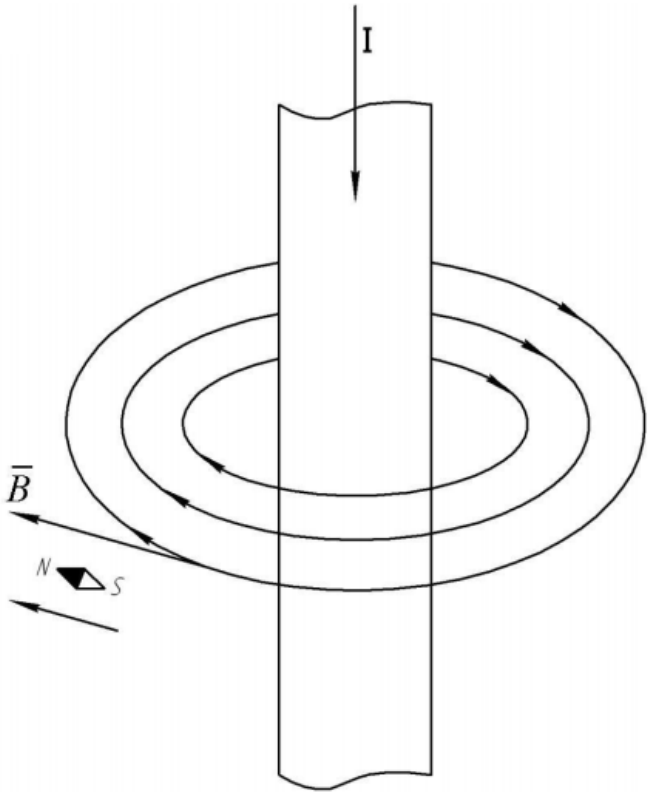


Рис.

Основной величиной, характеризующей интенсивность и направление магнитного поля в любой его точке, является **вектор магнитной индукции** $\overline{B}$. Он направлен по касательной к силовой магнитной линии (рис.).

Направление вектора $\overline{B}$ совпадает с направлением магнитной стрелки, помещенной в рассматриваемую точку поля и определяется **по правилу правоходового винта** (**буравчика**).

Магнитные цепи

Направление вектора магнитной индукции $\bar{B}$ совпадает с направлением магнитной стрелки, помещенной в рассматриваемую точку поля и определяется **по правилу правоходового винта (буравчика)**.

Магнитная индукция *B* измеряется в теслах, Тл.

Правило буравчика или правоходного винта: если ладонь правой руки поставить так, чтобы она совпадала с направлением тока в изучаемом проводнике, то поступательное вращение ручки буравчика (большого пальца ладони) укажет непосредственно вектор магнитной индукции.

Иными словами, необходимо правой рукой как будто вкручивать бур или штопор, чтобы определить вектор магнитной индукции.

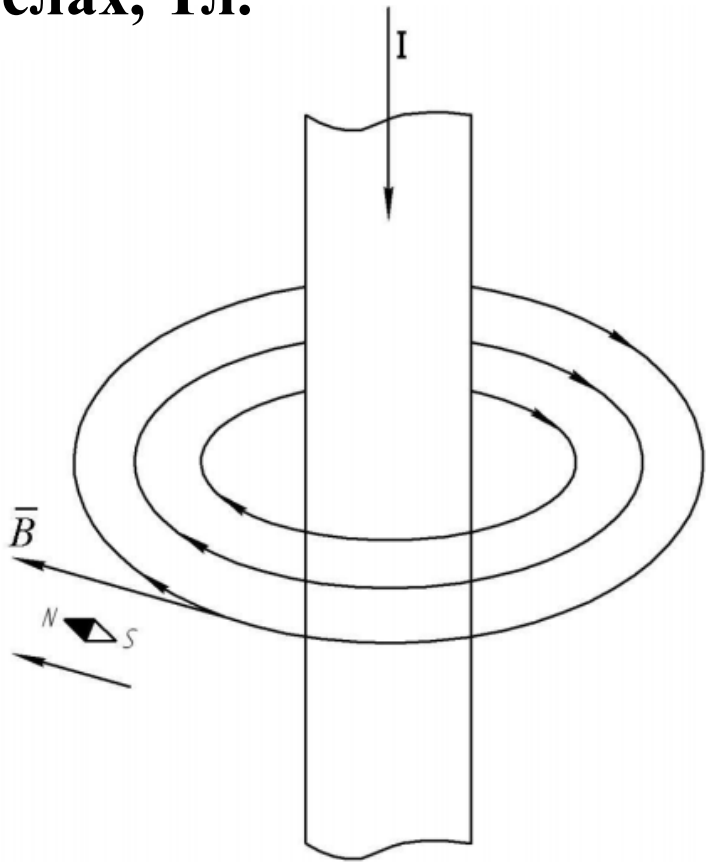


Рис.

Магнитные цепи

Магнитную индукцию рассматривают как векторную величину, совмещая направление вектора магнитной индукции с направлением магнитного поля в данной точке пространства.

Магнитное поле, характеризующееся в некоторой области пространства неизменным значением вектора магнитной индукции $\overline{B}$, называют **равномерным**.

Магнитная индукция равномерного магнитного поля равна **1 Тл**, если она воздействует на плоский электрический контур с площадью $S = 1$ м^2 и током $I = 1\ A$, расположенный так, что магнитные линии лежат в плоскости контура с моментом = 1 Н · м.

Область пространства, с каждой точкой которого связан определенный вектор, принято называть **полем данного вектора**.

Магнитные цепи

Второй важной величиной, характеризующий магнитное поле, является **магнитный поток *Ф***, характеризующий густоту силовых линий поля.

Элементарным магнитным потоком сквозь бесконечно малую площадь называется скалярная величина $d\Phi = B \cdot cos\alpha \cdot dS$, где $\alpha -$ угол между вектором $\bar{B}$ и нормалью $\bar{n}$ к площадке dS (рис.).

Магнитный поток через всю поверхность *S* равен:

$$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S B \cdot cos\alpha \cdot dS.$$

Если S – плоскость, то $\Phi = B \cdot S \cdot cos\alpha$.

Если плоскость S перпендикулярна к $\bar{B}$, то $\alpha = 0$, а **магнитный поток *Ф* измеряется в веберах, Вб**. Магнитный поток, равный 1 Вб, проходящий сквозь плоскую поверхность площадью 1 м^2, достигается, если ее разместить в равномерном поле с магнитной индукцией 1 Тл перпендикулярно магнитным линиям.

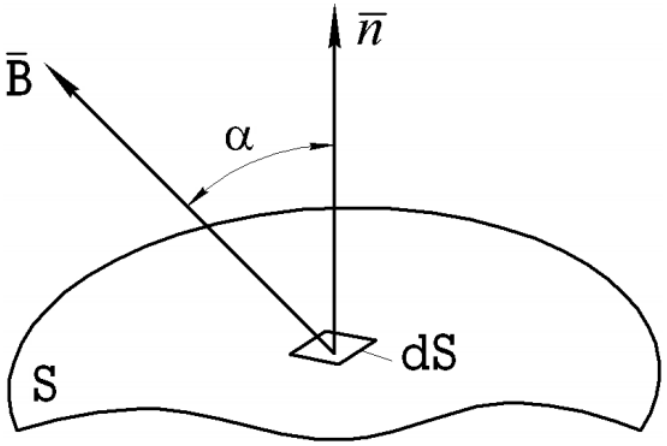


Рис.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Для магнитных цепей характерна соизмеримость продольных и поперечных размеров. Поэтому при расчете магнитных цепей приходится в большей мере привлекать понятия теории поля, учитывая изменение магнитных величин в пространстве от точки к точке.

Одним из основных законов, используемых при расчете магнитной цепи, является **закон полного тока:**

$$\oint_{l} \vec{H} d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_k$$

где n – число проводников с токами, охватываемых контуром длиной l произвольной формы;

закон полного тока формулируется так: циркуляция вектора напряженности магнитного поля $\vec{H}$ по замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов $\sum I$, охватываемых этим контуром; знак тока определяется **по правилу правоходового винта**. Если длина l измеряется в метрах, ток I – в амперах, то напряженность $\vec{H}$ имеет размерность ампер на метр.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Каждый ток учитывается столько раз, сколько он охватывается контуром. Положительным считается ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта; ток противоположного направления считается отрицательным. Например, для системы токов, изображённых на рис. 1, *в*:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = I_1 + I_2 - I_3 + I_4 .$$

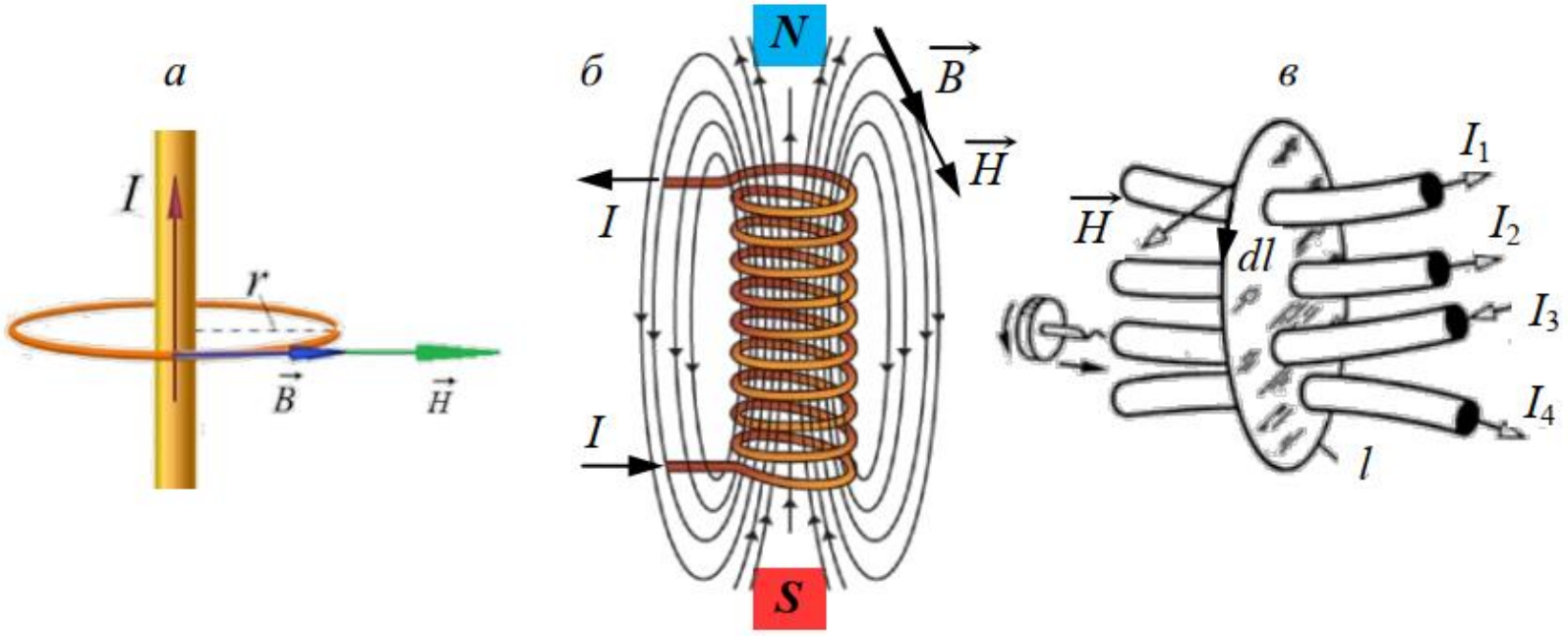


Рис. 1. Иллюстрация напряженности магнитного поля:
а – магнитное поле проводника с током; *б* – закон полного тока;
в – система токов

Основные законы магнитной цепи

Напряженность магнитного поля $\bar{H}$, А/м описывает магнитное поле макротоков (токов проводимости).

Известно соотношение, связывающее $\bar{B}$ и $\bar{H}$:

$$\bar{B} = \mu_0 \cdot \mu \cdot \bar{H} = \mu_a \bar{H},$$

где $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная; μ – магнитная проницаемость среды (материала магнитопровода), показывающая, во сколько раз магнитное поле макротоков усиливается за счет микротоков среды; μ_a – абсолютная магнитная проницаемость среды.

Для неферромагнитных материалов (медь, алюминий, воздух) μ практически не отличается от магнитной проницаемости вакуума.

У ферромагнитных материалов μ не является константой, а зависит от величины $\bar{B}$.

Основные законы магнитной цепи

Магнитную цепь большинства электротехнических устройств можно представить состоящей из совокупности участков, в пределах которых магнитное поле считается однородным с постоянной напряжённостью, равной напряжённости вдоль средней линии магнитопровода. Для таких цепей интегрирование напряжённости магнитного поля H по l можно заменить их произведением.

Например, для катушки с током I и числом витков w на участке магнитопровода длиной $l_{ср}$, сечением S_C (рис. 2) закон полного тока можно записать в линейной форме:

$$Hl_{ср} = Iw = F,$$

где $Iw = F$ – *магнитодвижущая сила* (МДС).

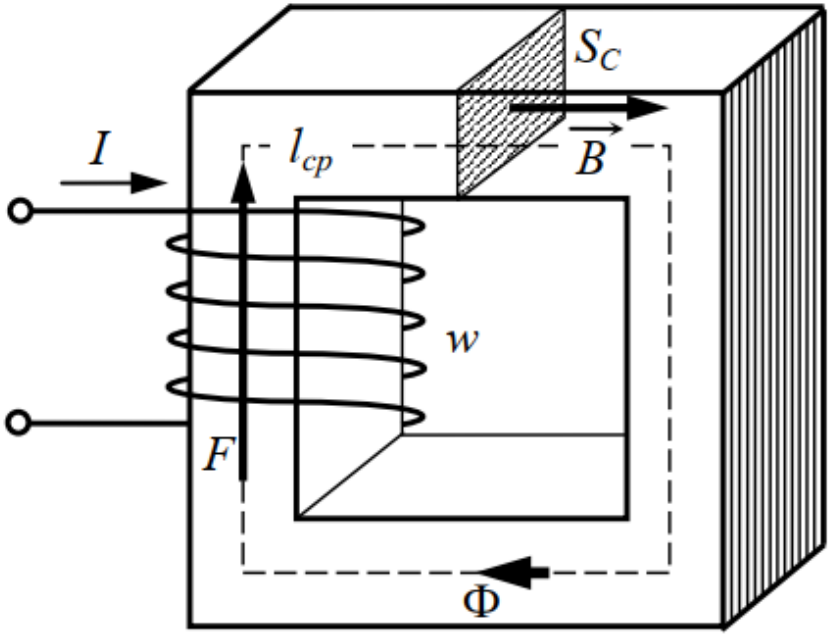


Рис. 2. Неразветвленная магнитная цепь

Например, для катушки с током I и числом витков w на участке магнитопровода длиной $l_{ср}$, сечением S_C (рис. 2) закон полного тока можно записать в линейной форме: $Hl_{ср} = Iw = F$,

где F – намагничивающая сила (НС) или магнитодвижущая сила (МДС), измеряемая в амперах или ампер-витках.

Произведение $Hl = U_M$ называют *магнитным напряжением* участка магнитной цепи. Единица измерения в системе СИ – ампер [А].

Результирующее магнитное поле, создаваемое всеми силовыми магнитными линиями, характеризует *вектор магнитной индукции* $\vec{B}$.

Векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$ необязательно совпадают друг с другом по направлению. Несовпадение может быть в материалах, анизотропных в магнитном отношении, т.е. в материалах, у которых величина μ зависит от направления вектора $\vec{H}$. Большинство практических расчетов производят в предположении совпадения по направлению векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$.

Контур интегрирования обычно выбирают таким образом, чтобы он совпадал с линией вектора напряженности $\vec{H}$, что позволяет заменить подынтегральное выражение произведением скалярных величин $H \cdot dl$.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Для практических расчетов интеграл заменяют суммой произведений $H_k l_k$, где индекс k указывает участок, вдоль которого H и μ принимаются неизменными. В результате формула (1) записывается в виде **закона магнитной цепи**:

$$\sum_{k=1}^{n} H_k l_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{B_k}{\mu_{ak}} l_k = F, \qquad (2)$$

где n – число участков.

Произведение $H_k l_k$ при отсутствии обмотки с током на k-м участке носит название **разности скалярных магнитных потенциалов** двух точек или падения магнитного напряжения вдоль участка пути и обозначается V_{Mmn}, где m и n – начало и конец участка.

Для воздушных зазоров магнитная проницаемость может быть принята равной магнитной постоянной μ_0, и связь между B и H приобретает вид:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{B}{4\pi \cdot 10^{-7}} \approx 0{,}8 \cdot 10^6\ B.$$

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Так как линии магнитной индукции непрерывны и замкнуты, то **поток вектора магнитной индукции** сквозь замкнутую поверхность равен нулю:

$$\Phi = \oint \vec{B}\overrightarrow{dS} = 0.$$

Из этого уравнения вытекает следующее важное положение: в неразветвленной магнитной цепи поток на всех ее участках одинаков, а в разветвленной цепи поток на участке, подходящем к месту разветвления, равен сумме магнитных потоков на участках, отходящих от места разветвления. В этом отношении поток Φ в магнитной цепи подобен току в электрической цепи, и именно в данном смысле можно говорить о том, что в разветвленной магнитной цепи поток Φ подчиняется **первому закону Кирхгофа**. При этом, однако, необходимо помнить, что прохождение тока в электрической цепи физически совершенно отличается от появления магнитного потока в магнитной цепи. Речь может идти только об аналогии двух принципиально различных явлений.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Если принять, что вектор индукции $\vec{B}$ одинаков во всех точках поперечного сечения S неразветвленной магнитной цепи и направлен перпендикулярно этому сечению, то его поток $\Phi = \oint \vec{B}\overrightarrow{dS}$ можно записать как

$$\Phi = B_k S_k,$$

где индекс k указывает участок, вдоль которого B и S могут быть приняты неизменными.

В результате подстановки в (2) $B_k = \Phi/S_k$ получается зависимость между магнитным потоком и намагничивающей силой (НС), которую называют **законом Ома для магнитной цепи**:

$$\Phi = \frac{F}{\sum \frac{l_k}{\mu_{ak} S_k}} = \frac{F}{\sum r_{Mk}} = \frac{F}{r_M},$$

где r_M – магнитное сопротивление цепи, имеющее размерность 1/Гн (1/генри).

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

При неизменных поперечном сечении S и магнитной проницаемости $\mu_{\text{а}}$

$$r_M = \frac{l_{\text{ср}}}{\mu_a S},$$

где $l_{\text{ср}}$ – длина средней линии магнитной индукции, r_M – магнитное сопротивление цепи.

В случаях, когда магнитная цепь состоит из участков с различной магнитной проницаемостью, говорят о магнитных сопротивлениях участков.

Величина, обратная магнитному сопротивлению, называется **магнитной проводимостью**:

$$\Lambda_{\text{М}} = \frac{1}{r_M}.$$

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

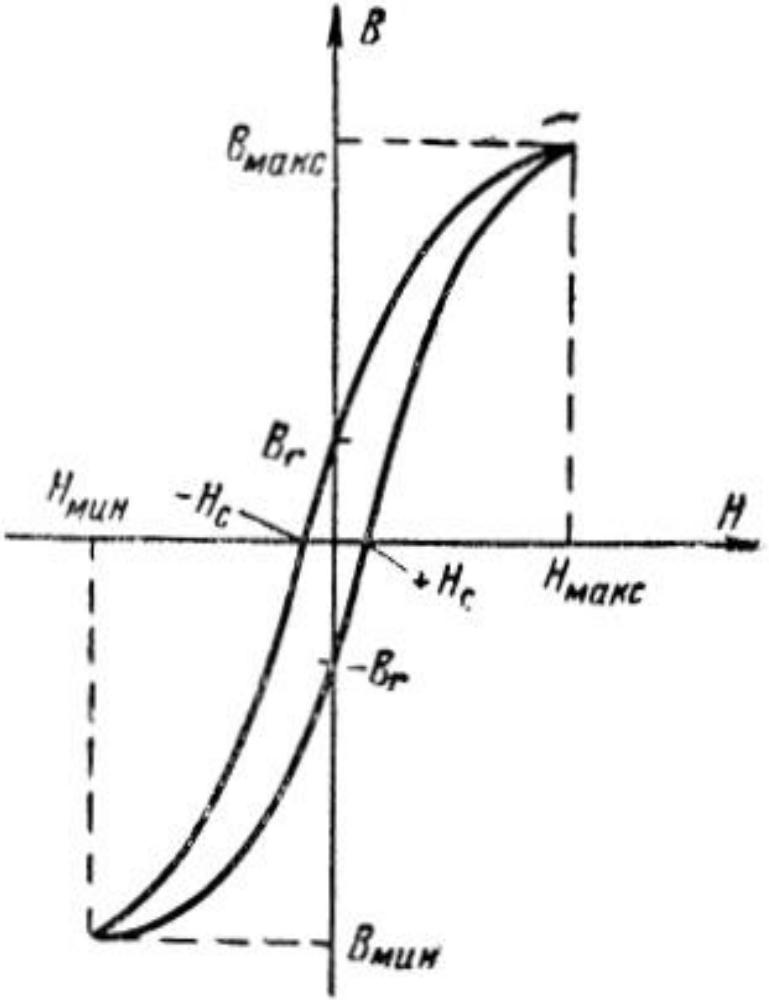


Рис. Петли гистерезиса.

Закон Ома для магнитной цепи в большинстве случаев не может быть применен для расчета вследствие того, что связь между B и H нелинейна. Примерная графическая зависимость $B = f(H)$ для ферромагнитных материалов показана на рис. Такая двузначная зависимость называется **петлей гистерезиса**.

При возрастании H индукция B изменяется (возрастает) по нижней части петли гистерезиса, а при убывании H индукция B изменяется (уменьшается) по верхней части петли. При $B_{\text{макс}} = -B_{\text{мин}}$ получается симметричная петля гистерезиса. Индукция B_r при $H = 0$ называется остаточной. Ширина петли в основном зависит от свойств материала, в некоторой степени от максимальной напряженности H и от скорости dH/dt, с которой происходит изменение H.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Чтобы практически исключить влияние dH/dt, снимают статическую петлю гистерезиса при достаточно медленном перемагничивании образца. Ширина петли равна удвоенному значению коэрцитивной силы H_c (магнитной индукции поля, необходимая для размагничивания образца).

Ферромагнитные материалы с широкой петлей гистерезиса ($H_c > 4000$ а/м) называются **магнитно-твердыми**, их применяют для постоянных магнитов. Ферромагнитные с узкой петлей гистерезиса ($H_c < 4000$ а/м) называются **магнитно-мягкими**, их применяют в переменных магнитных полях, когда желательна возможность регулирования B посредством изменения H. Деление ферромагнитных материалов на эти две категории условно, так как имеются материалы с характеристиками, отличными от упомянутых.

Основные законы магнитной цепи и свойства ферромагнитных материалов

Если построить для большого числа постепенно возрастающих максимальных напряженностей $H_{макс}$ какого-либо магнитно-мягкого материала семейство статических петель гистерезиса, то вершины петель расположатся на кривой, называемой **основной кривой намагничивания** данного материала. Эти кривые часто называются просто **кривыми намагничивания** и приводятся в справочниках. В качестве примера на следующем рисунке приведены кривые намагничивания.

Зависимость между B и H при непрерывном увеличении их от нуля, т.е. при постепенном намагничивании предварительно размагниченного образца материала, называется кривой первоначального намагничивания. Обычно эта кривая располагается несколько выше основной кривой намагничивания того же образца материала.

Назначение и типы магнитных цепей

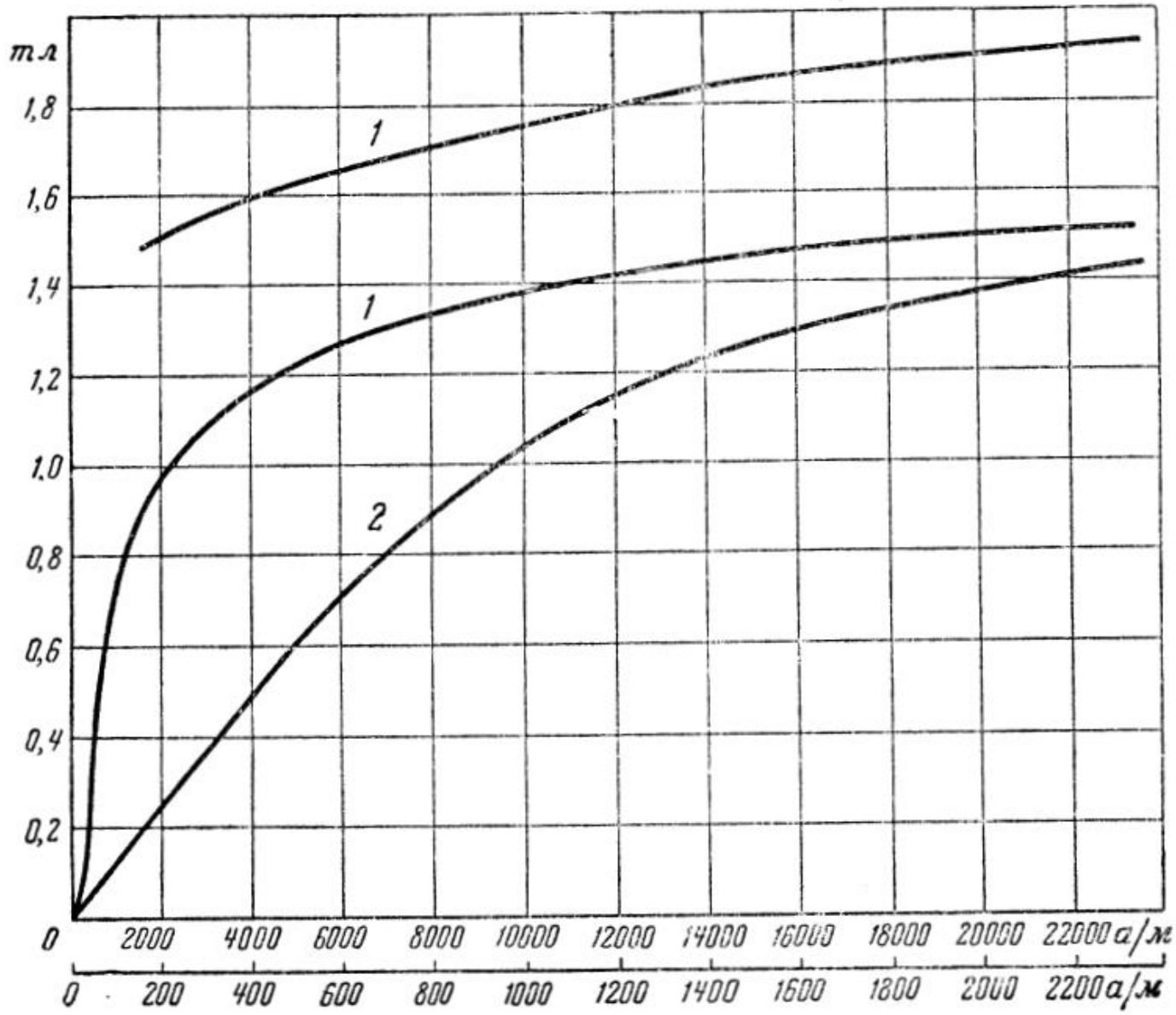


Рис. Кривые намагничивания.

1 — листовая сталь Э-31; *2* — литая сталь.

Магнитные цепи

Магнитной цепью называется совокупность устройств, предназначенных для создания в определенной области пространства магнитного поля и образующих путь для силовых линий магнитной индукции.

Основными элементами магнитной цепи являются **катушка с электрическим током** (или **постоянный магнит**) и **магнитопровод** (сердечник из ферромагнитного материала). Катушка с электрическим током или постоянный магнит являются источниками **магнитодвижущей силы** (**МДС**), а магнитопровод образует замкнутый путь для магнитного поля. Магнитопровод служит для формирования магнитного поля заданной амплитуды и конфигурации в заданной области пространства и для усиления магнитного поля. Поэтому при расчете магнитной цепи необходимо знать магнитные свойства вещества, из которого изготовлен магнитопровод.

Магнитные цепи бывают простые и сложные. В **сложных** магнитных цепях (например, в трансформаторах) магнитное поле разветвляется. В противном случае магнитные цепи называются **простыми**.

Неразветвленная магнитная цепь

Простейшей неразветвленной магнитной цепью является замкнутый магнитопровод с одинаковым поперечным сечением и одинаковой магнитной проницаемостью по всей длине, например, тороидальный магнитопровод (см. рис.) при $I_B = 0$.

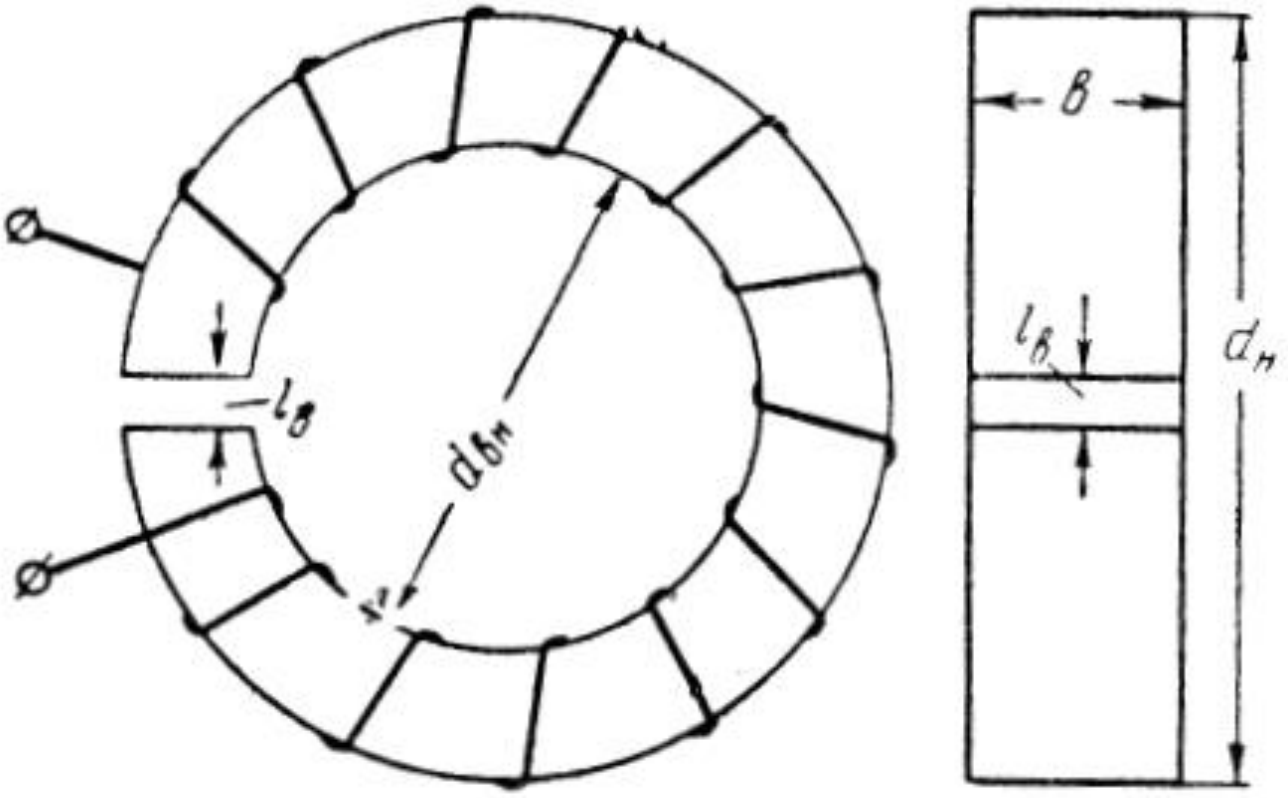


Рис. Тороидальный магнитопровод.

Неразветвленная магнитная цепь

Прямой задачей расчета неразветвленной магнитной цепи является определение МДС F или тока I катушки электромагнита по заданным значениям магнитного потока Φ или магнитной индукции B на некотором участке магнитопровода (чаще всего с воздушным зазором). Т.е. прямая задача **требует поиска электрических параметров** катушки электромагнита **по заданным магнитным параметрам**.

Обратной задачей расчета неразветвленной магнитной цепи является определение магнитного потока Φ или магнитной индукции B по заданным значениям МДС F или тока I катушки электромагнита. Т.е. обратная задача, наоборот, **требует поиска магнитных параметров** магнитопровода **по заданным электрическим параметрам** катушки электромагнита.

Из-за наличия нелинейных ферромагнитных участков магнитной цепи данные задачи отличаются не только искомыми величинами, но и принципиальным подходом, а также методикой расчета неизвестных параметров.

Неразветвленная магнитная цепь

В силу соотношения $\Phi = B_k S_k$ (где индекс k указывает участок, вдоль которого B и S могут быть приняты неизменными) магнитная индукция B во всех точках неразветвленной магнитной цепи одинакова. Напряженность магнитного поля H также одинакова и можно записать: $Hl_{\text{ср}} = F$, где $l_{\text{ср}}$ – длина средней линии напряженности магнитного поля.

Часто в состав неразветвленной магнитной цепи входят участки с неодинаковыми поперечными сечениями. Вследствие того, что магнитный поток во всей цепи одинаков, значения магнитной индукции B_k на различных участках неодинаковы и определяются выражением:

$$B_k = \frac{\Phi}{S_k}.$$

Расчет неразветвленной цепи сравнительно прост, если задан магнитный поток Φ и требуется определить намагничивающую силу F. Это так называемая **прямая задача** расчета магнитной цепи, которая заключается в определении H_k по значениям B_k и суммировании произведений $H_k l_k$. Решение прямой задачи иллюстрирует следующий пример.

Неразветвленная магнитная цепь

Пример 1. Магнитная цепь, изображенная на рисунке, представляет собой сердечник с обмоткой из $w = 300$ витков. Требуется найти ток в обмотке, создающий в сердечнике магнитный поток $\Phi = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$ Вб.

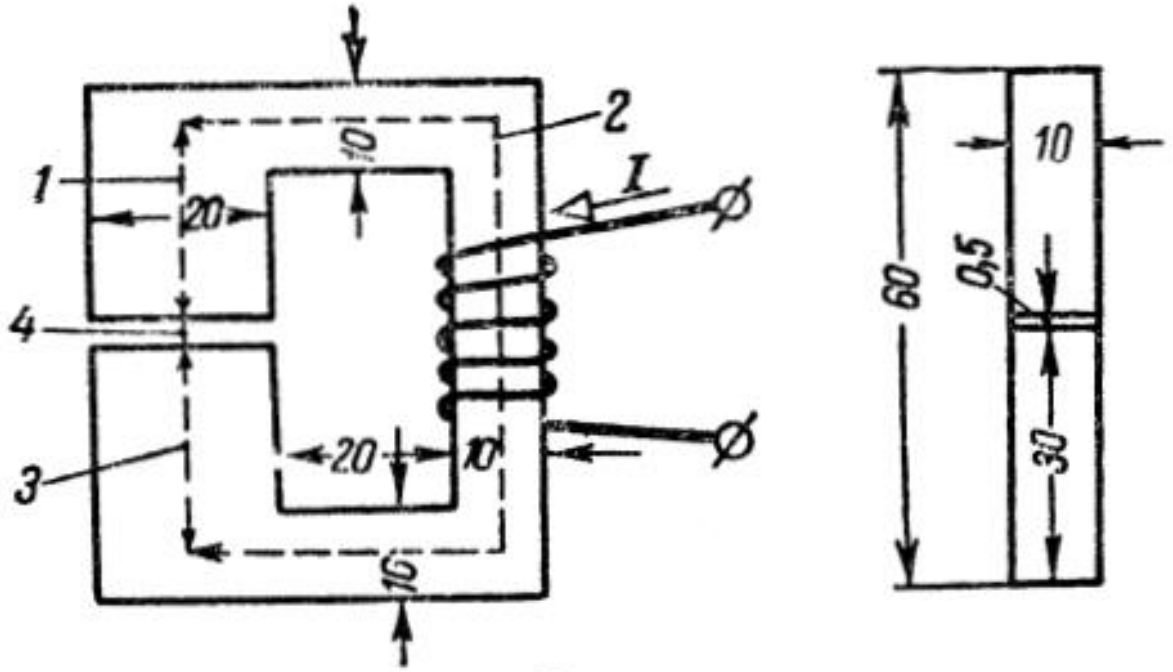


Рис.

Цепь может быть разбита на четыре участка (1-4) с длинами отрезков средней линии магнитной индукции $l_1 = 0{,}025$м; $l_2 = 0{,}025$м; $l_3 = 0{,}025$м; $l_4 = 0{,}025$м и поперечными сечениями $S_1 = S_3 = S_4 = 2 \cdot 10^{-4}$м^2; $S_2 = 10^{-4}$м^2.

Неразветвленная магнитная цепь

Пример 1. Магнитная цепь, изображенная на рисунке, представляет собой сердечник с обмоткой из $w = 300$ витков. Требуется найти ток в обмотке, создающий в сердечнике магнитный поток $\Phi = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$ Вб.

Значения индукции в поперечных сечениях:

$$B_1 = B_3 = B_4 = \Phi / S_1 = 1{,}3 \cdot 10^{-4} / 2 \cdot 10^{-4} = 0{,}65\text{Тл};$$

$$B_2 = 1{,}3 \cdot 10^{-4} / 10^{-4} = 1{,}3\text{Тл}.$$

Напряженности магнитного поля в стали в соответствии с кривой намагничивания, изображенной на рисунке, равны:

$$H_1 = H_3 = 100\text{А/м};\ H_2 = 650\text{А/м}.$$

Напряженность магнитного поля в воздушном зазоре:

$$H_4 = 0{,}8 \cdot 10^6 B_4 = 0{,}8 \cdot 10^6 \cdot 0{,}65 = 520 \cdot 10^3 A/\text{м}.$$

Намагничивающая сила обмотки $F = \sum H_k l_k = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_3 l_3 + H_4 l_4 = 100 \cdot 0{,}025 + 650 \cdot 0{,}12 + 100 \cdot 0{,}025 + 520 \cdot 10^3 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-3} = 343\ A$.

Ток в обмотке $I = \frac{F}{w} = \frac{343}{300} = 1{,}14\text{А}$.

Неразветвленная магнитная цепь

Сложнее **обратная задача расчета магнитной цепи**, когда, например, по заданному значению намагничивающей силы требуется определить магнитный поток. Расчет для такой задачи может быть выполнен с помощью магнитной характеристики цепи $F = f(\Phi)$.

Для построения такой характеристики необходимо задаться несколькими значениями Φ и найти соответствующие значения F, решая, таким образом, несколько прямых задач, причем необходимо, чтобы какие-то значения F были больше и меньше заданного. С помощью магнитной характеристики по заданной намагничивающей силы определяется Φ.

Для сокращения вычислений желательно ограничиться возможно меньшим числом точек характеристики, для чего необходимо задаться первым (исходным) значением Φ, по возможности близким к истинному. Если имеется воздушный зазор, представляющий основную часть магнитного сопротивления цепи, первое значение магнитного потока находится из выражения:

$$\Phi' = \frac{F}{R_{\text{МВ}}} = \frac{F\mu_a S_B}{l_B} \approx \frac{FS_B}{0{,}8\cdot 10^6 l_B}, \qquad (*)$$

Неразветвленная магнитная цепь

$$\Phi' = \frac{F}{R_{\text{МВ}}} = \frac{F\mu_a S_B}{l_B} \approx \frac{FS_B}{0{,}8\cdot 10^6 l_B}, \qquad (*)$$

где $R_{\text{МВ}}$ – магнитное сопротивление воздушного зазора; S_B – поперечное сечение магнитного потока, проходящего через воздушный зазор; l_B – толщина воздушного зазора.

Магнитный поток Φ' в этом случае заведомо больше действительного, поскольку в выражении (*) магнитное сопротивление цепи определяется только воздушным зазором, а магнитное сопротивление стали не учитывается.

Решение обратной задачи показано в следующем примере.

Пример 2. В магнитной цепи, рассмотренной в примере 1, требуется найти магнитный поток Φ в сердечнике, если ток в обмотке $I = 1{,}25\ A$.

Цепь разбивается на такие же участки, как в примере 1. Первое приближенное значение магнитного потока в соответствии с (*):

$$\Phi' \approx \frac{FS_B}{0{,}8 \cdot 10^6 l_B} = \frac{1{,}25 \cdot 300 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{0{,}8 \cdot 10^6 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-3}} = 1{,}87 \cdot 10^{-4}\text{Вб}.$$

Расчет для удобства сведен к таблице 1.

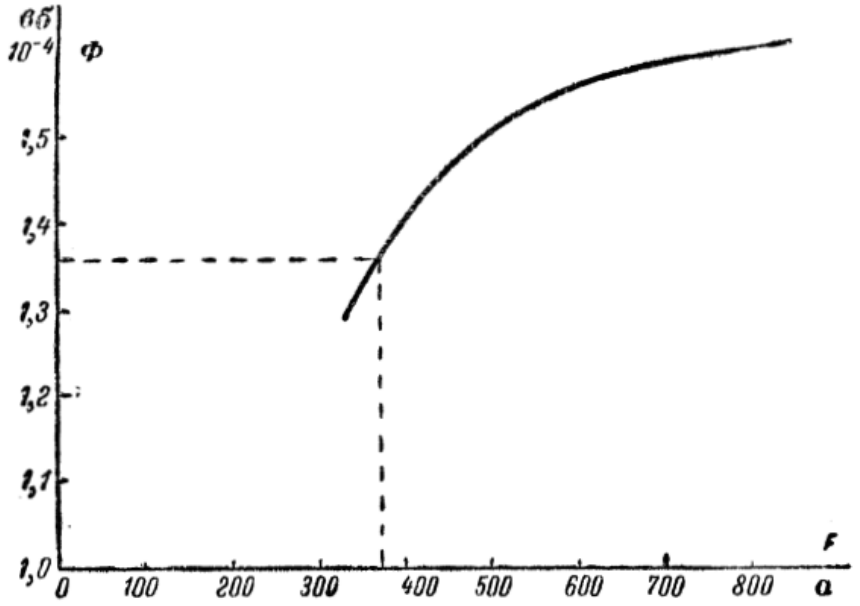
Неразветвленная магнитная цепь

Таблица 1

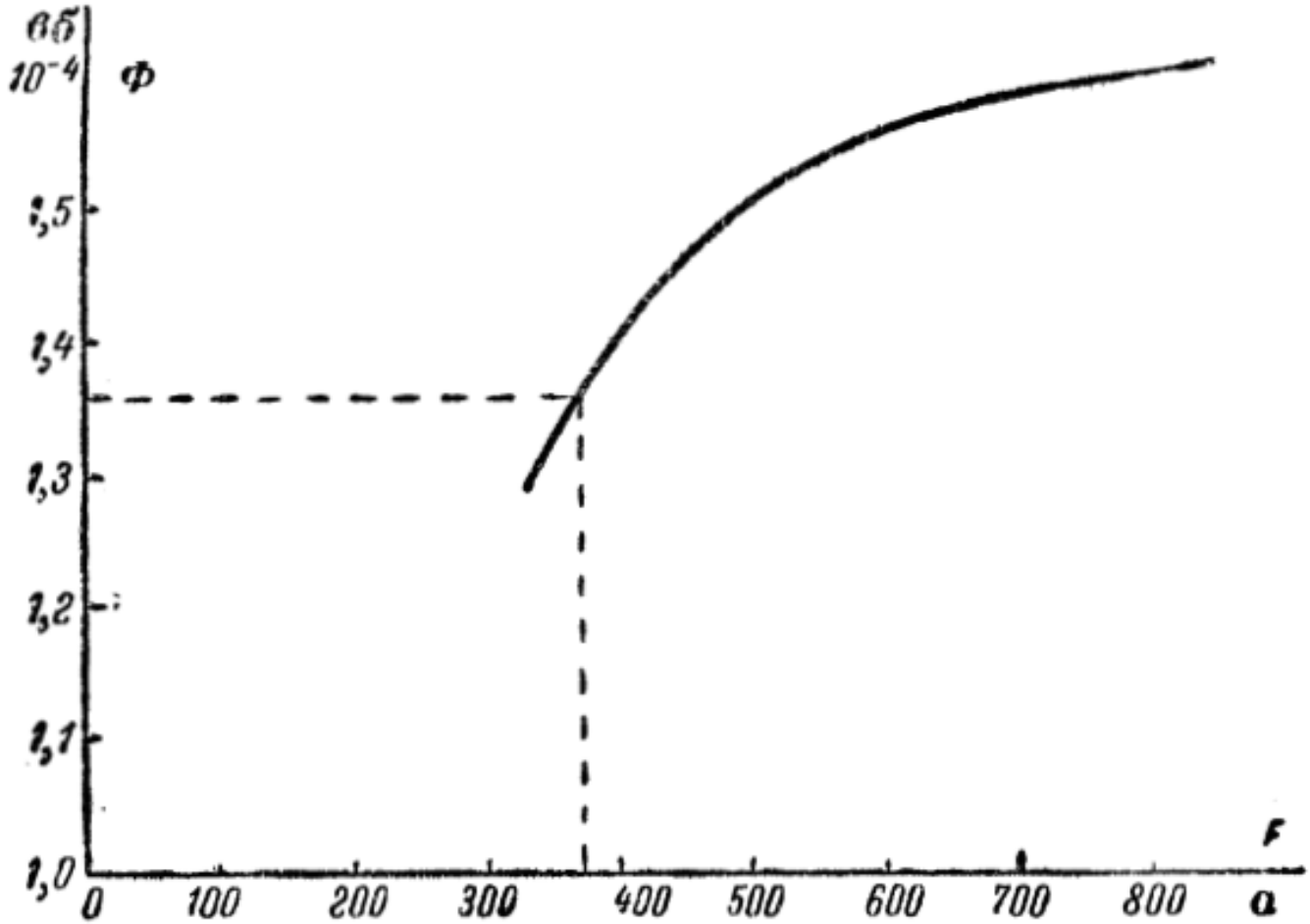
Расчет магнитной характеристики к примеру 2

Φ, $\frac{\text{вб}}{10^{-4}}$	B_1, тл	B_2, тл	B_3, тл	B_4, тл	H_1, $\frac{а}{м}$	H_2, а/м	H_3, а/м	H_4, $\frac{а}{м \cdot 10^3}$	l_1, м	l_2, м	l_3, м	$l_4 \cdot 10^{-3}$, $\frac{м}{}$	H_1l_1, а	H_2l_2, а	H_3l_3, а	H_4l_4, а	ΣHl, а	l, а
1,87	0,94	1,87	0,94	0,94	194	17 200	194	750	0,025	0,12	0,025	0,5	4,85	2 060	4,85	375	2 404	8,01
1,6	0,8	1,6	0,8	0,8	135	4 300	135	640	0,025	0,12	0,025	0,5	3,38	515	3,38	320	842	2,81
1,45	0,725	1,45	0,725	0,725	120	1 400	120	580	0,025	0,12	0,025	0,5	3,0	168	3,0	290	464	1,55
1,3	0,65	1,3	0,65	0,65	100	630	100	520	0,025	0,12	0,025	0,5	2,5	75,5	2,5	260	341	1,14

По данным расчета строится магнитная характеристика цепи, показанная на рисунке.



Неразветвленная магнитная цепь



При помощи этой характеристики по заданной намагничивающей силе $F = 1{,}25 \cdot 300 = 375A$ определяется искомый магнитный поток $\Phi = 1{,}36 \cdot 10^{-4}$ Вб.

Неразветвленная магнитная цепь

Задача 1. Для магнитной цепи с воздушным зазором δ определить МДС F, ток I и индуктивность катушки L, имеющей w витков, по заданному значению магнитной индукции B_δ в воздушном зазоре, отделяющим подвижную часть электромагнита от основной неподвижной. Магнитопровод выполнен из электротехнической стали и имеет заданную геометрию с размерами в мм (см. рис.1). Зависимость магнитной индукции от напряженности магнитного поля $B = f(H)$ для электротехнической стали задана графически (см. рис. 2). Кривая разделена на три участка (а, б, в), каждый из которых охватывает свой диапазон напряженности магнитного поля в материале магнитопровода. Параметры цепи: w = 1000, B_δ = 0.6 Тл, δ = 2 мм.

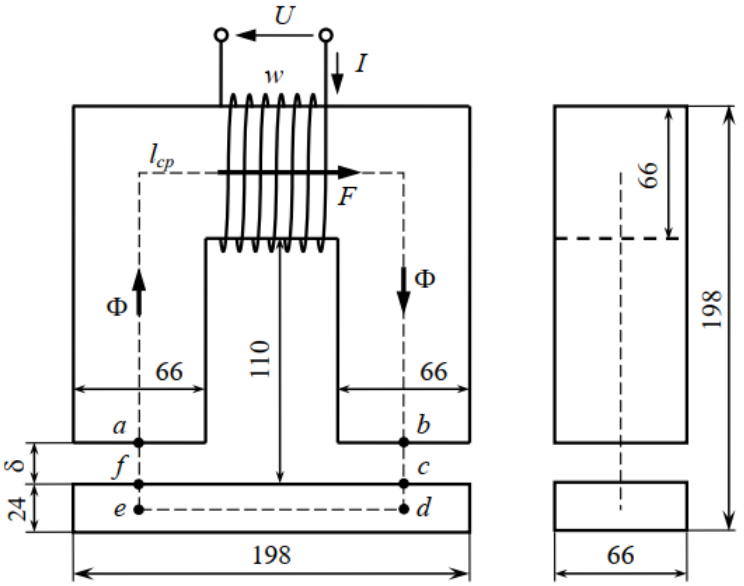


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

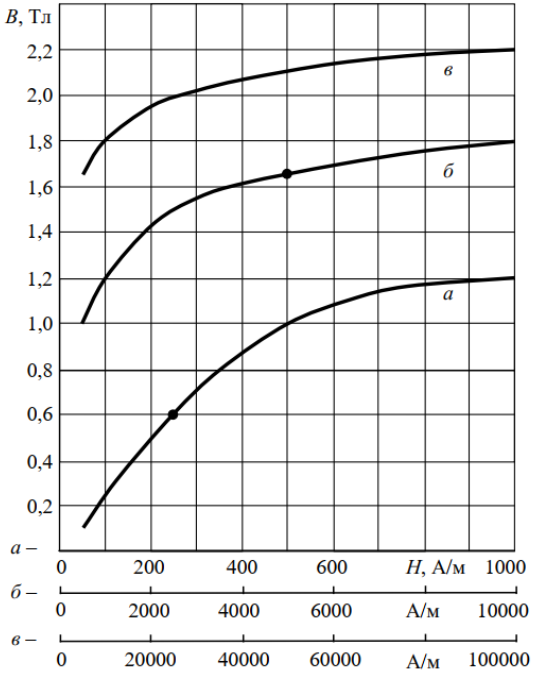


Рис. 2. Кривая намагничивания электротехнической стали $B = f(H)$

Неразветвленная магнитная цепь

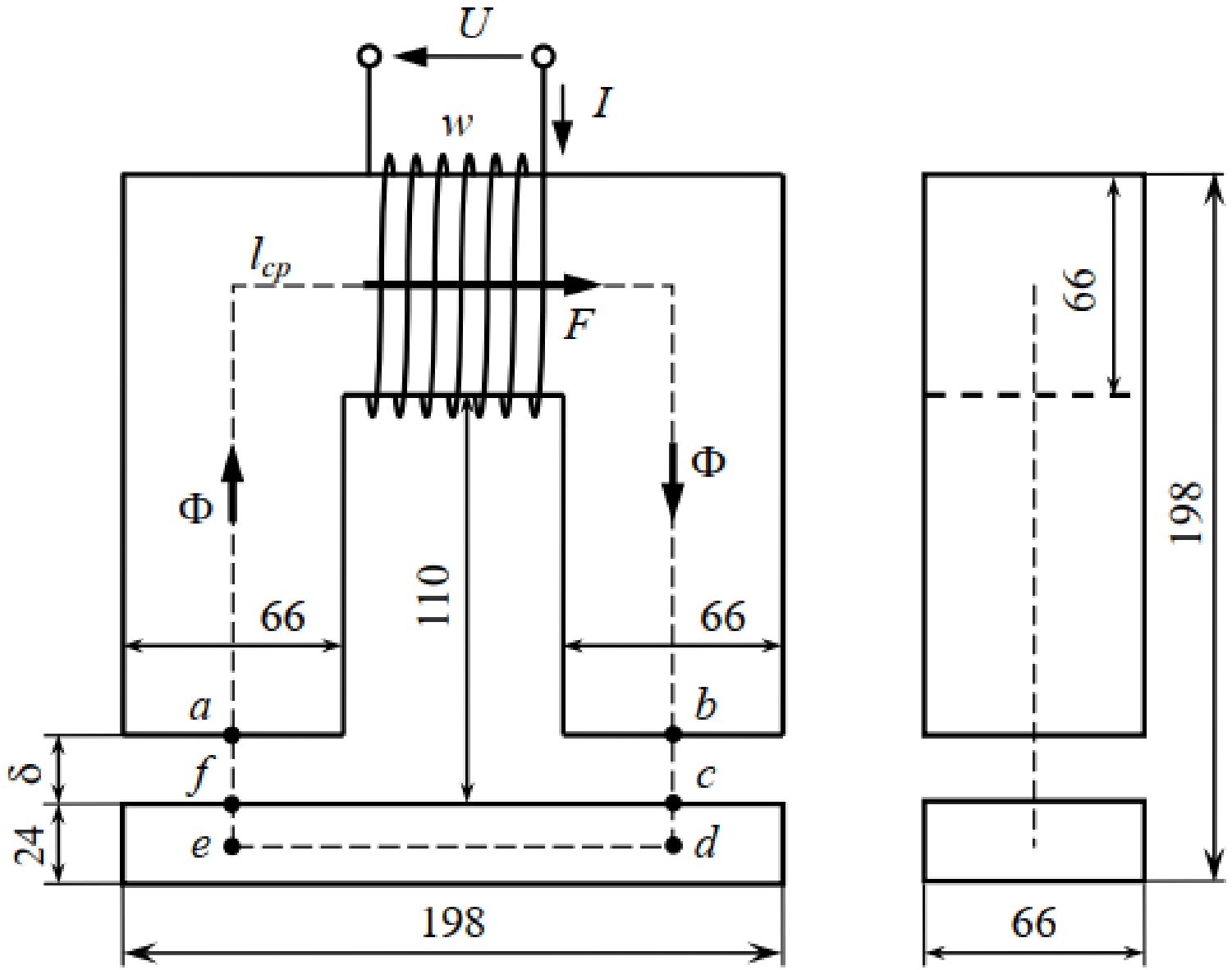


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

Неразветвленная магнитная цепь

Решение:

1. Для выполнения расчёта на принципиальной схеме магнитной цепи указываем направления действия электрических и магнитных величин, проводим расчётную (среднюю) силовую магнитную линию магнитопровода и разбиваем его на однородные участки, на которых магнитное поле считается однородным с постоянной напряжённостью. Т.е. это участки магнитопровода с одинаковой площадью поперечного сечения и однородной среды прохождения магнитного потока (сталь или воздух).

В рассматриваемой задаче можно выделить шесть однородных участков: четыре участка – *ab*, *cd*, *de*, и *ef* – выполнены из стали, но *ab*, *cd* и *ef* имеют одно поперечное сечение, а *de* – другое, и два участка – *bc* и *fa* – являются воздушным зазорами.

Длины *l* и площади *S* сечений участков могут быть рассчитаны геометрически по средней силовой линии и габаритам сердечника.

Неразветвленная магнитная цепь

Участок стали *ab*.

$$l_{ab} = (110 - \delta + 33) + (198 - 66) + (110 - \delta + 33) = 414 \text{ мм} = 0{,}414 \text{ м}.$$

$$S_{ab} = 66 \cdot 66 = 4356 \text{ мм}^2 = 4{,}356 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Участки воздушного зазора *bc* и *fa*.

$$l_{bc} = l_{fa} = \delta = 2 \text{ мм} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

$$S_{bc} = S_{fa} = S_{ab} = 4{,}356 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Участки стали *cd* и *ef*.

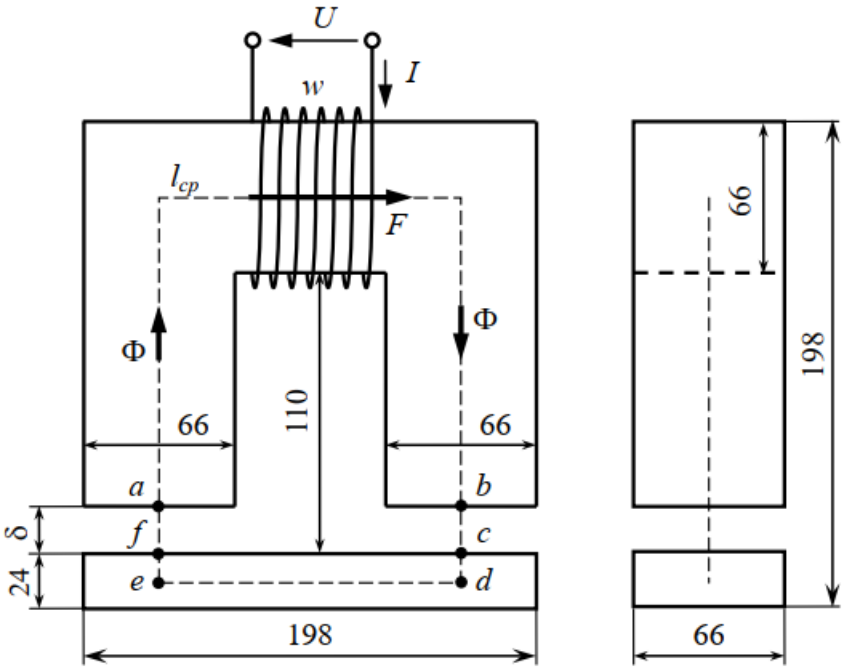
$$l_{cd} = l_{ef} = 12 \text{ мм} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

$$S_{cd} = S_{ef} = S_{bc} = S_{ab} = 4{,}356 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Участок подвижной части из стали *de*.

$$l_{de} = 198 - 66 = 132 \text{ мм} = 0{,}132 \text{ м}.$$

$$S_{de} = 66 \cdot 24 = 1584 \text{ мм}^2 = 1{,}584 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$



Неразветвленная магнитная цепь

2. Составим расчетную схему замещения магнитной цепи (рис. 3), заменив катушку источником МДС F, а участки магнитопровода элементами с магнитными сопротивлениями.

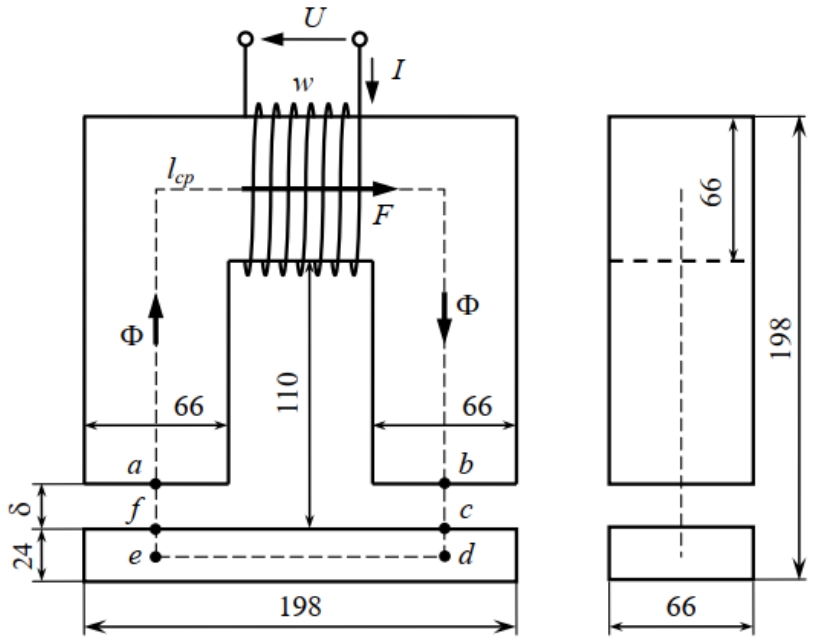


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

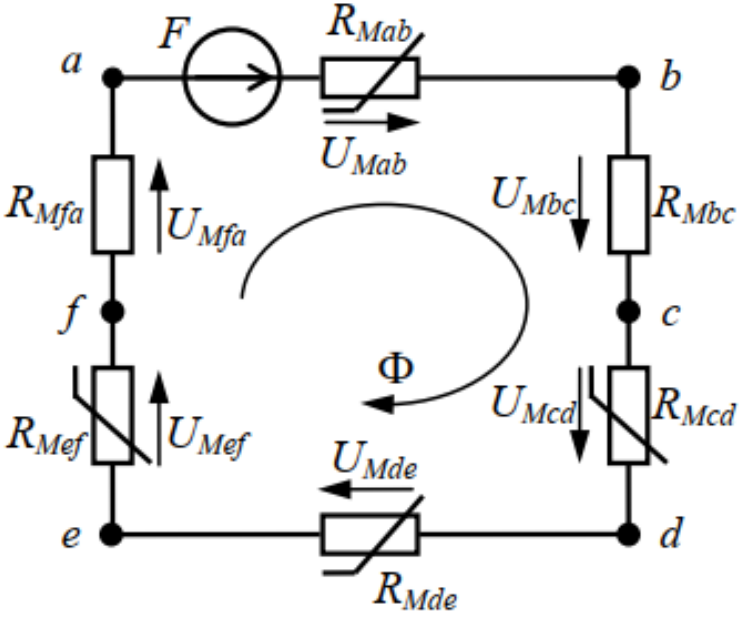


Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи

По второму закону Кирхгофа запишем уравнение магнитных напряжений для рассматриваемой магнитной цепи:

$$F = U_{Mab} + U_{Mbc} + U_{Mcd} + U_{Mde} + U_{Mef} + U_{Mfa}.$$

Неразветвленная магнитная цепь

3. Считаем, что по средней силовой магнитной линии всех участков магнитной цепи замыкается один и тот же магнитный поток, который можно определить по заданному значению магнитной индукции в воздушном зазоре на участке *bc*:

$$\Phi = B_\delta \cdot S_{bc} = 0{,}6 \cdot 4{,}356 \cdot 10^{-3} = 2{,}614 \cdot 10^{-3} \text{ Вб}.$$

4. Магнитная индукция на участках цепи из электротехнической стали *ab*, *cd*, *ef* и *de*:

$$B_{ab} = B_{cd} = B_{ef} = \frac{\Phi}{S_{ab}} = \frac{2{,}614 \cdot 10^{-3}}{4{,}356 \cdot 10^{-3}} = 0{,}6 \text{ Тл}.$$

$$B_{de} = \frac{\Phi}{S_{de}} = \frac{2{,}614 \cdot 10^{-3}}{1{,}584 \cdot 10^{-3}} = 1{,}65 \text{ Тл}.$$

5. Напряженность магнитного поля участков цепи из электротехнической стали *ab*, *cd*, *ef* и *de* определяется для полученных значений магнитной индукции на участках *а* и *б* кривой $B = f(H)$ (см. рис. 2).

$$H_{ab}(0{,}6) = H_{cd}(0{,}6) = H_{ef}(0{,}6) = 250 \text{ А/м}.$$

$$H_{de}(1{,}65) = 5000 \text{ А/м}.$$

Напряженность магнитного поля на участках воздушного зазора *bc* и *fa* определяется аналитически, так как воздушный зазор является линейной средой с постоянной магнитной проницаемостью μ_0 равной $4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн (*магнитная постоянная*):

$$H_{bc} = H_{fa} = B_\delta / \mu_0 = 0{,}6/(4\pi \cdot 10^{-7}) = 477465 \text{ А/м}.$$

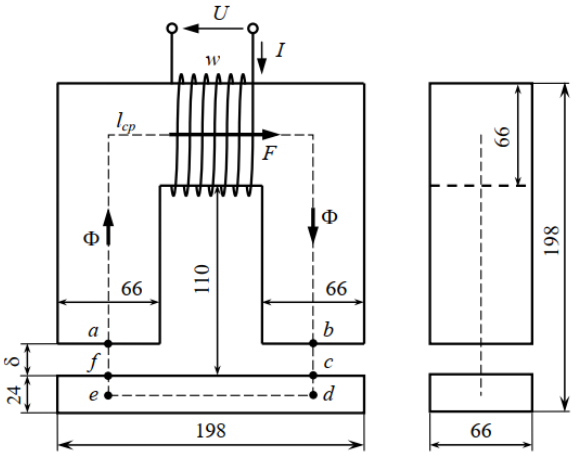


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

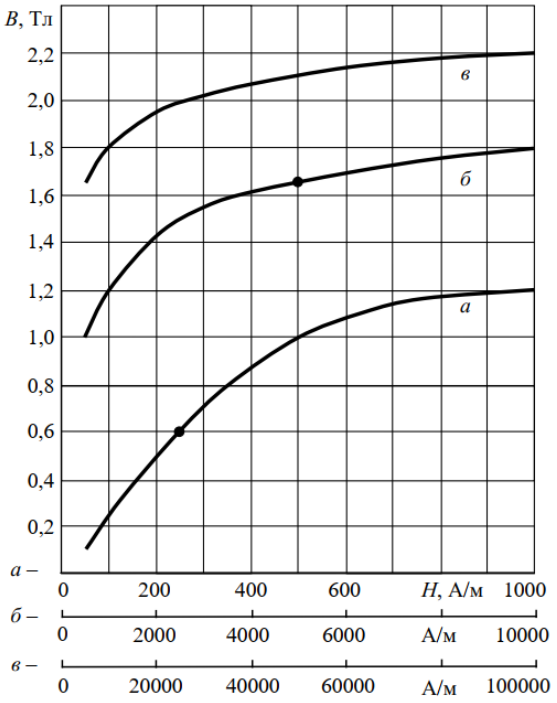


Рис. 2. Кривая намагничивания электротехнической стали B = f(H)

Неразветвленная магнитная цепь

6. Магнитное напряжение участков определяем через их длину:

$$U_{Mab} = H_{ab} \cdot l_{ab} = 250 \cdot 0{,}414 = 103{,}5 \text{ А}.$$

$$U_{Mbc} = U_{Mfa} = H_{bc} \cdot \delta = 477465 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 954{,}9 \text{ А}.$$

$$U_{Mcd} = U_{Mef} = H_{cd} \cdot l_{cd} = 250 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 3{,}0 \text{ А}.$$

$$U_{Mde} = H_{de} \cdot l_{de} = 5000 \cdot 0{,}132 = 660 \text{ А}.$$

7. Магнитодвижущая сила катушки, создающая заданную магнитную индукцию в воздушном зазоре, вычисляется по выражению

$$F = U_{Mab} + U_{Mbc} + U_{Mcd} + U_{Mde} + U_{Mef} + U_{Mfa} = 2679{,}3 \text{ А}.$$

Таким образом, заданное значение магнитной индукции в воздушном зазоре $B_\delta = 0{,}6$ Тл представленной магнитной цепи создается обмоткой возбуждения с МДС F, равной 2679,3 А.

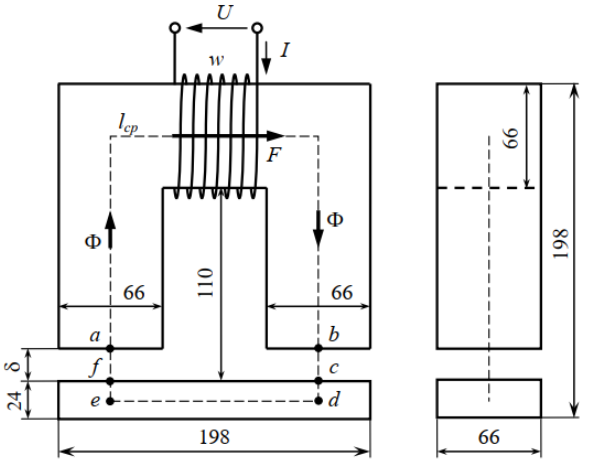


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

8. Определяем ток катушки электромагнита через МДС:

$$I = \frac{F}{w} = \frac{2679{,}3}{1000} = 2{,}68 \text{ А}.$$

9. Индуктивность катушки определяется отношением потокосцепления Ψ к току, протекающему по виткам катушки,

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{w\Phi}{I} = \frac{1000 \cdot 2{,}614 \cdot 10^{-3}}{2{,}68} = 0{,}975 \text{ Гн}.$$

Таким образом, МДС в заданной магнитной цепи должна создавать катушка с индуктивностью 975 мГн и силой тока 2,68 А.

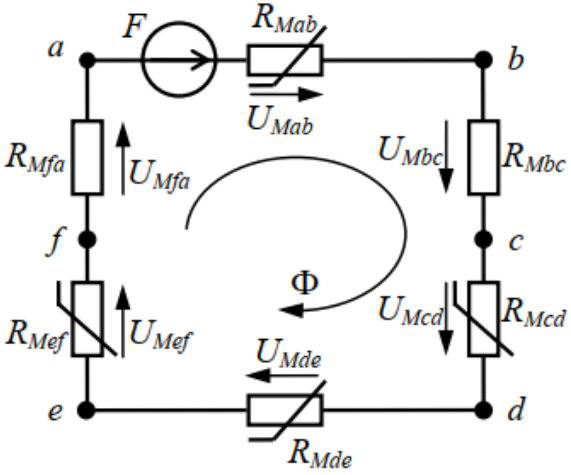


Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи

Неразветвленная магнитная цепь

Задача 2 (обратная). Для магнитной цепи с воздушным зазором δ, рассмотренной в предыдущей задаче 1 (см. рис. 1), с теми же магнитными характеристиками сердечника $B = f(H)$ (см. рис. 2) задана величина тока I в катушке индуктивности, имеющей w витков. Нужно определить значение магнитной индукции B_δ в воздушном зазоре. Параметры цепи: w = 1000, I = 4 А, δ = 2 мм.

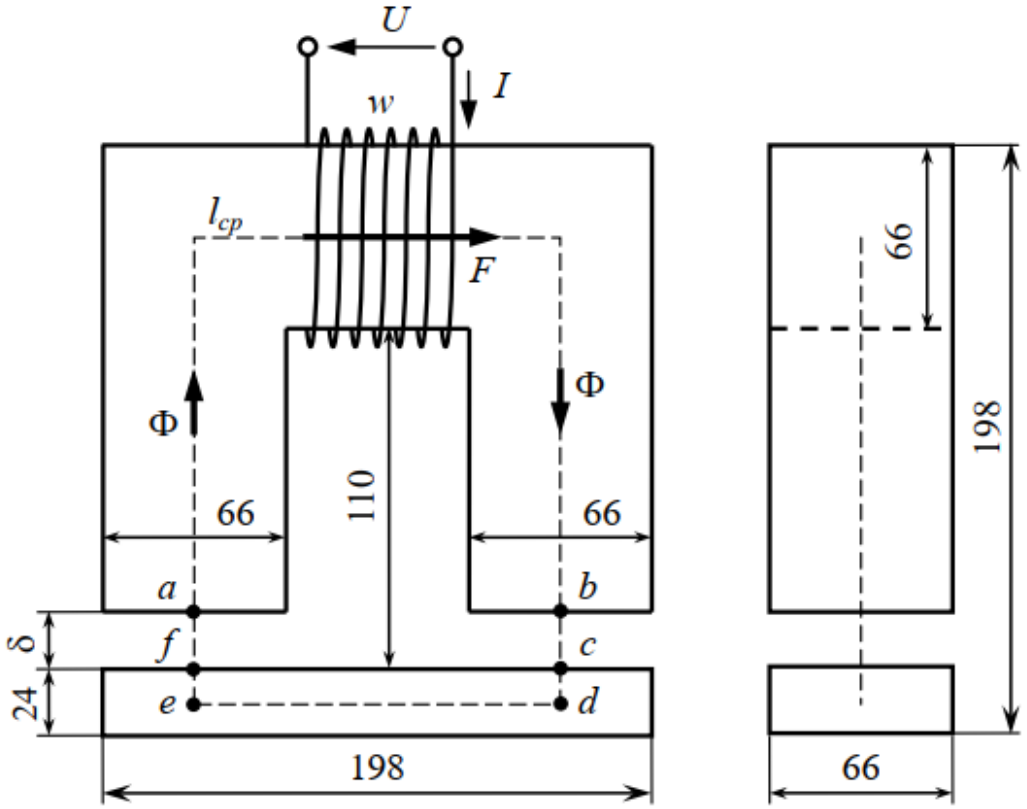


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

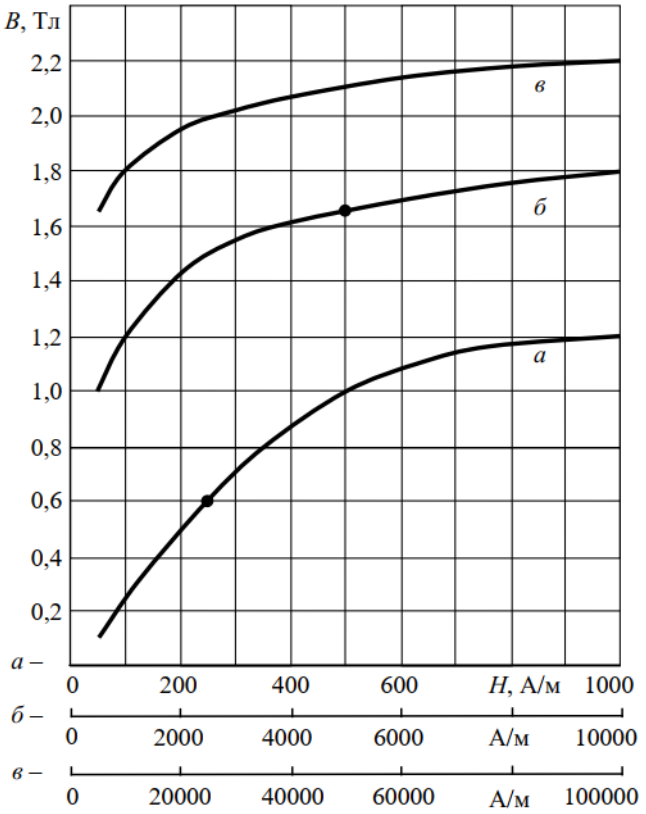


Рис. 2. Кривая намагничивания электротехнической стали $B = f(H)$

Неразветвленная магнитная цепь

Решение:

1. Так же, как при решении прямой задачи, проводим расчетную (среднюю) силовую магнитную линию, производим разбиение цепи на однородные участки и составляем расчетную схему замещения цепи (рис. 3). Так же определяем длины *l* и площади *S* сечений участков по средней силовой линии и габаритам сердечника.

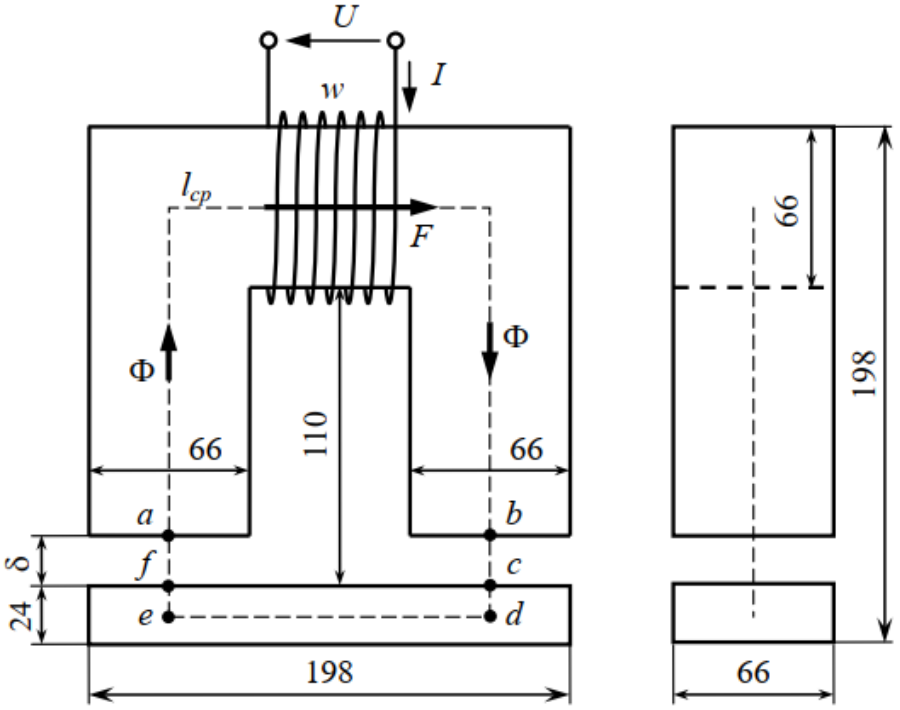


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

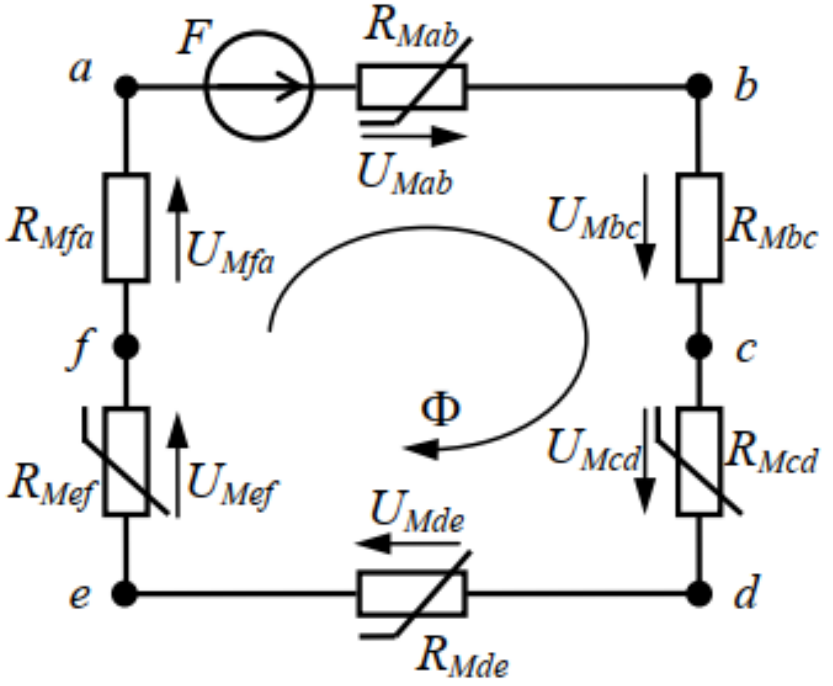


Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи

Неразветвленная магнитная цепь

Задача 2 (обратная). Для магнитной цепи с воздушным зазором δ, рассмотренной в предыдущей задаче 1 (см. рис. 1), с теми же магнитными характеристиками сердечника $B = f(H)$ (см. рис. 2) задана величина тока I в катушке индуктивности, имеющей w витков. Нужно определить значение магнитной индукции B_δ в воздушном зазоре. Параметры цепи: w = 1000, I = 4 А, δ = 2 мм.

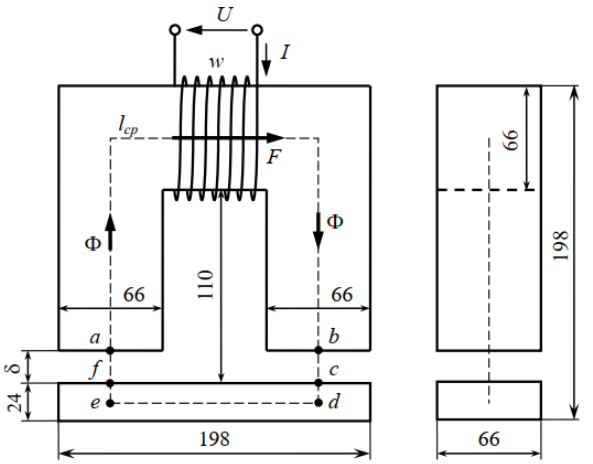


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

2. В соответствии с условиями задания находим МДС катушки

$$F = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ А}.$$

Определение магнитного потока Ф и, следовательно, и магнитной индукции B_δ в воздушном зазоре по выражению закона Ома для магнитной цепи

$$F = Iw = \Phi\left(R_{Mab} + R_{Mbc} + R_{Mcd} + R_{Mde} + R_{Mef} + R_{Mfa}\right)$$

оказывается невозможным, поскольку магнитные сопротивления участков из ферромагнитного материала *ab*, *cd*, *ef* и *de* переменные, так как зависимости $B = f(H)$ для этих участков нелинейные.

В этом случае задача решается графоаналитическим способом. Необходимо построить вебер-амперные характеристики $\Phi(U_M)$ – зависимости магнитного потока Ф от магнитного напряжения U_M на всех участках магнитопровода.

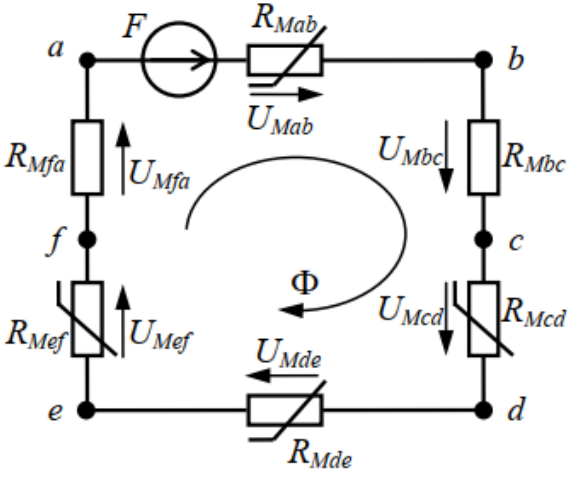


Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи

3. Зададимся несколькими значениями магнитного потока Ф и для этих значений найдем величины магнитных напряжений участков U_M и результирующее значение МДС F. При этом размеры и материалы однородных участков не изменяются, меняется только их магнитное состояние.

Для определения диапазона значений магнитного потока ограничимся *областью технического насыщения* материала сердечника. Для этого определим значения максимальной индукции электротехнической стали B_{max} и магнитного потока Ф на участке магнитопровода из ферромагнитного материала с наименьшим сечением.

Для приведенной схемы магнитной цепи (см. рис. 1) и кривой намагничивания стали $B = f(H)$ (см. рис. 2) максимальная индукция $B_{max} = 2{,}2$ Тл, а минимальное поперечное сечение имеет участок из стали *de* с площадью $S_{de} = 1{,}584 \cdot 10^{-3}$ м^2. Тогда максимальный магнитный поток в пределах *технического насыщения* участка

$$\Phi_{max} = B_{max} \cdot S_{de} = 2{,}2 \cdot 1{,}584 \cdot 10^{-3} = 3{,}48 \cdot 10^{-3} \text{ Вб}.$$

Таким образом, для расчёта величин магнитных напряжений участков U_M примем несколько значений магнитного потока Ф в диапазоне от 0 до $3{,}48 \cdot 10^{-3}$ Вб.

4. Вебер-амперная характеристика в воздушном зазоре является линейной, так как воздушный зазор является линейной средой с постоянной магнитной проницаемостью μ_0 равной $4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн (*магнитная постоянная*). Аналитическая зависимость $\Phi(U_M)$ в воздушном зазоре получена из выражения закона Ома для магнитной цепи:

$$\Phi = B_\delta S_{bc} = \mu_0 H_{bc} S_{bc} = \frac{\mu_0 U_{Mbc} S_{bc}}{\delta} = \frac{U_{Mbc}}{365369{,}5};$$

$$U_{Mbc} = 365369{,}5\Phi.$$

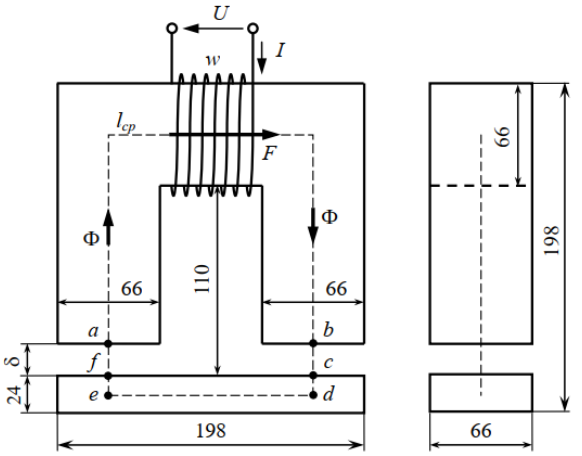


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

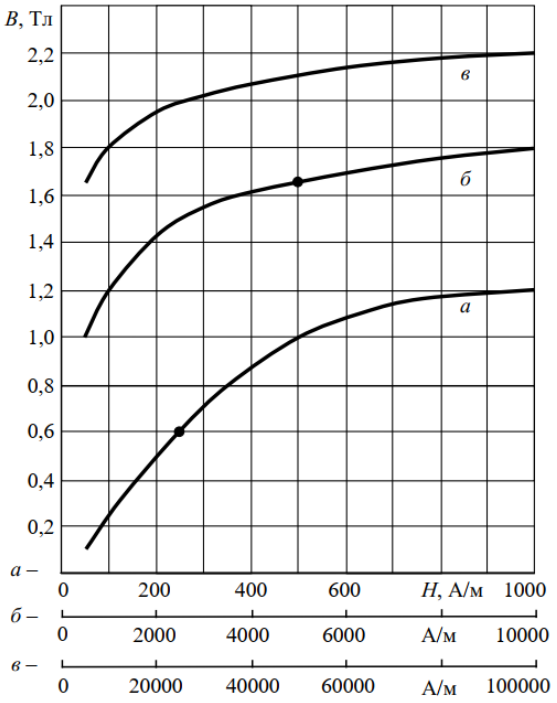


Рис. 2. Кривая намагничивания электротехнической стали B = f(H)

Неразветвленная магнитная цепь

5. Магнитная индукция на участках цепи из электротехнической стали *ab*, *cd*, *ef* и *de*:

$$B_{ab} = B_{cd} = B_{ef} = \frac{\Phi}{S_{ab}} = \frac{2{,}614 \cdot 10^{-3}}{4{,}356 \cdot 10^{-3}} = 0{,}6 \text{ Тл.}$$

$$B_{de} = \frac{\Phi}{S_{de}} = \frac{2{,}614 \cdot 10^{-3}}{1{,}584 \cdot 10^{-3}} = 1{,}65 \text{ Тл.}$$

Напряженность магнитного поля участков *ab*, *cd*, *ef* и *de* определяется по кривой намагничивания стали $B = f(H)$ (см. рис. 2).

Магнитное напряжение участков определяем через их длину:

$$U_{Mab} = H_{ab} \cdot l_{ab} = 250 \cdot 0{,}414 = 103{,}5 \text{ А.}$$

$$U_{Mbc} = U_{Mfa} = H_{bc} \cdot \delta = 477465 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 954{,}9 \text{ А.}$$

$$U_{Mcd} = U_{Mef} = H_{cd} \cdot l_{cd} = 250 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 3{,}0 \text{ А.}$$

$$U_{Mde} = H_{de} \cdot l_{de} = 5000 \cdot 0{,}132 = 660 \text{ А.}$$

Результирующее значение МДС F вычисляется как сумма магнитных напряжений участков магнитопровода

$$F = U_{Mab} + U_{Mbc} + U_{Mcd} + U_{Mde} + U_{Mef} + U_{Mfa} = 2679{,}3 \text{ А.}$$

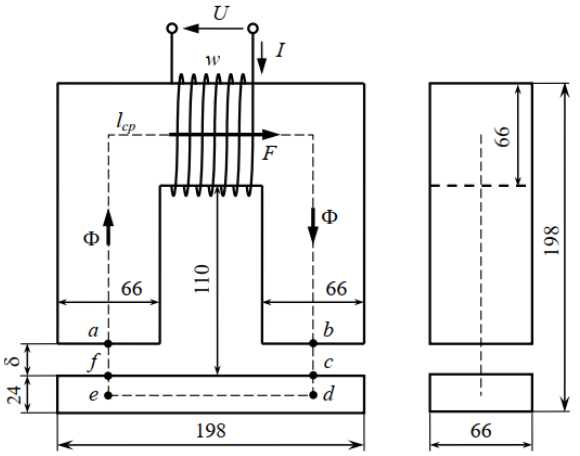


Рис. 1. Принципиальная схема неразветвленной магнитной цепи

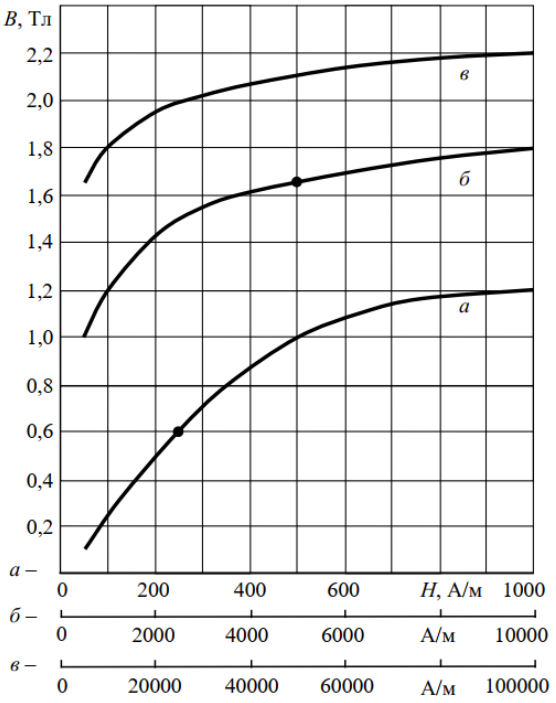


Рис. 2. Кривая намагничивания электротехнической стали B = f(H)

Неразветвленная магнитная цепь

По полученным значениям магнитных напряжений участков U_M и результирующей МДС F строим вебер-амперные характеристики $\Phi(U_M)$ магнитной цепи (см. рис. 4).

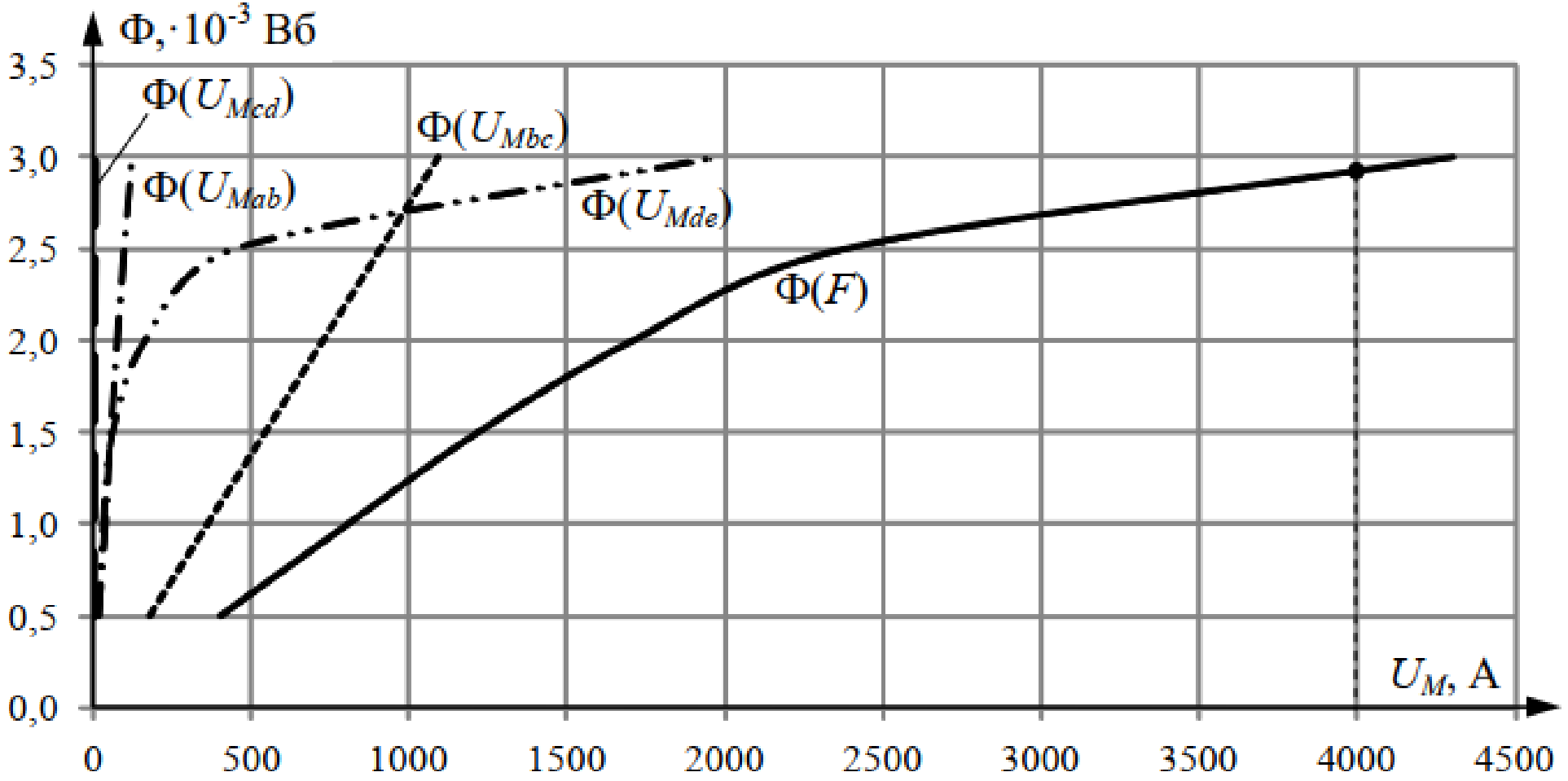


Рис. 4. Вебер-амперные характеристики магнитной цепи $\Phi(U_M)$

Неразветвленная магнитная цепь

6. По результирующей характеристике Ф(F) графически определяем неизвестный магнитный поток Ф при МДС $F = 4000$ А.

Найденное значение магнитного потока $\Phi = 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ Вб.

При таком значении магнитного потока магнитная индукция в воздушном зазоре

$$B_\delta = \frac{\Phi}{S_{bc}} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}}{4{,}356 \cdot 10^{-3}} = 0{,}66 \text{ Тл.}$$

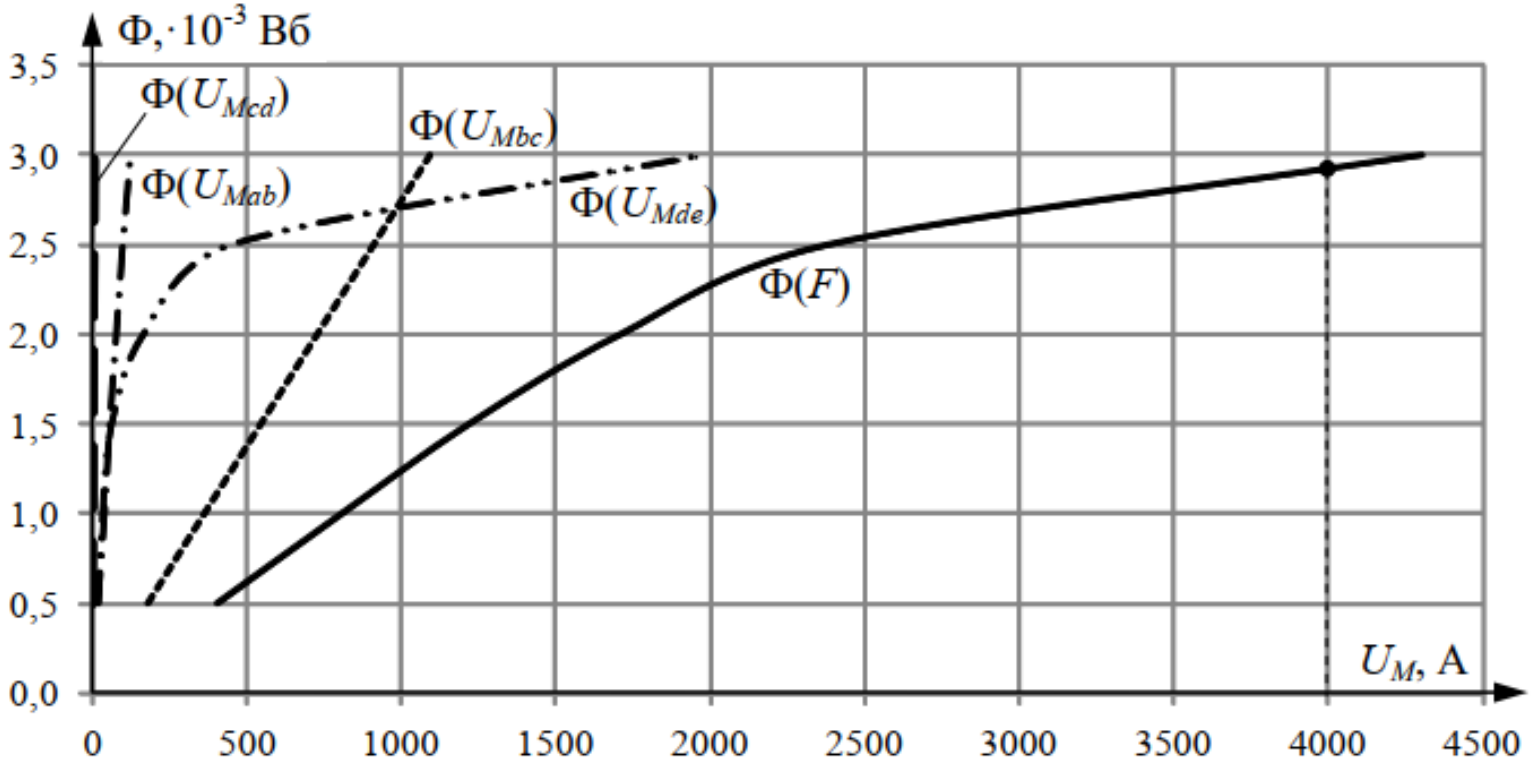


Рис. 4. Вебер-амперные характеристики магнитной цепи Ф(U_M)

Разветвленная магнитная цепь

В разветвленной магнитной цепи может существовать несколько магнитных потоков, которые складываются или вычитаются на некоторых участках.

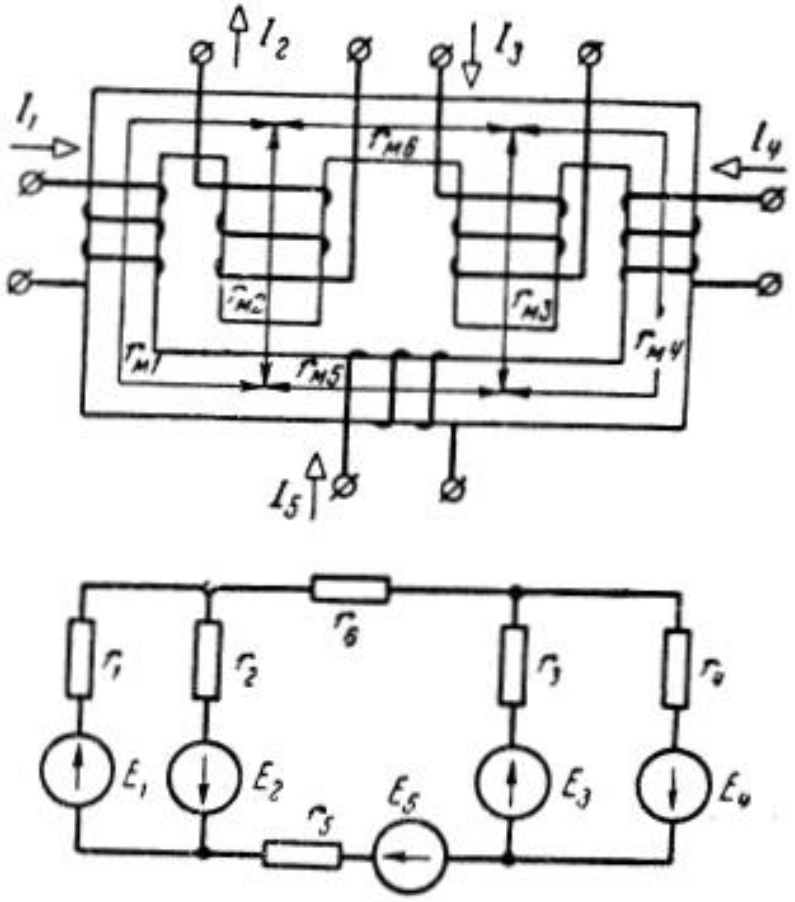


Рис. Разветвленная магнитная цепь и аналогичная ей электрическая цепь.

По аналогии с разветвленной электрической цепью разветвленная магнитная цепь может быть разбита на ветви и узлы. Под **узлом** разветвленной магнитной цепи подразумевается точка, в которой сходятся три или большее число средних линий магнитной индукции. Намагничивающие силы в этом случае аналогичны ЭДС электрической цепи, а разность скалярных магнитных потенциалов между концами участков аналогична напряжениям между концами ветвей электрической цепи.

На рисунке показаны разветвленная магнитная цепь и аналогичная ей электрическая цепь.

Разветвленная магнитная цепь

В разветвленной цепи действуют первый и второй законы Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма магнитных потоков в узле равна нулю:

$$\sum \Phi_k = 0.$$

При этом магнитным потокам, направленным к узлу, приписывается один знак (например, положительный), а магнитным потокам, направленным от узла, противоположный знак.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма намагничивающих сил в любом контуре равна алгебраической сумме произведений потоков на соответствующие магнитные сопротивления данного контура. При этом необходимо задать положительное направление обхода контура.

Разветвленные магнитные цепи, так же, как и неразветвленные, обычно являются нелинейными, и расчет их приходится производить с помощью магнитных характеристик подобно расчету нелинейных электрических цепей.

Разветвленная магнитная цепь

В некоторых случаях можно произвести однократный расчет без применения магнитных характеристик, например, для цепи, изображенной на рисунке. Здесь на участке l_1 предполагается заданным магнитный поток Φ_1 и требуется определить намагничивающую силу, создаваемую обмоткой.

Каждый из участков имеет одинаковое сечение и одинаковую магнитную проницаемость по всей своей длине. Расчетные величины в этом случае определяются в следующем порядке: разность скалярных магнитных потенциалов между точками *в* и *г*:

$$V_{M\text{вг}} = \sum_{k=1}^{3} H_k l_k;$$

напряженность магнитного поля на участке l_8, $H_8 = V_{M\text{вг}}/l_8$.

Далее по кривой намагничивания находится индукция B_8, по которой определяется $\Phi_8 = B_8 S_8$, что дает возможность вычислить потоки $\Phi_4 = \Phi_5 = \Phi_1 + \Phi_8$ и индукции $B_4 = \Phi_4/S_4$ и $B_5 = \Phi_5/S_5$. По кривой намагничивания находятся H_4 и H_5, что позволяет вычислить разность скалярных магнитных потенциалов $V_{M\text{аб}} = V_{M\text{вг}} + H_4 l_4 + H_5 l_5$.

Разветвленная магнитная цепь

Аналогичным образом определяется $H_6 l_6$ и в итоге намагничивающая сила

$$F = \sum_{k=1}^{6} H_k l_k.$$

В разветвленной магнитной цепи с двумя узлами (рис. а), для которой заданы намагничивающая сила и магнитные характеристики (рис. б), магнитные потоки могут быть определены графически.

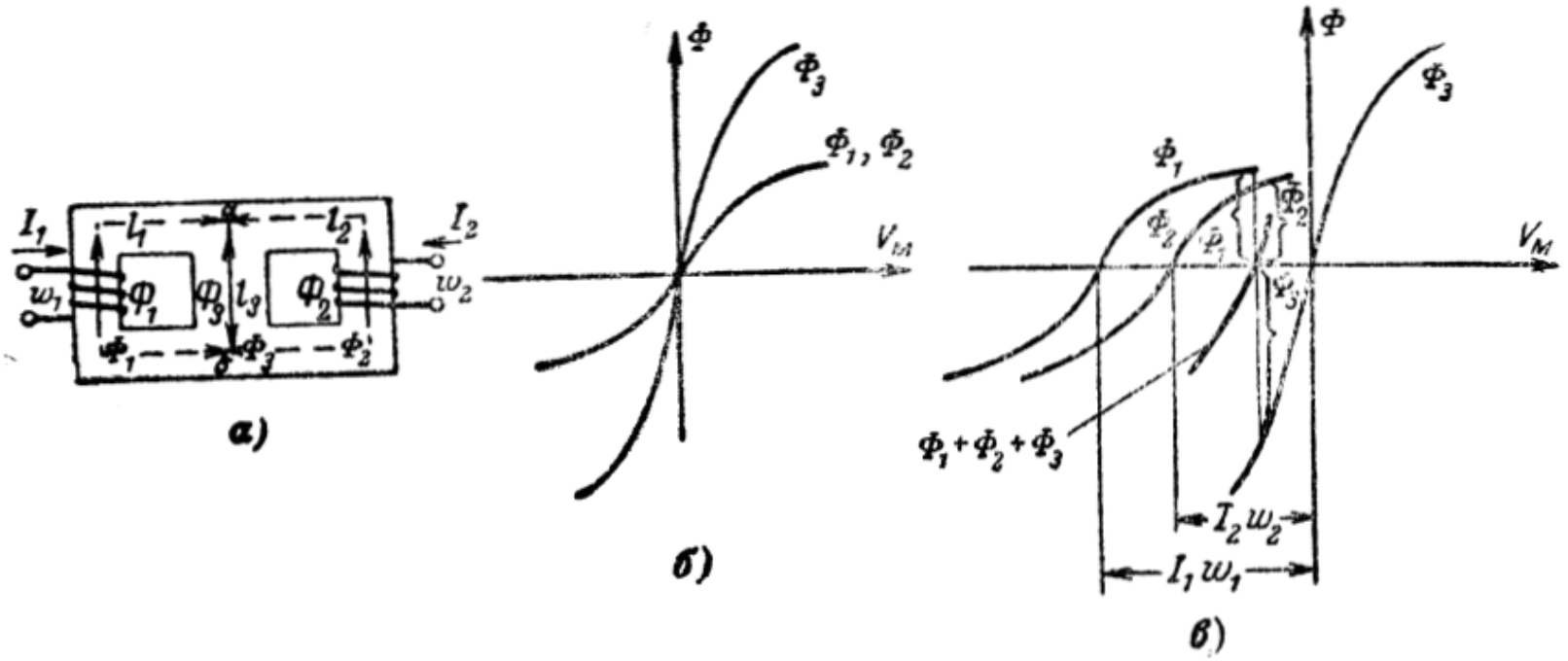


Рис. Разветвленная трехстержневая магнитная цепь с двумя узлами (*а*), магнитные характеристики (*б*) и (*в*).

Разветвленная магнитная цепь

С этой целью строятся магнитные характеристики:

$$\Phi_1(I_1 w_1 - H_1 l_1) = \Phi_1(V_{Маб});$$

$$\Phi_2(I_2 w_2 - H_2 l_2) = \Phi_2(V_{Маб});$$

$$\Phi_3(H_3 l_3) = \Phi_3(V_{Маб}),$$

где $а$ и $б$ в индексах означают граничные точки средней линии вектора магнитной индукции среднего стержня (аналогичные точки показаны на рисунке).

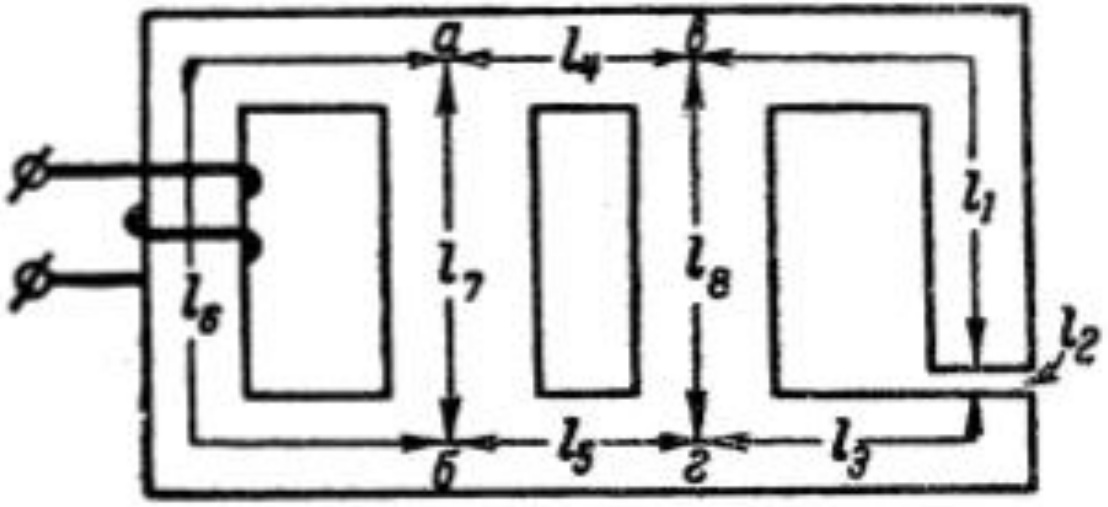


Рис. Разветвленная магнитная цепь, для которой можно произвести однократный расчет.

Разветвленная магнитная цепь

С этой целью строятся магнитные характеристики:

$$\Phi_1(I_1 w_1 - H_1 l_1) = \Phi_1(V_{Маб});$$

$$\Phi_2(I_2 w_2 - H_2 l_2) = \Phi_2(V_{Маб});$$

$$\Phi_3(H_3 l_3) = \Phi_3(V_{Маб}),$$

где *а* и *б* в индексах означают граничные точки средней линии вектора магнитной индукции среднего стержня (аналогичные точки показаны на рисунке).

Если положительные направления магнитных потоков, выбранные одинаково относительно узлов, совпадают с заданными направлениями намагничивающей силы, то магнитные характеристики получаются смещением соответствующих характеристик ветвей магнитной цепи (рис. б) на величину заданных намагничивающих сил влево от начала координат (рис. в).

Далее строится результирующая характеристика $(\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3) \times (V_{Маб})$. Для этого суммируются ординаты кривых $\Phi_1(V_{Маб}), \Phi_2(V_{Маб})$ и $\Phi_3(V_{Маб})$ для одних и тех же значений магнитного напряжения $V_{Маб}$

Разветвленная магнитная цепь

Пересечение результирующей характеристики с осью абсцисс и дает решение задачи, поскольку при этом удовлетворяется уравнение $\sum \Phi_k = 0$. Организаторы характеристик, соответствующие точке пересечения, дают искомые потоки.

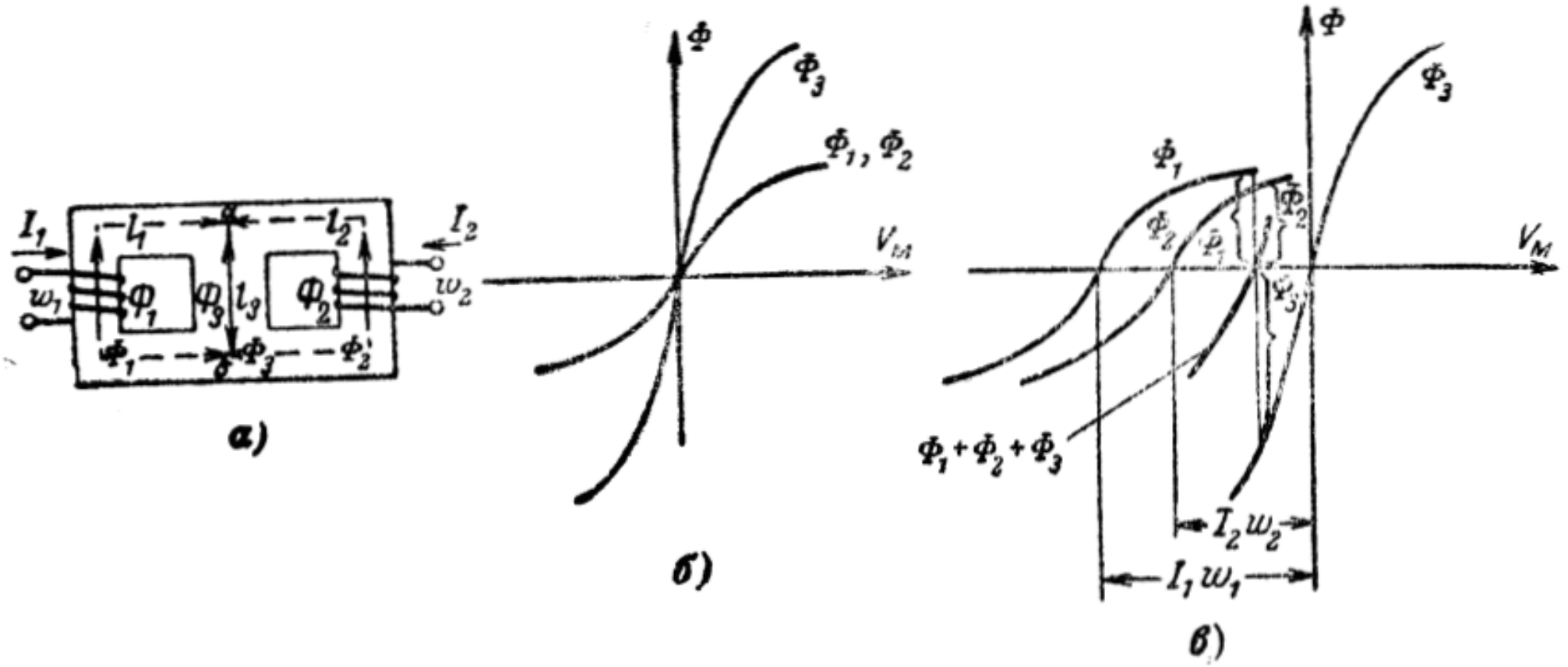


Рис. Разветвленная трехстержневая магнитная цепь с двумя узлами (*а*), магнитные характеристики (*б*) и (*в*).

Магнитные цепи

Для расчета магнитных цепей, кроме основных законов, которым подчиняются магнитные явления (закон полного тока, принцип непрерывности магнитного потока), необходимо знать **законы магнитных цепей**. Они устанавливают связь между намагничивающими токами и магнитными потоками. Это – закон магнитной цепи, аналогичный закону Ома, и законы магнитной цепи, аналогичные законам Кирхгофа для электрической цепи.

Ток I в катушке индуктивности с числом витков w обусловливает появление магнитного поля, которое будет замыкаться в теле сердечника и создавать намагничивающую силу $\boldsymbol{wI = F}$. Направление силы F определяется **по правилу правой руки**: если наложить правую руку на обмотку таким образом, чтобы четыре вытянутых пальца показывали направление тока I в витках, то большой палец покажет направление силы F.

Относительная магнитная проницаемость μ материала сердечника обычно намного превышает величину магнитной постоянной (магнитной проницаемости окружающей среды): $\mu \gg \mu_0,\ \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

Магнитные цепи

Магнитный поток, замыкающийся в сердечнике, называется **основным магнитным потоком $\boldsymbol{\Phi}$**. Магнитный поток, проходящий частично в сердечнике и частично в окружающей среде, называется **магнитным потоком рассеяния $\boldsymbol{\Phi_S}$**.

При выводе закона Ома магнитной цепи делают **два допущения**:

1. Основной магнитный поток намного больше потока рассеяния $\boldsymbol{\Phi \gg \Phi_S}$;
2. Материал сердечника однороден; следовательно, будет однородным и магнитное поле: поле равномерно распределено по любому сечению сердечника, а линии магнитной индукции перпендикулярны сечению.

Для расчета магнитной цепи ее разбивают на участки, при выборе которых исходят из условий:

В пределах каждого участка сечение S сердечника не изменяется (S = const).

Магнитные свойства материала сердечника на каждом участке неизменны, т.е. $\mu_a = \mu\,\mu_0 = const$ – абсолютная магнитная проницаемость.

За длину участка обычно принимают длину средней линии магнитной индукции.

Магнитные цепи

Закон полного тока устанавливает связь между магнитным полем и причиной, его вызвавшей, т.е. током в катушке индуктивности: **циркуляция вектора напряженности *H* магнитного поля вдоль любого замкнутого контура *l* равна полному току *I*, проходящему через поверхность, ограниченную этим контуром:**

$$\oint_l \bar{H}\, d\bar{l} = \sum_{k=1}^{N} I_k = wI = F,$$

где *N* – количество участков контура, w – число витков, *F* – магнитодвижущая сила.

Закон Ома для магнитной цепи:

$$\Phi = \frac{F}{r_M} = \frac{wI}{r_M}.$$

где r_M – магнитное сопротивление цепи (измеряется в 1/Гн).

Магнитные цепи

1. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи:

Сумма магнитных потоков, входящих в узел, равна сумме магнитных потоков, выходящих из узла, или алгебраическая сумма магнитных потоков в узле магнитной цепи равна нулю:

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\Phi_i} = \mathbf{0},$$

где n – число ветвей, пересекающихся в узле магнитной цепи.

2. Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи:

В любом замкнутом контуре магнитной цепи сумма падений магнитного напряжения (произведений потоков на соответствующие магнитные сопротивления данного контура) равна сумме МДС, входящих в контур:

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\Phi_i r_{Mi}} = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{w_k I_k},$$

где Φ_i – магнитный поток и r_{Mi} – магнитное сопротивление на i-ом участке контура; $w_k I_k$ – МДС k-ой катушки, включенной в контур.

Магнитные цепи

Таким образом, существует аналогия между электрическим и магнитным полями, удобная при расчете магнитной цепи. Однако эта аналогия является формальной. Так, например, для поддержания электрического тока в цепи необходима непрерывная затрата энергии, в то время как магнитное поле постоянного магнита поддерживается без затрат энергии. ЭДС источника вызывает ток лишь в замкнутой цепи, а МДС в любом случае порождает магнитный поток.

Рассчитать магнитную цепь – значит установить зависимость между намагничивающей силой F (или намагничивающим током I) и магнитным потоком Ф (или магнитной индукцией B). Встречаются **задачи двух типов**:

1) Определение электрических параметров катушки электромагнита по заданным магнитным параметрам магнитопровода (например, определение намагничивающего тока I по заданному магнитному потоку Ф, т.е. **прямая задача** – по причине определяют следствие).
2) Определение магнитных параметров магнитопровода по заданным электрическим параметрам катушки электромагнита (например, определение магнитного потока Ф по заданному току I, т.е. **обратная задача** – по следствию определяют причину).

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

Основной частью всякой цепи переменного тока с ферромагнитным элементом является обмотка, насаженная на ферромагнитный сердечник. Наиболее простой пример такой цепи – это катушка со стальным сердечником. Развитие современной техники обусловило появление большого числа весьма сложных устройств в некоторых случаях с сердечниками специальной формы или с включением в цепь обмотки емкостей.

В качестве материала для сердечников наряду со сталью применяются и другие специальные ферромагнитные материалы с различными зависимостями $B = f(H)$.

Отличительной особенностью электрических цепей с ферромагнитными элементами при переменном токе является то, что токи в обмотках и магнитные потоки в сердечниках взаимосвязаны. С одной стороны, магнитный поток зависит от токов в обмотках, и поэтому при исследовании приходится в значительной мере пользоваться методами, разработанными для магнитных цепей при постоянном магнитном потоке. С другой стороны, токи в обмотках зависят от характера изменения магнитного потока. Такая взаимосвязь усложняет исследования. Поэтому при расчетах вводят ряд допущений, упрощающих рассмотрение явлений, и определяют основные величины, характеризующие данную цепь, пренебрегая теми величинами, которые не оказывают существенного влияния на процесс в рассматриваемом режиме.

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

Например, в некоторых случаях предполагают связь между B и H линейной, но учитывают потери в стали; в других случаях пренебрегают потерями в стали, но предполагают связь между B и H нелинейной. Такие упрощения неизбежно вносят погрешности в расчет, но на практике с этим приходится мириться, довольствуясь в ряде случаев приближенными результатами.

При расчетах цепей со сталью в большинстве случаев нельзя принимать индуктивность L и взаимную индуктивность M постоянными, и поэтому приходится пользоваться непосредственно зависимостями между ЭДС и магнитным потоком или потокосцеплением.

Для гармонического магнитного потока $\phi(t) = \Phi_m Cos(\omega t)$ эта связь имеет вид (при отсутствии рассеяния):

$$e(t) = -w\frac{d\phi}{dt} = \omega w \Phi_m Sin(\omega t) = E_m Sin(\omega t),$$

откуда действующее значение ЭДС $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f w \Phi_m \approx 4{,}44 f w \Phi_m$.

Следует обратить внимание на то, что ЭДС отстает по фазе от потока Ф на $\pi/2$.

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

В цепях со сталью возникают несинусоидальные напряжения и токи. Иногда такие напряжения и токи удобно заменять эквивалентными синусоидами.

Амплитуда эквивалентной синусоиды равна действующему значению соответствующей несинусоидальной величины, умноженной на $\sqrt{2}$, а сдвиг фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока определяется по формуле: $\varphi = arccos\frac{P}{UI}$,

где U – действующее значение напряжения u, I – действующее значение тока i, P – активная мощность синусоидального тока.

Если одна и величин (u или i) синусоидальна, то эквивалентная синусоида, полученная для второй величины, ориентируется по фазе относительно первой. В случае, если несинусоидальны как u, так и i, то за начальную фазу эквивалентной синусоиды напряжения может быть выбрана начальная фаза основной гармоники напряжения u.

Представление несинусоидальных величин в виде эквивалентных синусоид позволяет производить анализ их с помощью векторных диаграмм.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

При изменении магнитного поля в ферромагнитном материале часть энергии магнитного поля преобразуется в тепло. Мощность, соответствующая этой части энергии, называется **потерями в стали** и обозначается $P_{\text{ст}}$; в расчетах обычно пользуются **удельными потерями в стали** $p_{\text{ст}}$, измеряемыми в Вт/кг.

Потери в стали состоят из потерь от гистерезиса (потерь от перемагничивания) и динамических потерь. **Удельные потери от гистерезиса**, обозначаемые $p_{\text{г}}$, вызываются необратимыми процессам в стали при перемене ориентации областей самопроизвольного намагничивания и пропорциональны частоте. Для вычисления удельных потерь от гистерезиса применяется приближенная формула

$$p_{\text{г}} = (\sigma_{r1} B_m + \sigma_{r2} B_m^2) f,$$

где σ_{r1} и σ_{r2} – коэффициенты, зависящие от сорта материала; f – частота; B_m – амплитуда магнитной индукции.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Динамические потери вызываются вихревыми токами, индуктированными в массе магнитного материала, и отчасти зависят от магнитной вязкости, которая особенно заметно проявляется на крутых участках петли гистерезиса (вблизи $H = H_c$) при малых изменениях поля. В большом числе практических случаев динамические потери можно отождествлять с потерями от вихревых токов.

Точное исследование вихревых токов и потерь, связанных с ними, проводится методами теории электромагнитного поля. Ниже приводится приближенный вывод формулы потерь от вихревых токов. В итоге вывода показано, что **одним из способов уменьшения потерь от вихревых токов** является разделение магнитопровода на листы, располагаемые вдоль линий магнитной индукции.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

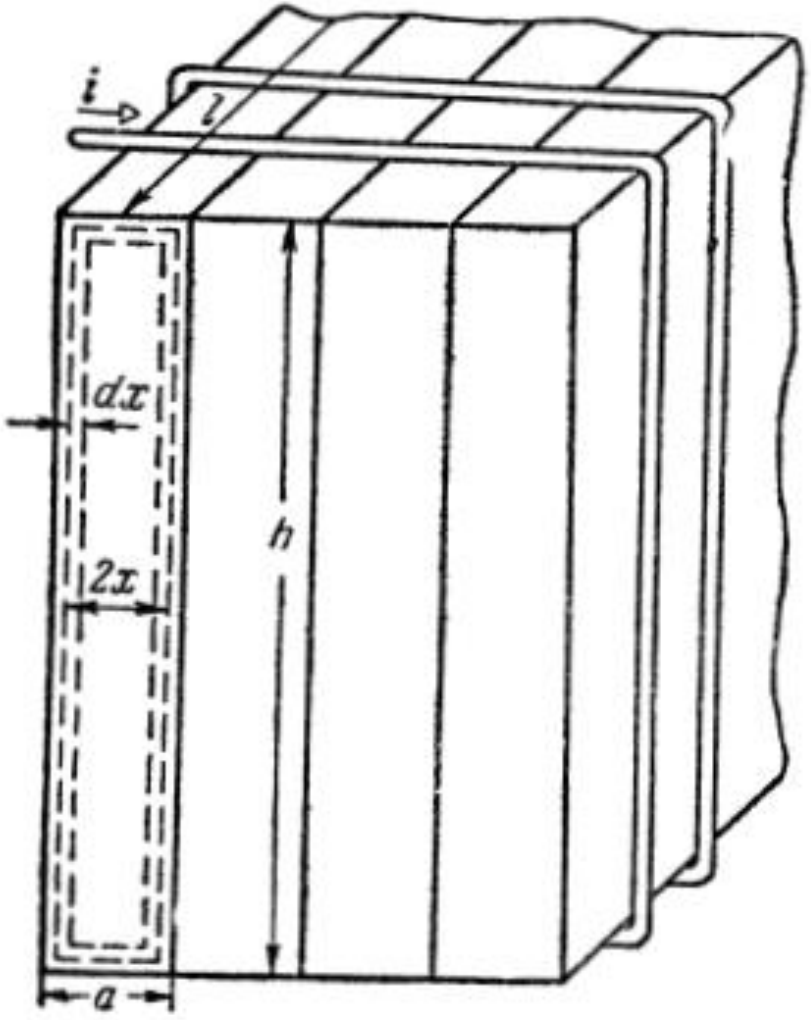


Рис. Часть магнитопровода, разделенного на листы.

На рисунке показана в упрощенном виде часть такого магнитопровода с навитыми витками обмотки, обтекаемой током i. Вихревые токи вызываются вихревыми ЭДС:

$$e_{\text{в}} = -\frac{d\phi}{dt},$$

наводимыми в соответствии с законом электромагнитной индукции изменяющимся магнитным потоком ϕ, распределенным по сечению магнитопровода.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Элементарный вихревой ток циркулирует в слое толщиной dx. Длина контура (показанного пунктиром), по которому циркулирует элементарный вихревой ток, приближенно равна $4x + 2h$; так как x значительно меньше h, можно принять длину контура равной $2h$. Поперечное сечение пути элементарного вихревого тока равно $l \cdot dx$. Активное сопротивление этого пути:

$$r_{\text{в}} = \rho \frac{2h}{l \cdot dx},$$

где ρ – удельное сопротивление материала магнитопровода. При частотах порядка нескольких сотен герц можно принять $r_{\text{в}}$ не зависящим от частоты.

Если допустить, что индукция распределена равномерно по сечению листа и равна $B = B_m Sin(\omega t)$, то ЭДС в контуре:

$$e_{\text{в}} = -h \cdot 2x \frac{dB}{dt} = -h \cdot 2x\omega B_m cos(\omega t) = -E_{Bm} cos(\omega t),$$

где $E_{Bm} = 4hx\pi f B_m$.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Действующее значение вихревой ЭДС:

$$E_B = 2\sqrt{2}hx\pi f B_m.$$

Мощность на элементарном пути вихревого тока:

$$dp_B = \frac{E_B^2}{r_B} = \frac{\left(2\sqrt{2}hx\pi f B_m\right)^2 l dx}{\rho \cdot 2h} = \frac{4\pi^2 f^2 B_m^2 h l x^2 dx}{\rho}.$$

Мощность во всем листе:

$$P_B = \int_0^{a/2} dp_B = \frac{4\pi^2 f^2 B_m^2 h l}{\rho}\left|\frac{x^3}{3}\right|_0^{a/2} = \frac{\pi^2}{6\rho} h l a^3 f^2 B_m^2,$$

где a – толщина листа.

Удельные потери от вихревых токов:

$$p_B = \frac{P_B}{hla\gamma} = \frac{\pi^2}{6\rho\gamma} a^2 f^2 B_m^2 = \sigma_B f^2 B_m^2,$$

где γ – плотность стали, σ_B – коэффициент, зависящий от сорта стали и толщины листа.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Удельные потери от вихревых токов:

$$p_B = \frac{P_B}{hla\gamma} = \frac{\pi^2}{6\rho\gamma} a^2 f^2 B_m^2 = \sigma_B f^2 B_m^2,$$

где γ – плотность стали, σ_B – коэффициент, зависящий от сорта стали и толщины листа.

Из этого выражения видно, что p_B пропорционально квадрату частоты и квадрату толщины листа. Следовательно, **одним из способов уменьшения потерь** p_B является уменьшение толщины листа. Однако листы нельзя изготовлять чрезмерно тонкими. В частности, уменьшению толщины листов препятствует то обстоятельство, что при этом увеличиваются удельные потери от гистерезиса $p_г$. Для различных частот существуют различные оптимальные толщины листов. Например, при частоте 400 Гц применяют листы толщиной 0,1-0,35 мм, а при частоте 50 Гц – толщиной 0,35-0,5 мм.

При гармоническом магнитном потоке вихревые токи можно считать отстающими от магнитного потока на четверть периода.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Намагничивающая сила, создаваемая вихревыми токами, должна компенсироваться частью намагничивающей силы обмотки. Поэтому ток в обмотке должен иметь составляющую, находящуюся в противофазе с вихревыми токами, т.е. опережающую магнитный поток на четверть периода.

При частотах порядка тысяч герц и выше сказывается поверхностный эффект, в результате которого магнитная индукция не одинаково распределяется по сечению магнитопровода (она больше на периферии и меньше в центре сечения).

Из-за поверхностного эффекта и увеличения потерь в стали применение сердечников, собранных из стальных листов, при высоких частотах нецелесообразно. **При высоких частотах применяют сердечники из ферритов**, обладающих большим удельным электрическим сопротивлением.

Различие в зависимостях $p_{\text{г}}$ и p_B от частоты позволяет определить, какая именно часть потерь в сердечнике затрачивается на гистерезис и какая на вихревые токи, или, как говорят, разделить потери.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Для разделения потерь достаточно знать суммарные потери в сердечнике для двух частот при неизменной B_m.

Потери в стали обусловливают несовпадение по фазе индукции B и напряженности поля H, характеризуемое углом потерь δ, если B и H – несинусоидальные функции времени, то δ является сдвигом фаз между соответствующими эквивалентными синусоидами.

Если представить индукцию и напряженность в виде комплексных амплитуд $\dot{B_m} = B_m < 0^\circ$ и $\dot{H_m} = H_m < \delta$, то **магнитная проницаемость может быть представлена в комплексной форме**:

$$\tilde{\mu}\mu_0 = \frac{\dot{B_m}}{\dot{H_m}} = \mu\mu_0 < -\delta = \mu_0(\mu cos\delta - j\mu sin\delta) = \mu_0(\mu_1 - j\mu_2),$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$Гн/м – магнитная постоянная; μ_1 и μ_2 – действительная и мнимая части относительной комплексной магнитной проницаемости (квазиупругая и поглощающая проницаемости).

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Зависимость между амплитудными значениями индукции B_m и напряженности H_m при определенной частоте в предположении, что эти величины синусоидальны, называется **динамической кривой намагничивания**.

При одном и том же материале сердечника с увеличением частоты динамические кривые намагничивания располагаются ниже и становятся более пологими, как показано на рисунке.

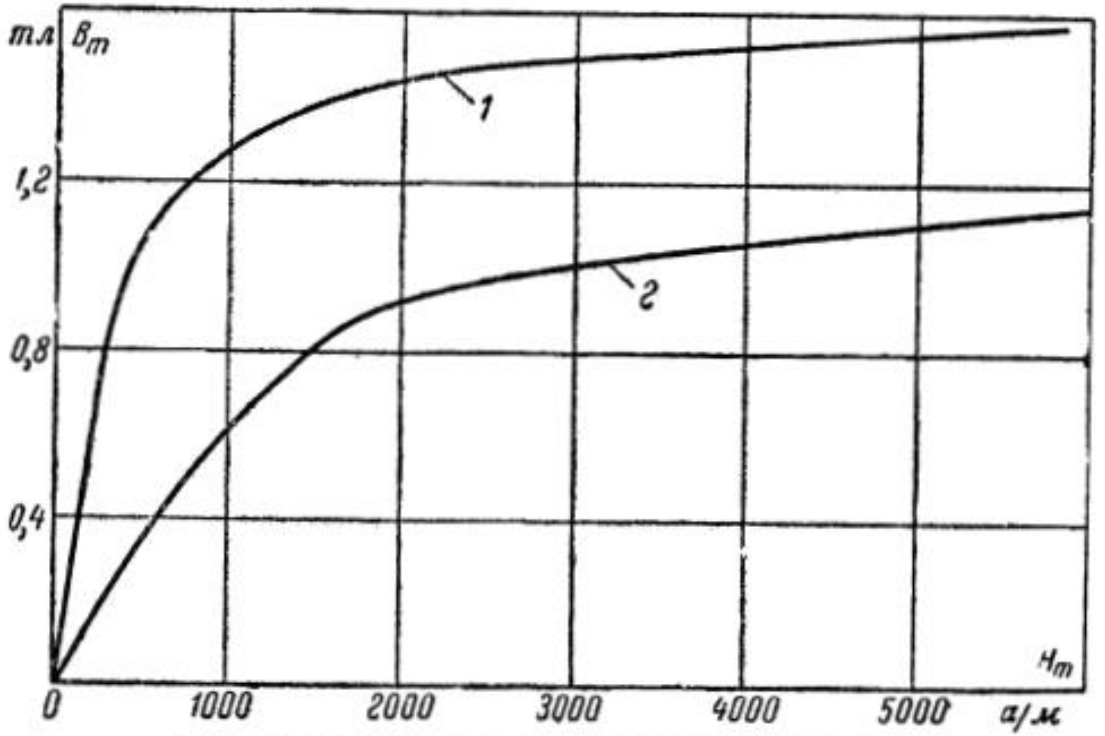


Рис. Динамические кривые намагничивания.

1 — при частоте 50 *гц*; *2* — при частоте 1 000 *гц*.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

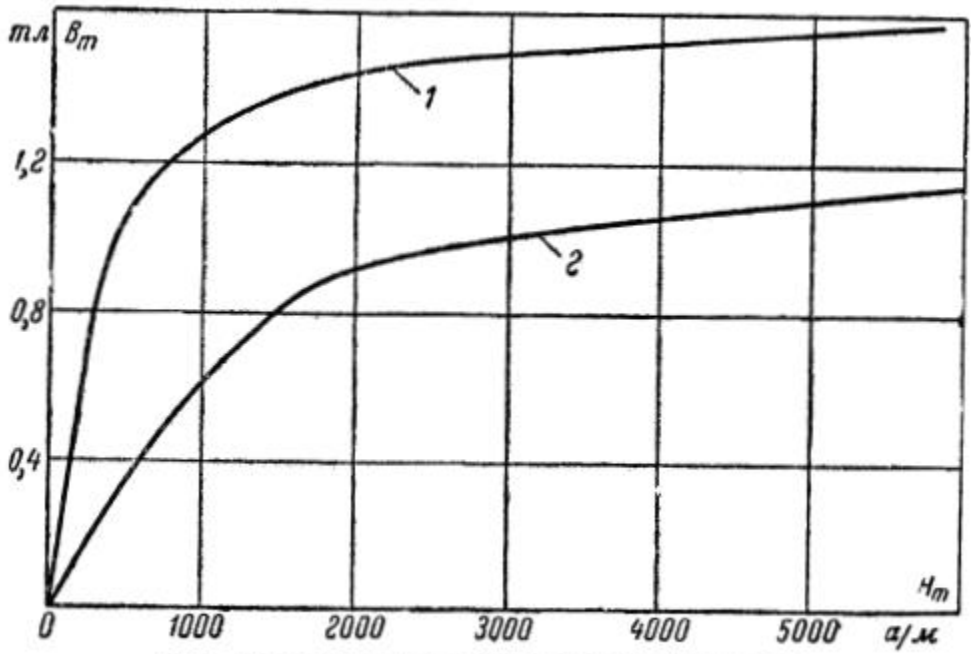


Рис. Динамические кривые намагничивания.
1 — при частоте 50 *гц*; *2* — при частоте 1 000 *гц*.

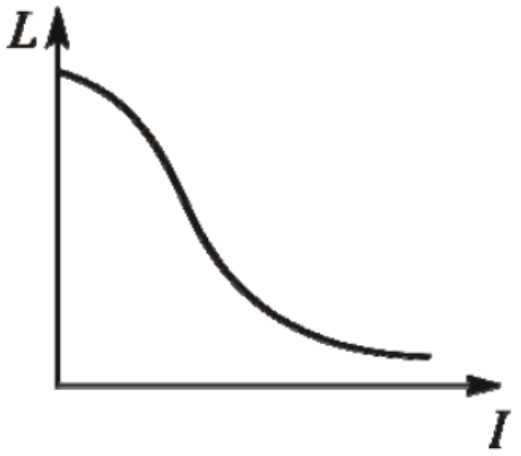
Эти кривые приближенно характеризуют зависимость $B = f(H)$ и не отображают ее неоднозначность. Неоднозначная зависимость $B = f(H)$ характеризуется динамической петлей гистерезиса. Ширина петли возрастает с увеличением частоты магнитного поля. Расширение петли гистерезиса вызывается увеличением составляющей, компенсирующей вихревые токи (динамические потери). При этом учитываются одновременно не только гистерезис, но и вихревые токи, что в ряде случаев весьма удобно.

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

В электротехнических устройствах в основном используют **индуктивные катушки с ферромагнитным сердечником**.

При наличии в индуктивной катушке переменного тока созданный им магнитный поток будет тоже переменным, поэтому в катушке наводится ЭДС самоиндукции. Основная часть магнитного потока магнитный поток будет тоже переменным, поэтому в катушке наводится ЭДС самоиндукции. Основная часть магнитного потока Φ_0 замыкается по сердечнику. Этот поток наводит ЭДС $e_0(t) = -W\frac{d\Phi_0}{dt}$. Это явление характеризуют индуктивностью L_0.

Ферромагнитные цепи являются **нелинейными**. Величина индуктивности L_0 меняется в зависимости от величины тока в катушке (см. рис.). Поэтому формулу $e_0(t) = -L_0\frac{di}{dt}$ использовать нельзя. Если магнитный поток меняется по синусоидальному закону $\phi(t) = \Phi_m Sin\,\omega t$, то созданная им ЭДС:

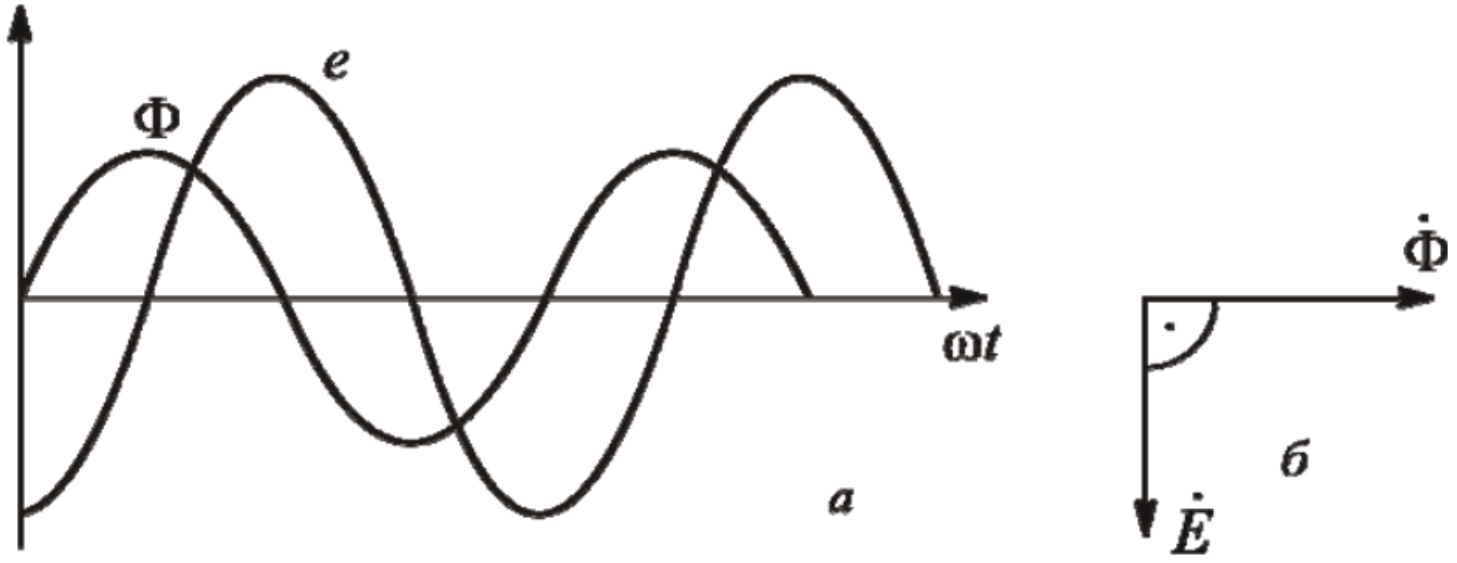


$$e = -W\frac{d\Phi}{dt} = -W\Phi_m\omega\cos\omega t = -W\Phi_m\omega\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}).$$

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

Полученное выражение показывает, что при синусоидальном магнитном потоке ЭДС меняется тоже по синусоидальному закону и отстает от создавшего ее потока на 90 °.

Эти выводы можно проиллюстрировать графиками: синусоидами и векторной диаграммой (рис.).



Максимальное значение ЭДС:

$$E_m = W\Phi_m\omega = W\Phi_m 2\pi f.$$

Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами

Максимальное значение ЭДС:

$$E_m = W\Phi_m\omega = W\Phi_m 2\pi f.$$

Разделив обе части равенства на $\sqrt{2}$, получим действующее значение ЭДС:

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} Wf\Phi_m = 4{,}44Wf\Phi_m.$$

Эту формулу называют формулой **трансформаторной ЭДС**.

Расчет магнитных цепей аналогичен расчету нелинейных электрических цепей с сосредоточенными параметрами, причем МДС F соответствует ЭДС E, поток Φ – току I, магнитное сопротивление R_M – электрическому сопротивлению R, магнитное напряжение U_M – электрическому напряжению U.

Потери энергии в катушке с ферромагнитным сердечником

Одна из особенностей катушки с ферромагнитным сердечником состоит в том, что кроме активной мощности, потребляемой на нагрев самой катушки, активная мощность расходуется в сердечнике.

Мощность, потребляемую в проводах катушки, называют **потерями мощности в меди P_M**, потому что в большинстве случаев обмотки изготовляют из медной проволоки. Мощность, расходуемую на нагрев сердечника, называют **потерями мощности в стали $P_{ст}$**. Можно записать: $P = P_M + P_{ст}$.

Потери в стали складываются из потерь на гистерезис $P_г$ и потерь от вихревых токов $P_{вт}$: $P_{ст} = P_г + P_{вт}$.

Потери на гистерезис – это потери на перемагничивание. Их характеризует площадь цикла магнитного гистерезиса.

Потери на гистерезис вычисляют по формуле: $P_г = \sigma_г f B_m^n G$,

где $\sigma_г$ – коэффициент, зависящий от материала сердечника; G – вес сердечника. Показатель степени $n = 1{,}6$ при $B_m < 1$ Тл, $n = 2$ при $B_m > 1$ Тл.

Потери энергии в катушке с ферромагнитным сердечником

Под действием переменного магнитного потока в сердечнике наводятся ЭДС, которые создают токи, замыкающиеся в теле сердечника. Их называют **вихревыми токами**. Они нагревают сердечник, а также вызывают магнитный поток, направленный против основного магнитного потока.

Для уменьшения потерь от вихревых токов сердечник изготавливают из тонких пластин, изолированных друг от друга.

Потери от вихревых токов вычисляют по формуле:

$$P_{вт} = \sigma_в f^2 B_m^2 G, \quad \text{где } \sigma_в = \frac{\pi^2}{6\rho} a^2;$$

ρ – удельное сопротивление; a – толщина пластины сердечника.

При уменьшении толщины пластины увеличиваются потери на перемагничивание. Поэтому выбирают следующие оптимальные размеры:

при частоте $f = 50$ Гц $a = (0{,}35–0{,}5)$ мм;

при частоте $f = 400$ Гц $a = (0{,}1–0{,}35)$ мм.

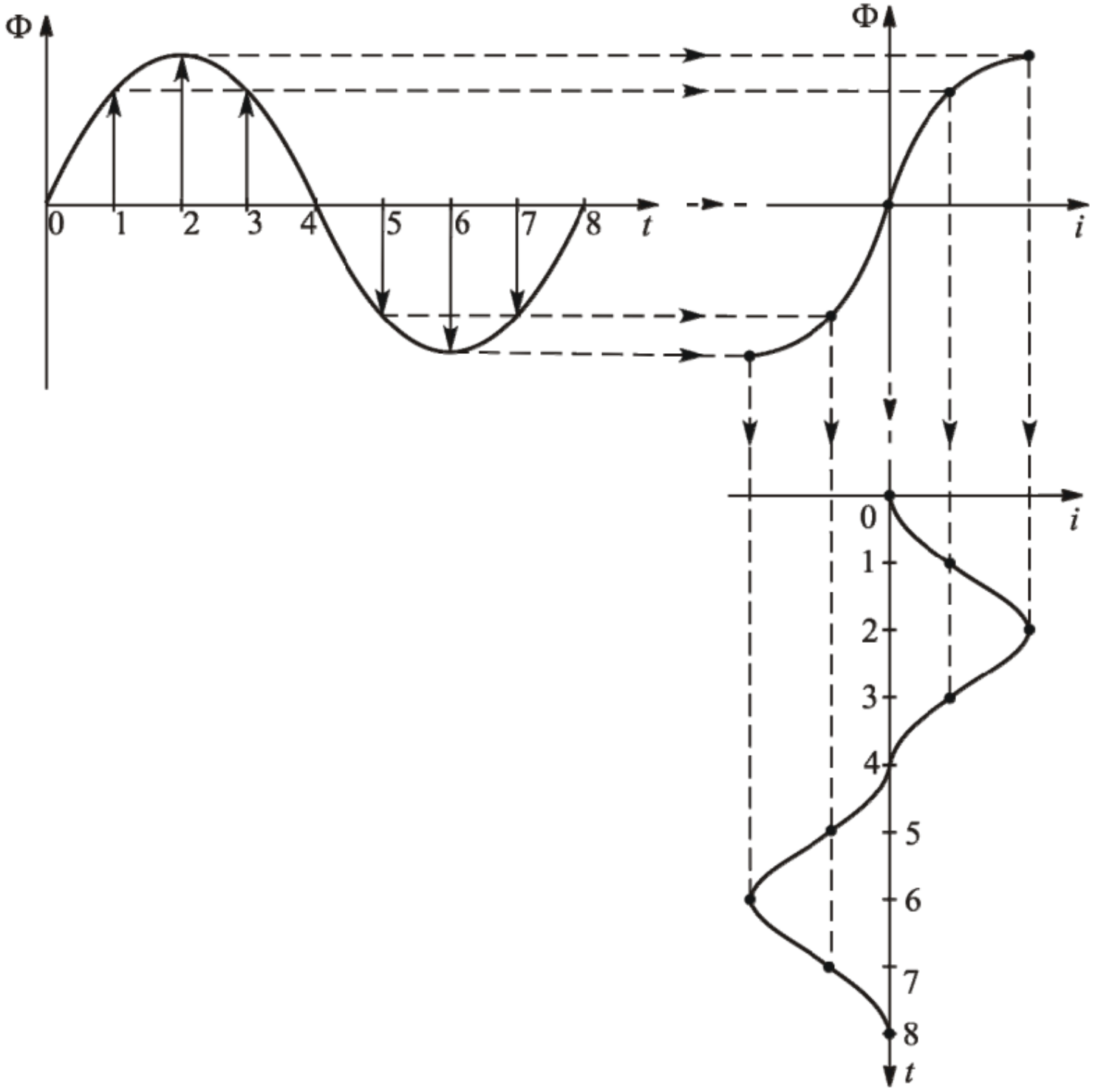
Ток индуктивной катушки с ферромагнитным сердечником

Чтобы построить график изменения тока $i(t)$, необходимо воспользоваться графиком изменения магнитного потока $\Phi(t)$ и магнитной характеристикой катушки $\Phi(i)$.

Магнитную характеристику можно получить на основе зависимости $B(H)$, умножив магнитную индукцию на площадь поперечного сечения сердечника S, а напряженность магнитного поля H – на длину средней силовой линии сердечника.

Произведение $B \cdot S = \Phi$, произведение $H \cdot l = U_M$ пропорционально току. Так как S и l являются постоянными величинами, то магнитная характеристика имеет тот же вид, что и цикл магнитного гистерезиса.

1. Пренебрегаем потерями на гистерезис ($P_г = 0$). В этом случае магнитная характеристика имеет тот же вид, что и основная кривая намагничивания. Построение графика $i(t)$ иллюстрирует (рис.).


Φ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
t
Φ
i
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
t

Ток индуктивной катушки с ферромагнитным сердечником

Полученный график тока позволяет сделать следующие выводы:

1. При синусоидальном напряжении и синусоидальном магнитном потоке ток несинусоидальный.

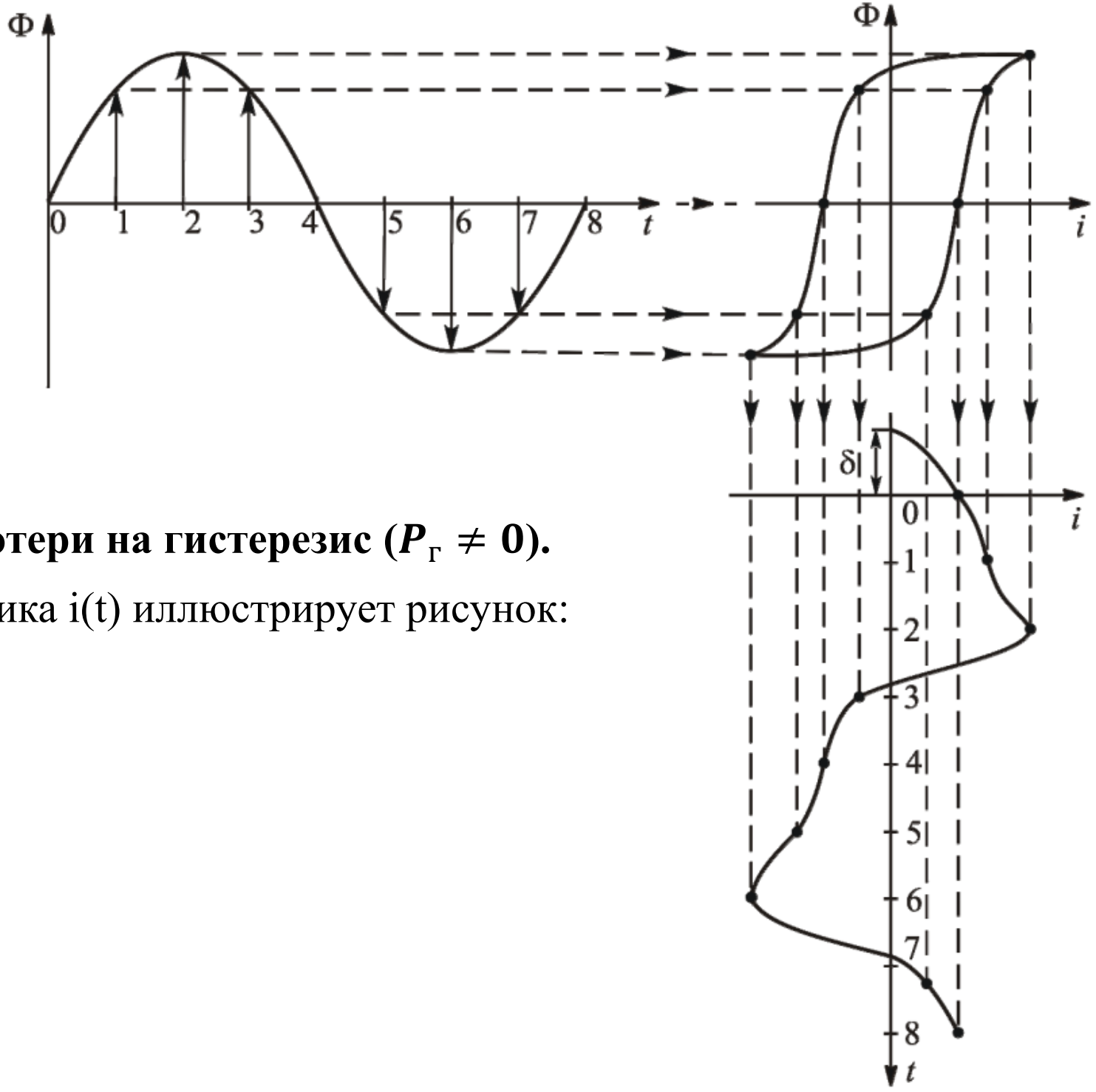
2. Кривая тока симметрична относительно прямой, проходящей через максимальное значение тока.

3. Когда магнитный поток $\Phi = 0$, ток $i = 0$.

4. Когда магнитный поток $\Phi = \Phi_m$, ток $i = I_{max}$.

5. При разложении кривой тока в ряд Фурье в нем ярко выражены нечетные гармоники:

$$i = i_1 + i_3 + i_5 + \ldots.$$



2. Учитываем потери на гистерезис ($P_г \neq 0$).

Построение графика i(t) иллюстрирует рисунок:

Ток индуктивной катушки с ферромагнитным сердечником

Полученный график тока позволяет сделать следующие выводы:

1. При синусоидальном напряжении и синусоидальном магнитном потоке кривая тока резко несинусоидальная.

2. Кривая тока несимметрична относительно прямой, проходящей через максимальное значение тока.

3. Когда магнитный поток $\Phi = 0$, ток $i \neq 0$. Когда ток $i = 0$, магнитный поток $\Phi \neq 0$. Ток опережает магнитный поток на угол магнитных потерь.

4. Когда магнитный поток $\Phi = \Phi_m$, ток $i = I_{max}$.

5. При разложении кривой тока в ряд Фурье в нем ярко выражены нечетные гармоники:

$$i = i_1 + i_3 + i_5 + \ldots.$$

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Листовые ферромагнитные материалы **с целью улучшения магнитных свойств** подвергаются особой обработке, в результате которой материалы приобретают **магнитную анизотропию**, т.е. зависимость магнитной проницаемости μ от направления магнитного поля. Сердечники при этом конструируют таким образом, чтобы направление магнитного поля соответствовало наибольшим значениям μ. Такая конструкция сердечников дает возможность производить расчет магнитной цепи так же, как и в случае изотропных материалов. Магнитные свойства некоторых типов материалов резко ухудшаются при появлении в них механических напряжений. Сердечники из таких материалов приходится помещать в специальные кожухи из диэлектрика, на которые наматывается обмотка, для предотвращения механического сжатия сердечника витками обмотки.

Свойством изменения μ в зависимости от механических напряжений обладают по существу все ферромагнитные материалы. На этом, например, основано определение механических напряжений в стальных конструкциях посредством измерения переменных магнитных полей, создаваемых в отдельных небольших участках этих конструкций.

Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных полях

Однако для большого количества электрических машин, трансформаторов, реле и т.п. механические напряжения, обычно появляющиеся в магнитопроводах, **практически не оказывают влияния на их работу**.

При расчете любого устройства, содержащего магнитную цепь с переменным магнитным полем, **необходимо учитывать** явления, обусловленные главным образом **гистерезисом** и **вихревыми токами**. Для учета этих явлений используются такие величины, как потери в стали, угол потерь, комплексная магнитная проницаемость и т.д., а также динамическая кривая намагничивания и динамическая петля гистерезиса.

Указанные величины и характеристики можно принимать в качестве основных свойств ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях. Они не описывают полностью всех процессов, происходящих в материале магнитопровода, но дают возможность достаточно точно рассчитать число витков обмоток и размеры магнитопровода.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Основные свойства ферромагнитного материала определяют в результате экспериментального исследования катушки с сердечником из однородного ферромагнитного материала, одинакового поперечного сечения, без воздушного зазора. Для такого исследования предпочтительна тороидальная форма сердечника, так как при этом обеспечиваются наиболее точные измерения.

Схема, показанная на рисунке, позволяет определить основные характеристики материала сердечника.

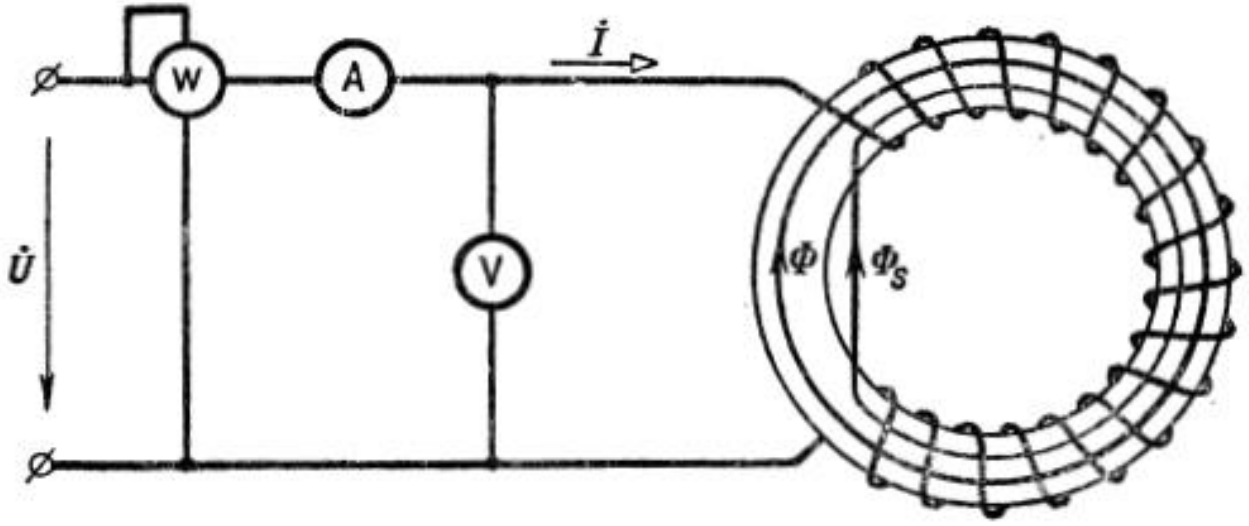


Рис. Схема для приближенного определения параметров катушки с ферромагнитным сердечником при переменном токе в обмотке.

Катушка с ферромагнитным сердечником

При исследовании обычно известны число витков обмотки w, активное сопротивление R, сечение магнитопровода $S_{\text{ст}}$, длина средней линии напряженности $l_{\text{ст}}$ и частота f. По показаниям электроизмерительных приборов определяются ток I, напряжение U на зажимах обмотки и потребляемая мощность P (при определении P из показания ваттметра необходимо вычесть мощность потерь в амперметре и вольтметре).

Действующее значение напряженности H магнитного поля определяется по формуле:

$$H = \frac{lw}{l_{\text{ср}}}.$$

При гармоническом напряжении **амплитуда магнитного потока**, замыкающегося по сердечнику катушки, определяется по формуле:

$$\Phi_m = \frac{E\sqrt{2}}{\omega w} \approx \frac{E}{4{,}44 f w},$$

где E – действующее значение ЭДС, наводимой в обмотке вышеуказанным магнитным потоком.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Кроме магнитного потока Φ, замыкающегося по сердечнику катушки, имеется еще магнитный поток рассеяния, замыкающийся через воздух и показанный на рисунке (поток рассеяния может быть сцеплен лишь с частью витков обмотки). Ввиду того, что магнитное сопротивление воздуха значительно больше магнитного сопротивления сердечника, поток Φ_S можно считать совпадающим по фазе с током и прямо пропорциональным ему. Это дает возможность учитывать ЭДС, наводимую потоком рассеяния, с помощью сопротивления рассеяния X_S.

Так как положительные направления тока и наведенного потоком Φ ЭДС совпадают, то сумма приложенного напряжения и наведенной ЭДС равна падению напряжения в активном сопротивлении и сопротивлении рассеяния:

$$\dot{U} + \dot{E} = (R + jX_S)\dot{I},$$

Откуда $\dot{U} = -\dot{E} + (R + jX_S)\dot{I}$.

В большинстве случаев E мало отличается от U.

Амплитуда магнитной индукции $B_m = \frac{\Phi_m}{S_{\text{ст}}}$.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Разность между мощностью, потребляемой катушкой, и мощностью, затрачиваемой на нагрев обмотки, равна потерям мощности в стали сердечника:

$$P - RI^2 = P_{\text{ст}}.$$

Удельные потери в стали:

$$p_{\text{ст}} = \frac{P_{\text{ст}}}{\gamma_{\text{ст}} l_{\text{ср}} S_{\text{ст}}},$$

где $\gamma_{\text{ст}}$ – удельный вес материала сердечника.

Для катушки с ферромагнитным сердечником рассматриваются **два режима работы**:

1) напряжение на зажимах обмотки синусоидально, а ток в обмотке несинусоидален;
2) ток в обмотке синусоидален, а напряжение на зажимах несинусоидально.

В первом случае при $R \approx 0$ можно принять магнитный поток синусоидальным и построить кривую тока $i(t)$.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Порядок построения кривой $i(t)$ показан на рисунке.

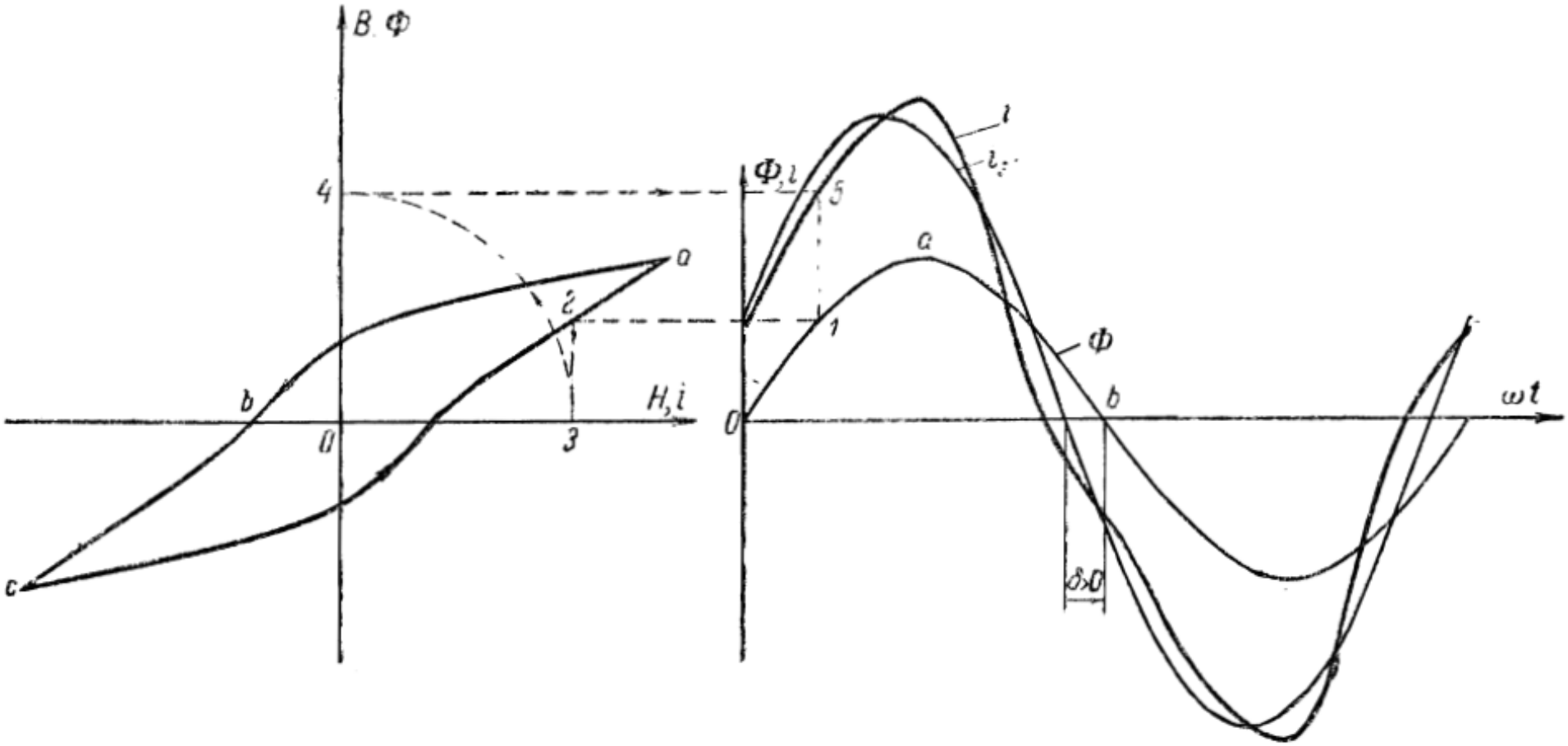


Рис. Графическое определение тока в катушке при синусоидальном магнитном потоке.

Катушка с ферромагнитным сердечником

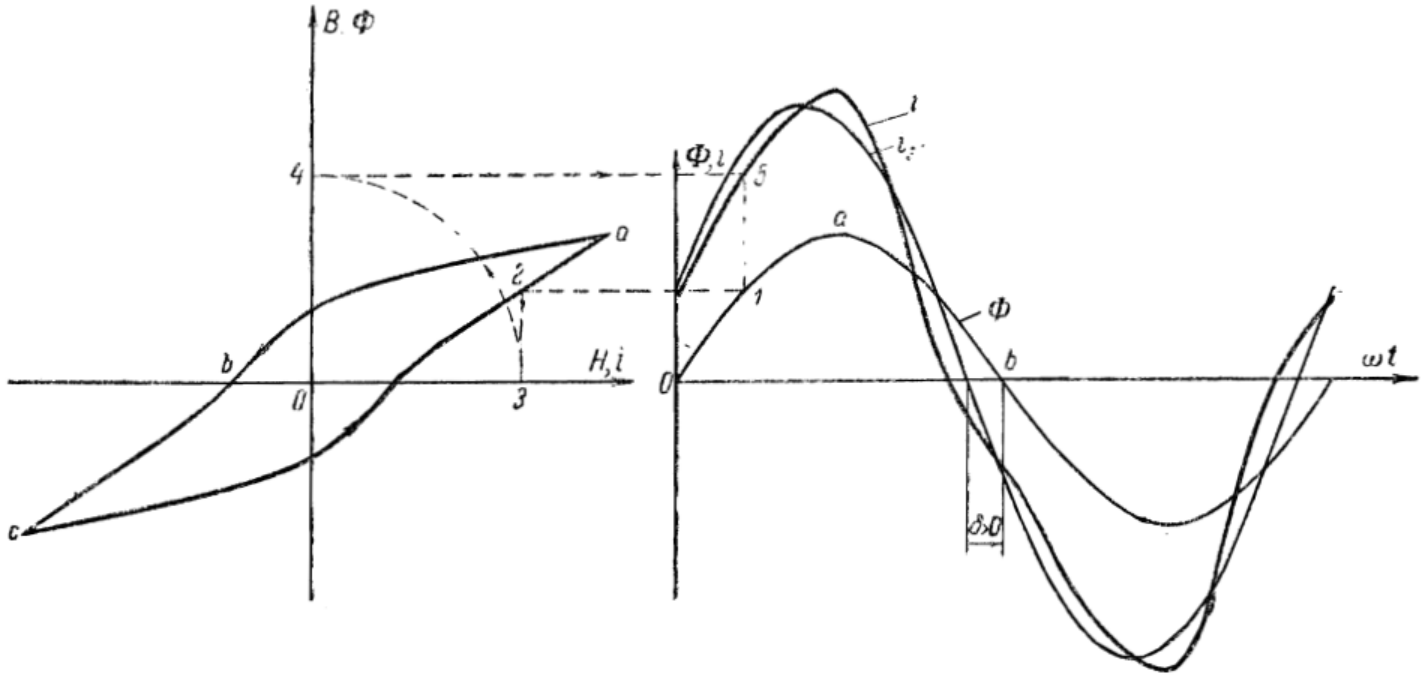


Рис. Графическое определение тока в катушке при синусоидальном магнитном потоке.

На кривой магнитного потока $\Phi(t)$ произвольно выбирается точка 1 и посредством горизонтальной линии 1-2, пересекающей кривую $\Phi(i)$, и вертикальной линии 2-3 определяется значение тока *i*, равное абсциссе 0-3, соответствующее значению (ординате) потока в точке 1. Это значение тока откладывается в виде ординаты 0-4 и переносится в координатную систему *i(t)* посредством проведения горизонтальной линии 4-5 до пересечения с вертикальной прямой 1-5. При выборе исходных точек на нисходящей части кривой *abc* значение тока *i* определяется также по нисходящей ветви *abc* петли $\Phi(i)$.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Изображенная на рисунке кривая *i(t)* симметрична относительно оси абсцисс, что означает отсутствие четных гармоник. Эквивалентная синусоида тока сдвинута по фазе относительно магнитного потока Φ на угол δ, поэтому $\dot{I} = Ie^{j\delta}$.

При синусоидальном приложенном напряжении ЭДС, наводимая в обмотке, несинусоидальна вследствие появления высших гармонических составляющих в токе. Однако искажение ЭДС обычно незначительно, и, представляя ее в виде эквивалентной синусоиды, можно принять:

$-\dot{E} = \dot{U}_\text{ф} = \dot{U}_\text{ф} e^{j\frac{\pi}{2}}$, где $\dot{U}_\text{ф}$ – составляющая приложенного напряжения, затрачиваемая на преодоление ЭДС $\dot{E}$.

Отношение $\frac{\dot{I}}{\dot{U}_\text{ф}} = Y_0 = y_0 < -\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)$ – комплексная проводимость ветвей намагничивания и потерь в стали; y_0 – полная проводимость ветвей намагничивания и потерь в стали (угол между $\dot{E}$ и $\dot{U}_m$ равен $\pi/2$);

$$Y_0 = y_0 cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) - jsin\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = y_0 sin\delta - jy_0 cos\delta = g_0 - jb_0,$$

где g_0 – проводимость ветви потерь в стали; b_0 – проводимость ветви намагничивания.

Катушка с ферромагнитным сердечником

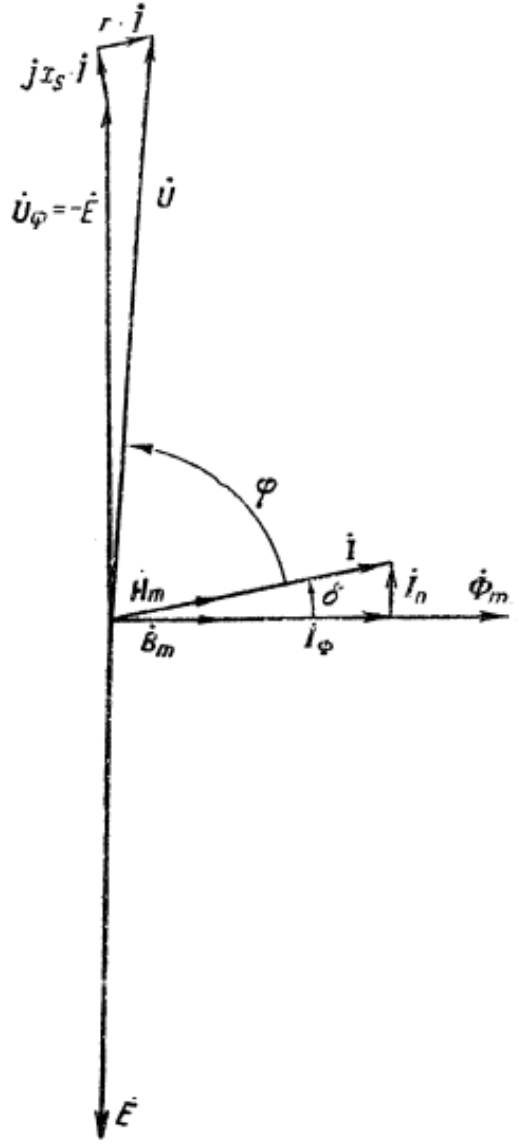


Рис. Векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником.

Иногда в расчетах применяется комплексное сопротивление ветвей намагничивания и потерь в стали:

$$Z_0 = \frac{1}{Y_0} = R_0 + jX_0.$$

Ток в обмотке представляется в виде двух составляющих: намагничивающего тока $\dot{I_ф} = b_0\dot{U}_Ф$ и тока потерь в стали $\dot{I_П} = g_0\dot{U}_Ф$. Если принять, что $\dot{Ф}_m$ совпадает с действительной осью комплексной плоскости, то ток $\dot{I} = I_ф + jI_п = I < \delta$.

В соответствии с этим изображаются схема замещения и векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником.

На рисунке показаны вектор магнитной индукции $\dot{B_m} = \frac{\dot{Ф_m}}{\dot{S_{ст}}} = B_m < 0^\circ$ и вектор напряженности $\dot{H_m} = w\frac{\dot{I_m}}{l_{ср}} = H_m < \delta$.

Активная мощность на катушке индуктивности:

$$P = P_{обм} + P_{ст} = RI^2 + U_ф I_п = IUcos\varphi.$$

Расчет параметров схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником

Катушку индуктивности рассматриваем как условно нелинейный элемент, заменяя несинусоидальный режим для мгновенных значений синусоидальным. В этом случае применимы все методы расчетов для линейных цепей.

1. Расчет параметров схемы замещения по результатам опытов:

Используя показания таких приборов, как амперметр, вольтметр, ваттметр, фазометр, на основании законов Кирхгофа с помощью векторных диаграмм и основных формул электротехники, производится расчет параметров.

2. Расчет параметров схемы замещения по кривым удельных потерь:

В качестве характеристик стали принимают кривые удельных потерь, которые приведены в справочной литературе (см. рис.).

Под **удельными потерями** понимают отношения активной и реактивной мощностей на сердечнике к единице массы стального магнитопровода:

$$P_{\text{ст.уд}} = \frac{P_{\text{ст}}}{G}; \quad G_{\text{ст.уд}} = \frac{Q_{\text{ст}}}{G}.$$

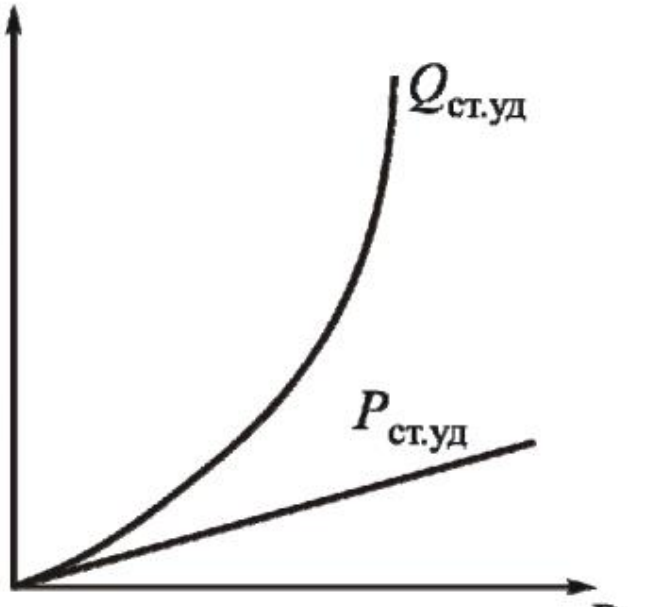


Рис.

Расчет параметров схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником

Активная мощность на сердечнике: $P_{ст} = U_o I \cos\varphi_o$.

Ка видно из рисунка, можно записать:

$$P_{ст} = U_o I \sin\delta = U_o I_c = U_o G_o U_o = G_o U_o^2 = \frac{I_c^2}{G_o}.$$

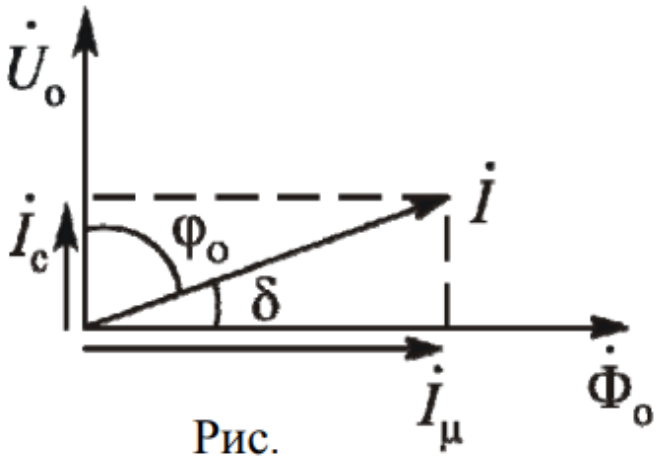


Рис.

Реактивная мощность на сердечнике:

$$Q_{ст} = U_o I \sin\varphi_o = U_o I \cos\delta = U_o I_\mu = B_o U_o^2 = \frac{I_\mu^2}{B_o}.$$

Рассмотрим решение на конкретном примере.

Пример. Вычислить проводимости B_o и G_o, если известны геометрические размеры сердечника, число витков катушки, входное напряжение, кривые удельных потерь и активное сопротивление R.

Расчет параметров схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником

Пример. Вычислить проводимости B_0 и G_0, если известны геометрические размеры сердечника, число витков катушки, входное напряжение, кривые удельных потерь и активное сопротивление R.

Решение

Зная геометрические размеры и материал сердечника, можно определить вес сердечника G.

Реактивным сопротивлением пренебрегаем, т. е. принимаем $X_s = 0$. Так как $U_R << U_0$, принимаем $U_0 \approx U$.

Из формулы трансформаторной ЭДС $E_0 = U_0 = 4{,}44\, fW\Phi_m$ вычислим $B_m \approx \dfrac{U}{4{,}44\, fWS}$, так как $\Phi_m = B_m \cdot S$.

По кривым удельных потерь найдем $P_{\text{ст.уд}}$ и $Q_{\text{ст.уд}}$.

Тогда $P_{\text{ст}} = P_{\text{ст.уд}} \cdot G$; $Q_{\text{ст}} = Q_{\text{ст.уд}} \cdot G$.

Искомые проводимости определим по формулам: $G_0 = \dfrac{P_{\text{ст}}}{U_0^2}$; $B_0 = \dfrac{Q_{\text{ст}}}{U_0^2}$.

Расчет параметров схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником

Решение

Расчеты можно уточнить, пользуясь методом итерации. Если сопротивление $X_s = 0$, то входное напряжение определим по формуле

$$\dot{U} = R\dot{I} + \dot{U}_{\text{о}}.$$

Ток $\dot{I} = \dot{I}_{\text{с}} + \dot{I}_{\mu}$. Токи $I_{\text{с}}$ и I_{μ} можно вычислить по формулам:

$$I_{\text{с}} = \frac{P_{\text{ст}}}{U_{\text{о}}};\ I_{\mu} = \frac{Q_{\text{ст}}}{U_{\text{о}}}.$$

Будем считать, что векторы $\dot{U}_{\text{о}}$ и $\dot{I}_{\text{с}}$ лежат на действительной оси. Тогда формулу входного напряжения можно записать следующим образом:

$$\dot{U} = R(I_{\text{с}} - jI_{\mu}) + U_{\text{о}}.$$

Задаваясь другим значением B_m, расчет повторяют до тех пор, пока заданное напряжение станет отличаться от вычисленного по формуле не более, чем требует указанная точность.

После этого можно вычислить проводимости $G_{\text{о}}$ и $B_{\text{о}}$.

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

Метод кусочно-линейной аппроксимации можно применять в случае, если материал сердечника имеет почти прямоугольную кривую намагничивания. Такой формой кривой намагничивания обладают некоторые высоко-качественные **магнитомягкие материалы**.

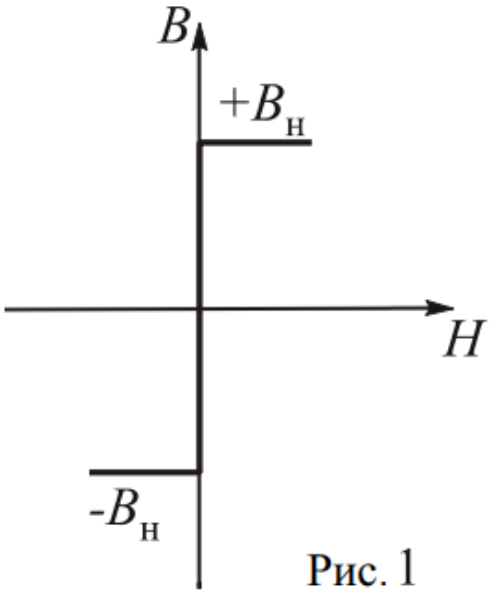


Рис. 1

Пусть катушка с ферромагнитным сердечником подключена к источнику напряжения, которое меняется по закону $u(t) = U_m \sin(\omega t)$. Задана зависимость $B(H)$. Нужно определить законы изменения потокосцепления ψ, напряжений $u_R(t)$ и $u_L(t)$.

Выберем самый простой вид кусочно-линейной аппроксимации кривой намагничивания (см. рис. 1). Магнитная характеристика аналогична кривой намагничивания, так как получается путем умножения B и H на постоянные величины (см. рис. 2).

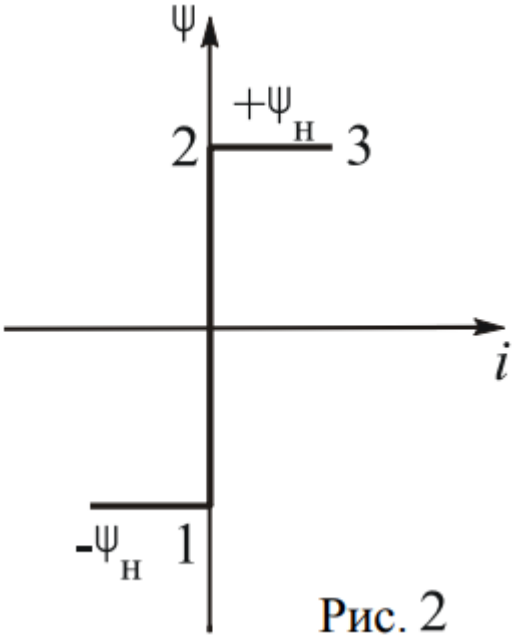


Рис. 2

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

Уравнение электрического состояния **катушки с ферромагнитным сердечником** в самом общем виде можно записать следующим образом:

$$Ri + \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = U_m \sin \omega t \,,$$

где $u_R = Ri$ – напряжение на резистивном элементе, где $u_L = \frac{d\psi}{dt}$ – напряжение на индуктивном элементе.

Решение будет более интересным, если принять, что в начальный момент времени ($t = 0$) сердечник был намагничен до насыщения, причем потокосцепление $\psi = \psi_{\text{Н}}$. Этому состоянию соответствует точка 1 на магнитной характеристике (см. на рис.).

С увеличением напряжения сердечник начинает перемагничиваться.

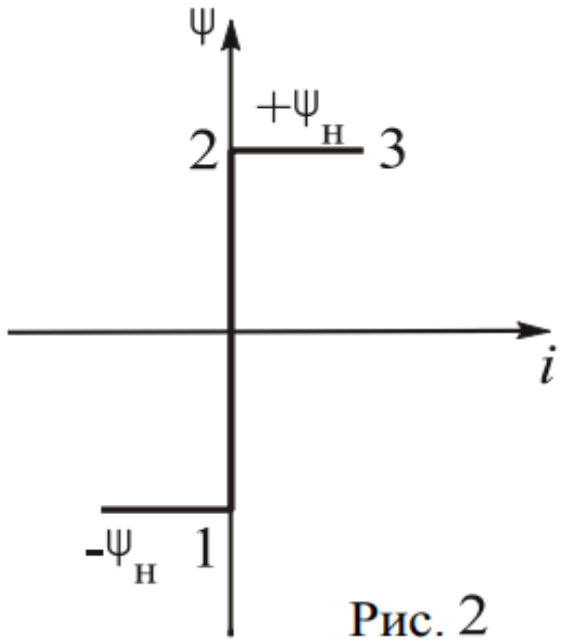


Рис. 2

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

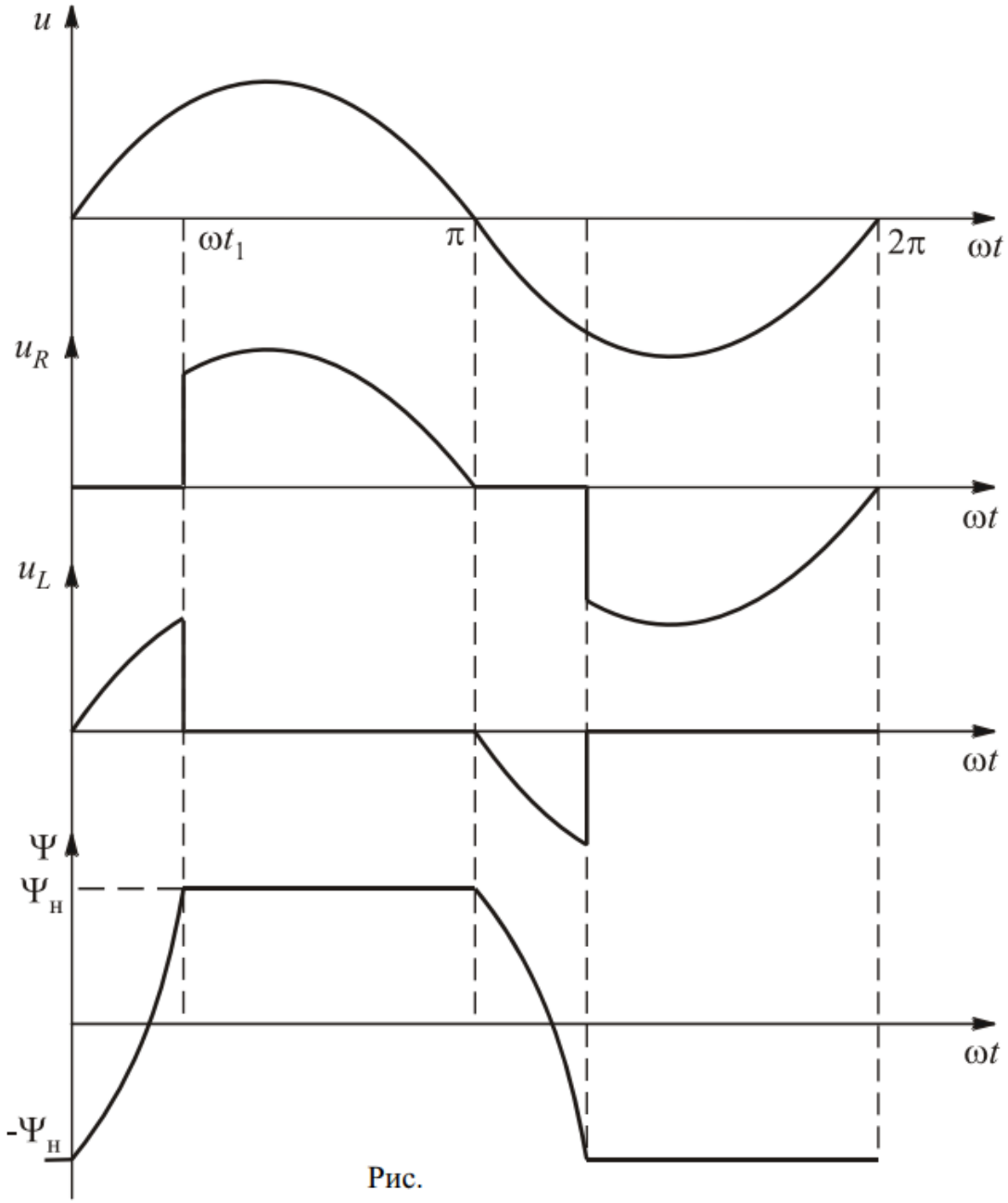


Рис.

При изменении текущего угла ωt от 0 до ωt_1 (см. рис.), когда потокосцепление ψ станет равным $\psi_{\text{Н}}$, рабочая точка на магнитной характеристике перемещается в интервале 1–2. Этому интервалу соответствует значение тока $i = 0$ и напряжение $u_R = 0$. Уравнение электрического состояния примет вид:

$$u_L = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = U_m \sin \omega t \,.$$

Отсюда получаем закон изменения потокосцепления:

$$\psi = -\frac{U_m}{\omega} \cos \omega t + A \,.$$

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

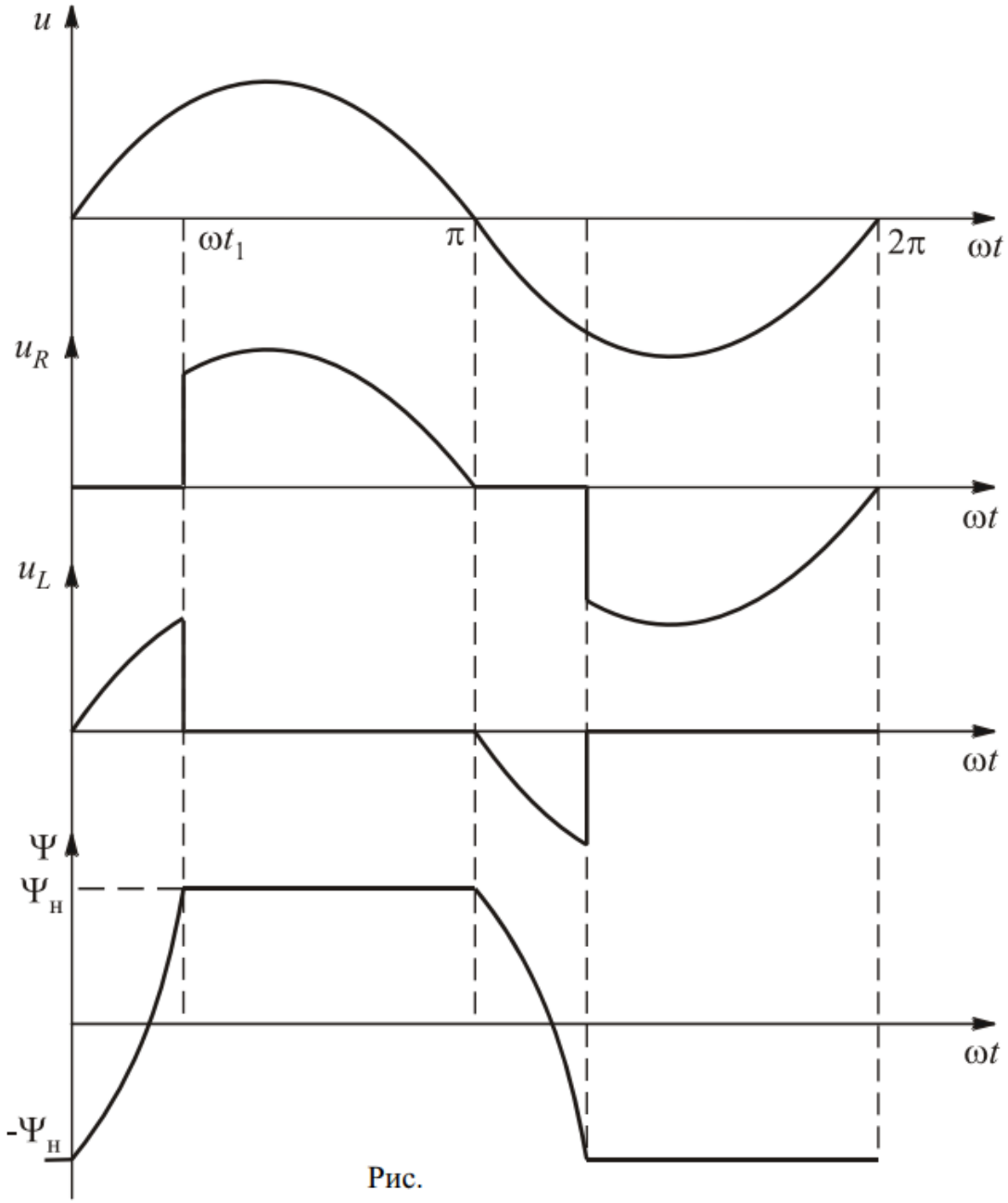


Рис.

$$\psi = -\frac{U_m}{\omega}\cos\omega t + A\,.$$

Вычислим постоянную интегрирования A. Так как при $t = 0$ потокосцепление $\psi = -\psi_{\text{н}}$, запишем

$$-\psi_{\text{н}} = -\frac{U_m \cos 0°}{\omega} + A\,.$$

Тогда $$-\psi_{\text{н}} = -\frac{U_m}{\omega} + A\,.$$

Отсюда $$A = \frac{U_m}{\omega} - \psi_{\text{н}}\,.$$

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

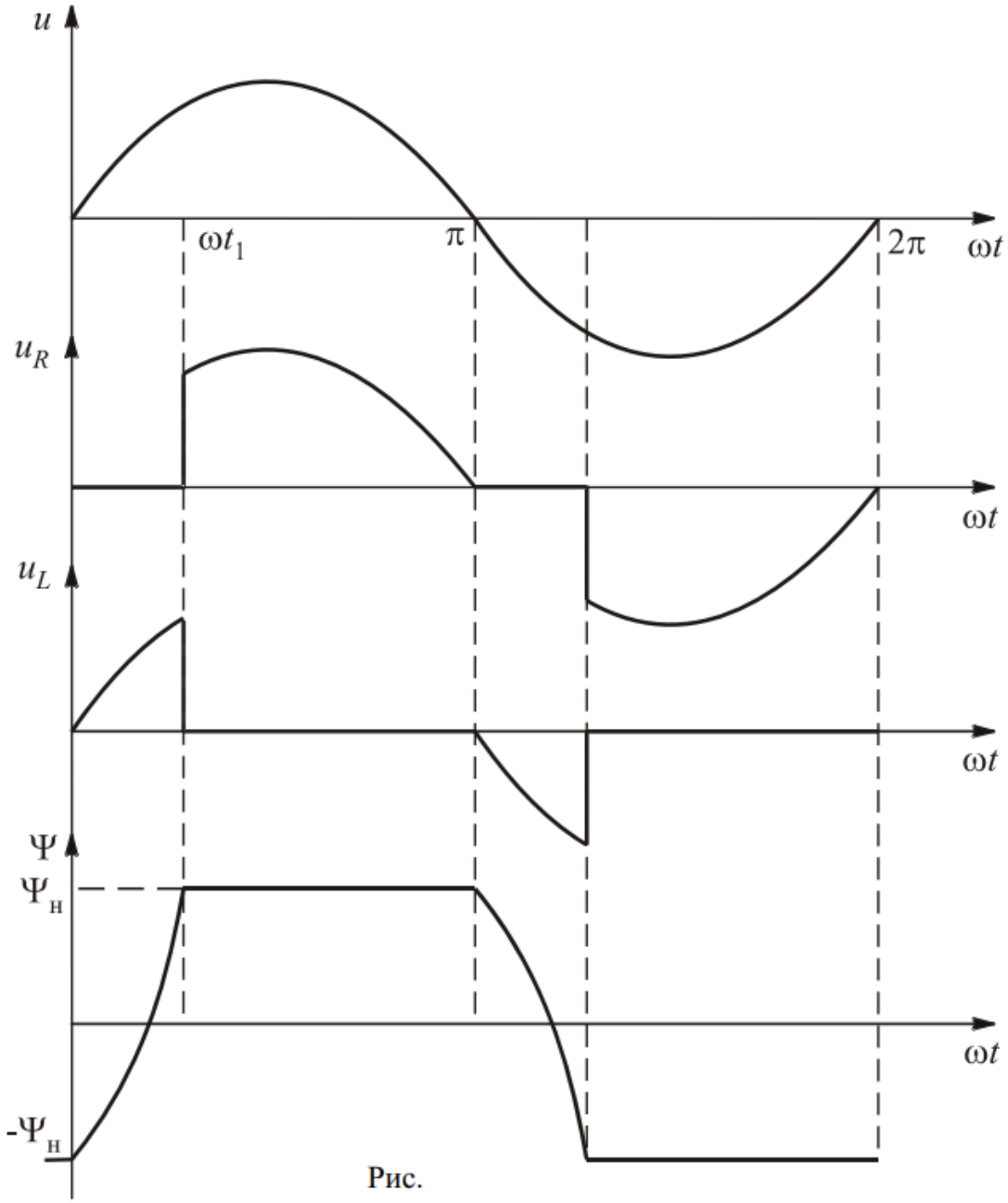


Рис.

$$\psi = -\frac{U_m}{\omega}\cos\omega t + A\,.$$

$$A = \frac{U_m}{\omega} - \psi_{\text{н}}\,.$$

Закон изменения потокосцепления в более полном виде:

$$\psi = -\frac{U_m}{\omega}\cos\omega t + \frac{U_m}{\omega} - \psi_{\text{н}} = \frac{U_m}{\omega}(1-\cos\omega t) - \psi_{\text{н}}\,.$$

Выясним, до какого значения текущего угла ωt_1 будет происходить перемагничивание сердечника.

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

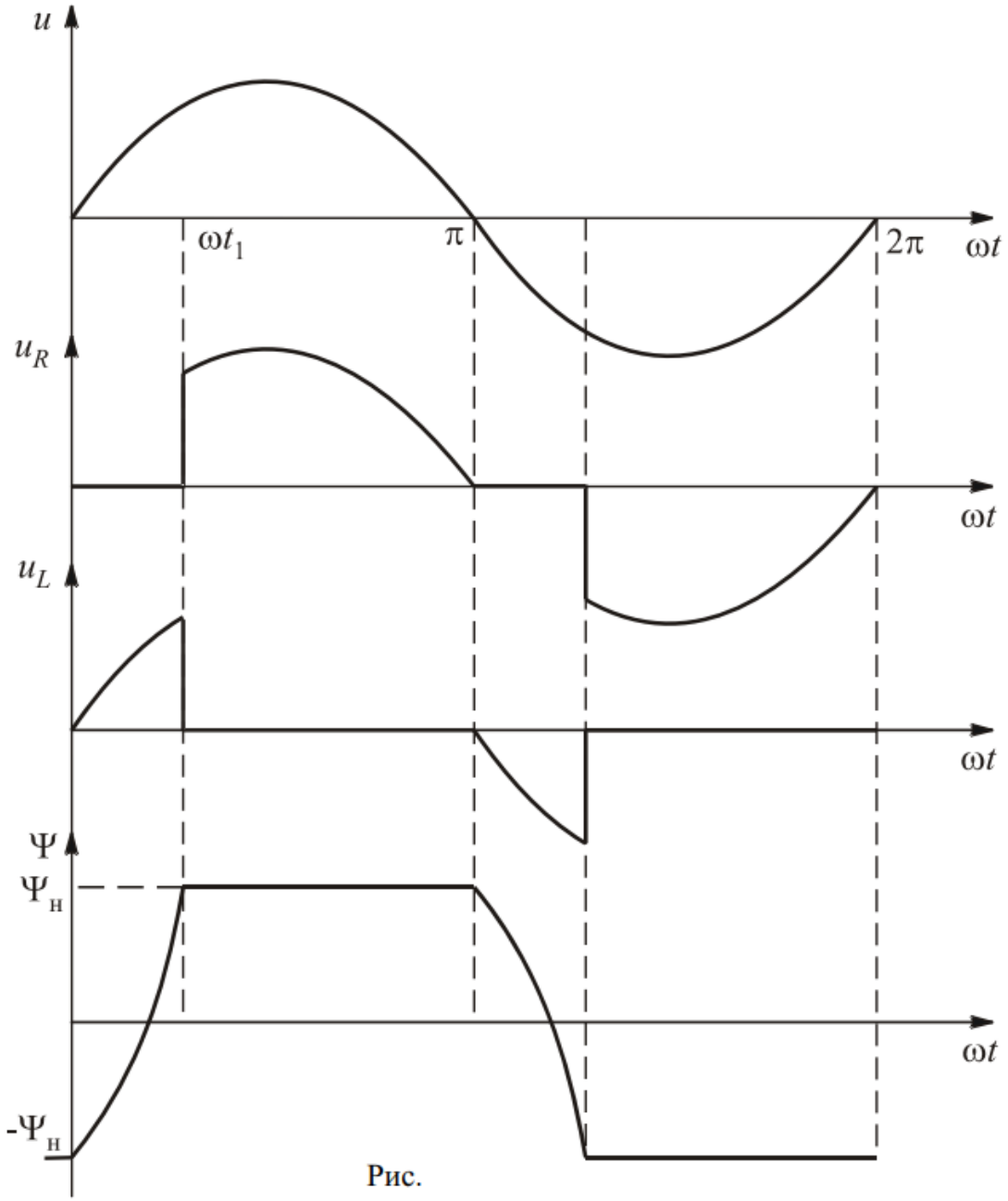


Рис.

При $\omega t = \omega t_1$ потокосцепление $\psi = \psi_{\text{н}}$. Тогда

$$\psi_{\text{н}} = -\frac{U_m}{\omega}\cos\omega t_1 + \frac{U_m}{\omega} - \psi_{\text{н}};$$

$$2\psi_{\text{н}} = \frac{U_m}{\omega}(1 - \cos\omega t_1).$$

Отсюда $$\cos\omega t_1 = 1 - \frac{2\psi_{\text{н}}\omega}{U_m};$$

$$\omega t_1 = \arccos\left(1 - \frac{2\psi_{\text{н}}\omega}{U_m}\right).$$

Графики u, u_R, u_L, ψ представлены на рисунке.

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

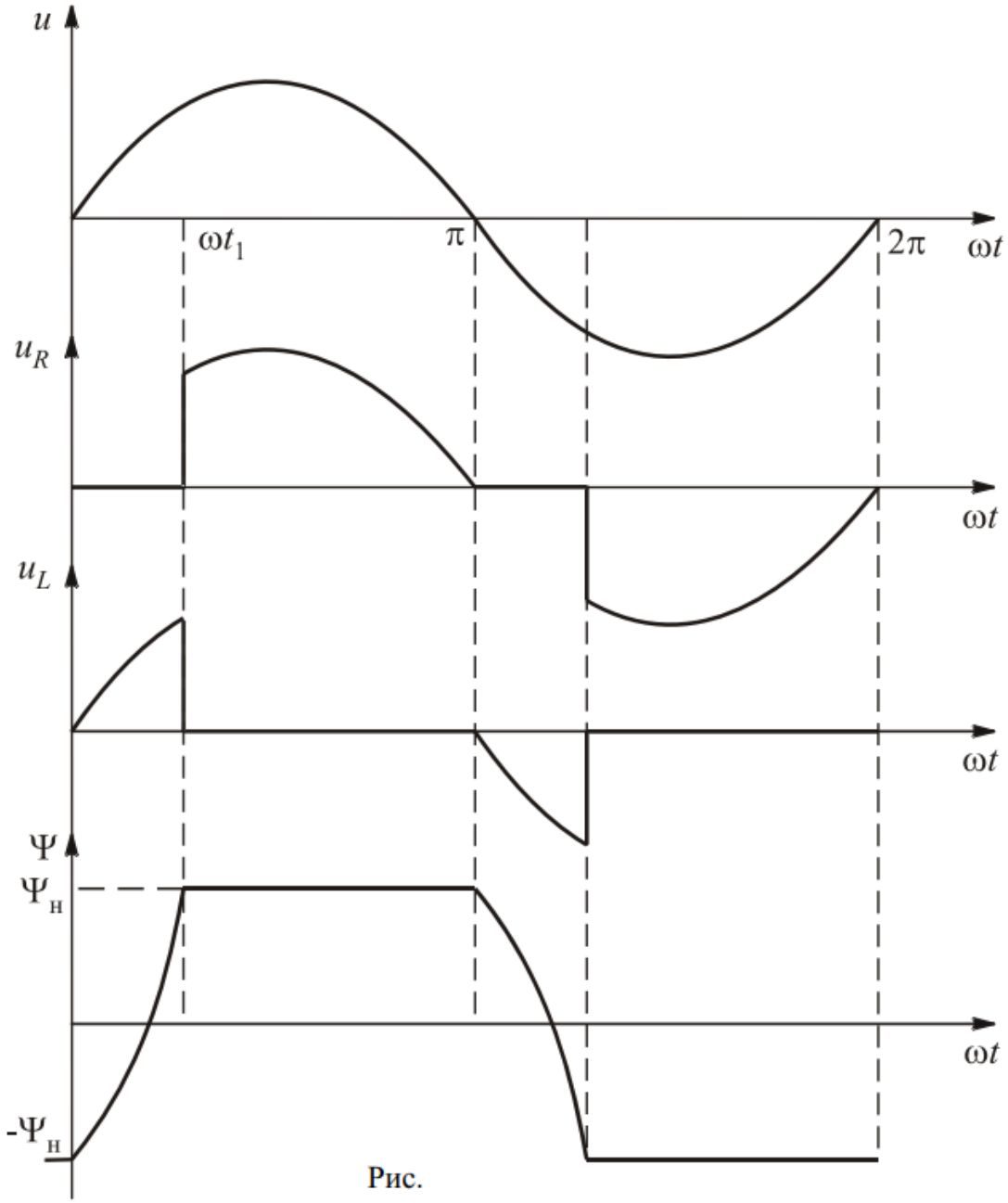


Рис.

Если сердечник полностью перемагнитился при $\omega t_1 < \pi$, то на интервале значений текущего угла от ωt_1 до π потокосцепление $\psi = \psi_{\text{Н}} = const$. Тогда

$$u_L = \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = 0,$$

$$u_R = Ri = U_m \sin \omega t .$$

Рабочая точка на магнитной характеристике находится на интервале 2–3.

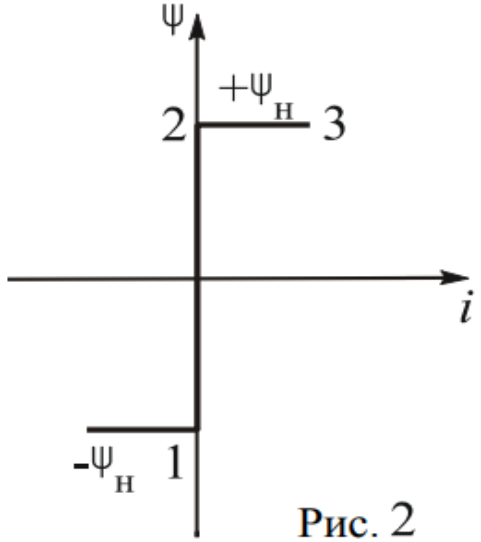


Рис. 2

Расчет катушки с ферромагнитным сердечником методом кусочно-линейной аппроксимации

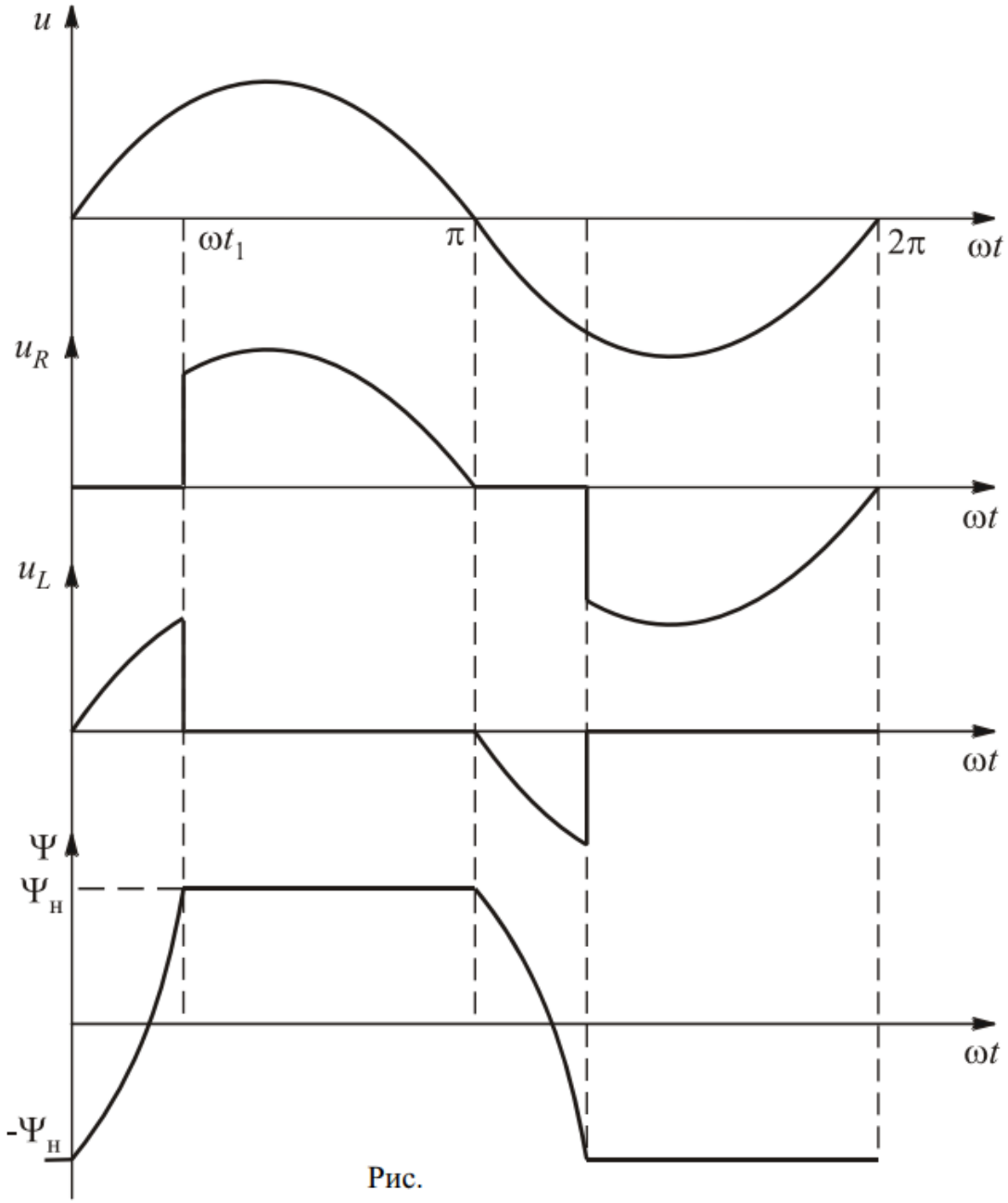


Рис.

При отрицательной полуволне входного напряжения сердечник вновь перемагничивается, потокосцепление меняется от $\psi_{\text{Н}}$ до $-\psi_{\text{Н}}$.

После перемагничивания до ωt $=2\pi$ потокосцепление $\psi = -\psi_{\text{Н}} = const$ (см. на рис.).

Расчеты аналогичны приведенным для положительной полуволны входного напряжения.

Далее процессы повторяются.